

LAPORAN MAGANG WAJIB

Dengan tugas khusus

**Analisis Pemanfaatan *Bottom ash* sebagai Adsorben
untuk Penurunan Kadar Besi (Fe) pada Limbah Cair
Waste Water Treatment Plant PT. PLN Nusantara Power
UP Paiton Unit 9**

DISUSUN OLEH

Ely Muliawati 2331410100



**PROGRAM STUDI D-III TEKNIK KIMIA
JURUSAN TEKNIK KIMIA
POLITEKNIK NEGERI MALANG**

2025

LAPORAN MAGANG WAJIB

ANALISIS PEMANFAATAN *BOTTOM ASH* SEBAGAI ADSORBEN UNTUK
PENURUNAN KADAR BESI (FE) PADA LIMBAH CAIR *WASTE WATER*
TREATMENT PLANT PT. PLN NUSANTARA POWER UP PAITON UNIT 9



Disusun oleh:

Ely Muliawati

2331410100

Mengetahui,
Manager Operasi 2
PT. PLN Nusantara Power UP Paiton

Sunarsa
NID. 7293091JA

Menyetujui,
Assistant Manager Kimia &
Laboratorium

Novan Kurnia Yusuf
NID. 9014141ZJY

Mengetahui,
Manager Business Support
PT. PLN Nusantara Power UP Paiton



NID. 7494112JA

HALAMAN PENGESAHAN II

PT. PLN NUSANTARA POWER UP PAITON

Probolinggo

Periode 1 Agustus – 1 Desember 2025

Disusun oleh:

Ely Muliawati

2331410100

PROGRAM STUDI D-III TEKNIK KIMIA

JURUSAN TEKNIK KIMIA

POLITEKNIK NEGERI MALANG

Menyetujui,

Dosen Pembimbing Magang Wajib

Mutia Devi Hidayati, S.Si., M.Si.

NIP. 19900211 201903 2 022

Mengetahui,

Ketua Jurusan Teknik Kimia

Koordinator Prodi D-III Teknik Kimia

Dr. Ir. Windi Zamrudy, B.Tech., M.Pd.

NIP 19641128 199103 1 007

Dr. Dyah Ratna Wulan, S.Si., M.Si.

NIP 19831015 201903 2 011

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur penulis sampaikan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan Magang Wajib ini yang berjudul “Analisis Pemanfaatan *Bottom ash* sebagai Adsorben untuk Penurunan Kadar Besi (Fe) pada Limbah Cair *Waste Water Treatment Plant* PT. PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 9”

Penulis menyadari bahwa dalam proses penulisan Laporan Magang Wajib ini tidak terlepas dari dukungan, bantuan, dan bimbingan dari berbagai pihak. Untuk itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Supriatna Adhisuwignjo, S.T., M.T., selaku Direktur Politeknik Negeri Malang;
2. Dr. Ir. Windi Zamrudy, B.Tech., M.Pd., selaku Ketua Jurusan Teknik Kimia Politeknik Negeri Malang;
3. Dr. Dyah Ratna Wulan, S.Si., M.Si., selaku Koordinator Program Studi D-III Teknik Kimia Jurusan Teknik Kimia Politeknik Negeri Malang
4. Mutia Devi Hidayati, S.Si., M.Si., selaku Dosen Pembimbing Magang Wajib yang selalu membimbing dan memberikan arahan;
5. Bapak Novan Kurnia Yusuf dari PT. PLN Nusantara Power UP Paiton selaku Pembimbing Lapangan pada kegiatan Magang Wajib;
6. Dr. Heny Dewajani, S.T., M.T., selaku Koordinator Kurikulum dan Kegiatan MBKM Program Studi D-III Teknik Kimia Jurusan Teknik Kimia Politeknik Negeri Malang;
7. Seluruh dosen pengajar di Jurusan Teknik Kimia Politeknik Negeri Malang;
8. Bapak Irfan, Bapak Diki, Bapak Basit, Bapak Budi, Bapak Amir, Bapak Tri, dan Bapak Joko dari Laboratorium PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 9, selaku staf fungsi Kimia dan Lab yang selalu memberikan bimbingan, pembelajaran serta arahan selama proses magang berlangsung;
9. Bapak Nur, Bapak Dedi, dan Bapak Khoirul dari Laboratorium PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 9, selaku staf pendukung fungsi Kimia dan Lab yang juga selalu turut serta memberikan bimbingan, pembelajaran serta arahan selama proses magang berlangsung;

10. Orang tua dan seluruh keluarga tercinta atas segala kasih sayang, pengorbanan, kesabaran serta dukungan moral maupun materi yang telah diberikan selama ini;
11. Seluruh rekan magang serta rekan-rekan Politeknik Negeri Malang yang selalu mendukung dan membantu berprogres selama kegiatan magang berlangsung.

Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penulisan Laporan Magang Waib ini yang berjudul “Analisis Pemanfaatan *Bottom ash* sebagai Adsorben untuk Penurunan Kadar Besi (Fe) pada Limbah Cair *Waste Water Treatment Plant* PT. PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 9”. Maka dari itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan oleh penulis. Akhir kata, semoga Laporan Magang Wajib ini yang berjudul “Analisis Pemanfaatan *Bottom ash* sebagai Adsorben untuk Penurunan Kadar Besi (Fe) pada Limbah Cair *Waste Water Treatment Plant* Pt. PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 9” dapat bermanfaat bagi pembaca.

Malang, November 2025

Penulis

DAFTAR ISI

LAPORAN MAGANG WAJIB	i
HALAMAN PENGESAHAN II	ii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR GAMBAR	viii
DAFTAR TABEL.....	x
ABSTRAK.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Magang Industri	1
1.2 Tujuan Magang Industri	2
1.3 Manfaat Magang Industri	2
BAB II LINGKUP UNIT KERJA.....	4
2.1 Profil Mitra Magang	4
2.1.1 Visi dan Misi Perusahaan.....	7
2.1.2 Lokasi Perusahaan	7
2.1.3 Stuktur Organisasi.....	8
2.1.4 Profil Unit Produksi Perusahaan.....	11
2.1.5 Produk yang Dihasilkan.....	40
2.2 Penerapan K3 (Kesehatan dan Keselamatan Kerja	41
2.2.1 Peraturan Perundangann K3	42
2.2.2 Dasar-Dasar K3 dan Pencegahan Kecelakaan	42
2.2.3 Manajemen Risiko K3	43
2.2.4 <i>Job Safety Analysis</i> (JSA)	45
2.2.5 Alat Pelindung Diri (APD) yang berlaku	59
2.3 Lokasi Unit Kerja dan Lingkup Penugasan Magang.....	60
2.4 Rencana dan Penjadwalan Kerja	61
BAB III AKTIVITAS PENUGASAN MAGANG INDUSTRI.....	62
3.1 Realisasi Kegiatan Magang Industri.....	62

3.2	Relevansi Teori dan Praktek	100
3.3	Kendala yang Dihadapi dan Alternatif Solusi	102
BAB IV TUGAS KHUSUS		104
4.1	PENDAHULUAN.....	104
4.1.1	Latar Belakang Tugas Khusus	104
4.1.2	Rumusan Masalah Tugas Khusus	106
4.1.3	Tujuan Tugas Khusus.....	106
4.2	URAIAN PROSES TUGAS KHUSUS.....	107
4.2.1	Proses Pembentukan Bottom Ash	108
4.2.2	Proses Pembentukan Limbah Cair Waste Water Treatment Plant (WWTP).....	111
4.3	METODOLOGI TUGAS KHUSUS	114
4.3.1	Jenis Pendekatan Tugas Khusus	114
4.3.2	Waktu dan Tempat Pelaksanaan Tugas Khusus	115
4.3.3	Instrumen Tugas Khusus.....	117
4.4	ETIKA PROFESI	125
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN		129
5.1	HASIL TUGAS KHUSUS	129
5.2	PEMBAHASAN	133
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN		138
6.1	KESIMPULAN	138
6.2	SARAN	139
DAFTAR PUSTAKA		141
LAMPIRAN.....		142

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Struktur Organisasi PT. PLN Nusantara	8
Gambar 2.2 Alur Proses di PT. PLN Nusantara Power UP Paiton	12
Gambar 2.3 Siklus Batubara	14
Gambar 2.4 <i>Ship unloader</i>	15
Gambar 2.5 <i>Conveyor</i>	15
Gambar 2.6 Transfer House (TH)	16
Gambar 2.7 <i>Stockpile</i>	16
Gambar 2.8 Tahap <i>Pre-treatment</i>	19
Gambar 2.9 <i>Clarification</i>	20
Gambar 2.10 Koagulasi Flokulasi	21
Gambar 2.11 Tahap filtrasi	21
Gambar 2.12 <i>Reverse Osmosis/Desalination</i>	24
Gambar 2.13 Grafik Perbandingan <i>Copper Corrosion</i> dan <i>Oxygen Concentration</i>	34
Gambar 2.14 <i>Analisa Keselamatan Kerja (JSA) Batubara</i>	53
Gambar 4.1 Bottom Ash	110
Gambar 4.2 Proses penimbangan bahan kimia	119
Gambar 4.3 Hasil larutan aktivator	119
Gambar 4.4 Proses pengovenan bottom ash	120
Gambar 4.5 Proses crushing bottom ash	121
Gambar 4.6 Proses aktivasi bottom ash	121
Gambar 4.7 Proses penyaringan dan penetralan pH	122
Gambar 4.8 Bottom ash setelah di aktivasi	122
Gambar 4.9 Massa adsorben bottom ash	123
Gambar 4.10 Proses adsorpsi	123
Gambar 4.11 Proses Penyaringan	124
Gambar 4.12 Blanko dan Sampel	125
Gambar 5.1 Kadar Fe WWTP (1)	130
Gambar 5.2 Kadar Fe WWTP (2)	130
Gambar 5.3 Kadar Fe WWTP + BA (1)	130
Gambar 5.4 Kadar Fe WWTP + BA (2)	130
Gambar 5.5 Kadar Fe WWTP + BA NaOH 1M (1)	130
Gambar 5.6 Kadar Fe WWTP + BA NaOH 1M (2)	130
Gambar 5.7 Kadar Fe WWTP + BA NaOH 2M (1)	131
Gambar 5.8 Kadar Fe WWTP + BA NaOH 2M (2)	131
Gambar 5.9 Kadar Fe WWTP + BA NaOH 3M (1)	131
Gambar 5.10 Kadar Fe WWTP + BA NaOH 3M (2)	131

Gambar 5.11 Kadar Fe WWTP + BA NaHCO ₃ 1M (1).....	131
Gambar 5.12 Kadar Fe WWTP + BA NaHCO ₃ 1M (2)	131
Gambar 5.13 Kadar Fe WWTP + BA NaHCO ₃ 2M (1)	132
Gambar 5.14 Kadar Fe WWTP + BA NaHCO ₃ 2M (2)	132
Gambar 5.15 Kadar Fe WWTP + BA NaHCO ₃ 3M (1)	132
Gambar 5.16 Kadar Fe WWTP + BA NaHCO ₃ 3M (2)	132
Gambar 5.17 Grafik Perbandingan Penurunan Kadar Besi (Fe) antara NaOH dan NaHCO ₃	132
Gambar 5.18 Grafik Perbandingan Efisiensi Penurunan Kadar Besi (Fe) antara NaOH dan NaHCO ₃	133

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Parameter Close Cooling Water System.....	33
Tabel 2.2 Parameter <i>Stator Cooling Water</i>	34
Tabel 2.2 <i>Minimum Online Analist</i>	35
Tabel 2.4 Hazard identification Risk Assesment and Control (HIRAC).....	58
Tabel 2.5 Alat Pelindung Diri (APD) yang berlaku	60
Tabel 2.6 Rencana dan Penjadwalan Kerja	61
Tabel 3.1 Activity Control.....	100

ABSTRAK

Kegiatan magang ini dilaksanakan di PT. PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 9 dengan fokus pada penelitian pemanfaatan limbah padat bottom ash hasil pembakaran batubara sebagai adsorben untuk menurunkan kadar besi (Fe) pada limbah cair *Waste Water Treatment Plant* (WWTP). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas proses aktivasi kimia menggunakan larutan natrium hidroksida (NaOH) dan natrium bikarbonat (NaHCO_3) dalam meningkatkan kemampuan adsorpsi bottom ash. Metode yang digunakan adalah eksperimen kuantitatif dengan pengujian kadar Fe menggunakan spektrofotometer UV-Vis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aktivasi menggunakan NaOH menghasilkan efisiensi penurunan kadar Fe tertinggi, yaitu sebesar 95,61% pada konsentrasi 3M, sedangkan aktivasi dengan NaHCO_3 hanya mencapai efisiensi sebesar 66,67%.

Penggunaan bottom ash teraktivasi NaOH 3M mampu menurunkan kadar Fe dari 228 ppb menjadi 10 ppb, berada di bawah ambang batas maksimum untuk air buangan industri. Pemanfaatan bottom ash sebagai adsorben ini tidak hanya meningkatkan efektivitas pengolahan limbah cair, tetapi juga mendukung prinsip ekonomi sirkular melalui pengurangan limbah padat hasil pembakaran batubara. Dengan demikian, bottom ash teraktivasi basa berpotensi menjadi solusi inovatif, ekonomis, dan ramah lingkungan untuk pengelolaan limbah cair berkelanjutan di industri pembangkitan listrik.

Kata kunci: *bottom ash, adsorben, aktivasi kimia, natrium hidroksida, besi (Fe), limbah cair industri, Waste Water Treatment Plant (WWTP), efisiensi penyerapan.*

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Magang Industri

Perkembangan sektor industri di Asia Tenggara menunjukkan persaingan yang semakin ketat, menuntut setiap negara untuk memiliki daya saing tinggi baik dalam teknologi maupun kualitas sumber daya manusia. Salah satu kunci keberhasilan industri adalah tersedianya tenaga kerja yang terampil dan memiliki kompetensi sesuai kebutuhan pasar. Sumber daya manusia yang berkualitas akan mampu menghasilkan produk dan layanan dengan nilai tambah yang tinggi, serta mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.

Sebagai bentuk respon terhadap tantangan tersebut, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi menginisiasi program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) untuk mempertemukan mahasiswa dengan dunia kerja nyata agar dapat mengasah keterampilan, memperluas wawasan, dan memahami budaya industri. Di Politeknik Negeri Malang, khususnya Program Studi Teknik Kimia, Magang Industri MBKM menjadi mata kuliah wajib semester 5 yang mendorong mahasiswa mengintegrasikan teori dan praktikum, seperti *water treatment*, kimia analitik, termodinamika, pengendalian proses, serta Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dengan praktik lapangan. Kegiatan ini tidak hanya memperkuat kompetensi teknik, tetapi juga melatih kemampuan manajerial, komunikasi, dan pemecahan masalah.

Pelaksanaan Magang Industri dalam laporan ini dilakukan di PT. PLN Nusantara Power PLTU Paiton, yang merupakan salah satu unit pembangkit listrik tenaga uap terbesar di bawah naungan PT. PLN Nusantara Power, yang berlokasi di Desa Binor, Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. Berdasarkan hal tersebut, penulis melaksanakan Magang Industri tepatnya di Unit 9 (Paiton Baru) pada bagian Laboratorium, yang berperan dalam pengujian kualitas air, analisis batubara, dan pemantauan parameter kimia *boiler*. Melalui kegiatan ini, diharapkan mampu

mengimplementasikan pengetahuan teknik kimia yang diperoleh di perkuliahan, memahami penerapan teknologi pembangkitan listrik, serta meningkatkan wawasan mengenai standar mutu untuk menjaga keandalan dan efisiensi operasional pembangkit.

1.2 Tujuan Magang Industri

Tujuan pelaksanaan magang industri di PT. PLN Nusantara Power diantaranya :

1. Mahasiswa dapat mengaplikasikan teori yang telah dipelajari di kampus dalam situasi nyata di industri Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU)
2. Mahasiswa dapat mempelajari dan memahami proses dan prosedur pengujian kualitas air, analisis batubara, dan pemantauan parameter kimia di PLTU.
3. Mahasiswa dapat mengembangkan keterampilan teknis, komunikasi, kerjasama tim, dan pemecahan masalah di lingkungan industri.
4. Mahasiswa dapat memperoleh pemahaman tentang penerapan teknologi dan inovasi terbaru di bidang pembangkitan listrik, khususnya yang diterapkan di PLTU Paiton.

1.3 Manfaat Magang Industri

Manfaat dari pelaksanaan magang industri di PT. PLN Nusantara Power PLTU Paiton adalah:

A. Bagi Mahasiswa

1. Meningkatkan kemampuan menghubungkan teori perkuliahan dengan praktik di lapangan.
2. Memperoleh pengalaman kerja langsung di lingkungan industri pembangkit listrik tenaga uap.
3. Mengembangkan keterampilan teknis, komunikasi, kerjasama tim, dan manajemen waktu.

B. Bagi Politeknik Negeri Malang

1. Sebagai sarana memperkuat kerja sama dengan mitra industri dalam mendukung program MBKM.
2. Sebagai sarana meningkatkan reputasi institusi sebagai penyedia lulusan yang kompeten dan siap kerja.
3. Sebagai sarana dalam mengkaji keterkaitan kurikulum yang diterapkan dengan dinamika dan kebutuhan dunia industri.

C. Bagi Industri

1. Sebagai sarana mengidentifikasi mutu pendidikan yang diselenggarakan oleh Politeknik Negeri Malang.
2. Sebagai sarana memperkuat peran perusahaan dalam mendukung dunia pendidikan melalui transfer ilmu pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan di dunia kerja, sehingga dapat menghasilkan lulusan yang memenuhi standar perusahaan.

BAB II

LINGKUP UNIT KERJA

2.1 Profil Mitra Magang

PT. PLN Nusantara Power merupakan salah satu anak perusahaan strategis dari PT. PLN (Persero), perusahaan induk yang berstatus Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan memiliki peran penting dalam penyediaan energi listrik nasional. Perusahaan ini didirikan dengan tujuan utama untuk mendukung ketersediaan listrik bagi masyarakat Indonesia, khususnya di kawasan yang memiliki kebutuhan energi besar, serta menjaga keandalan pasokan listrik yang menjadi penopang utama pembangunan ekonomi. *Core Bussines* perusahaan ini adalah memproduksi energi listrik yang kemudian disalurkan dan dimanfaatkan untuk kepentingan publik, sehingga keberadaannya tidak hanya berfungsi sebagai entitas bisnis, tetapi juga sebagai penyokong pembangunan nasional.

Sejarah didirikan PLN Nusantara Power tidak dapat dipisahkan dari kebijakan restrukturisasi PLN (Persero) yang berlangsung pada pertengahan tahun 1990-an. Tepatnya pada tanggal 3 Oktober 1995, PT. PLN (Persero) membentuk dua anak perusahaan baru yang fokus mengelola pembangkitan listrik di Pulau Jawa dan Bali, kawasan dengan konsumsi listrik terbesar di Indonesia. Kedua perusahaan tersebut adalah

1. PT. PLN Pembangkitan Jawa Bali I (PT. PLN PJB I) yang berpusat di Jakarta
2. PT. PLN Pembangkitan Jawa Bali II (PT. PLN PJB II) dengan kantor pusat di Surabaya.

Langkah ini ditempuh untuk meningkatkan efisiensi, profesionalisme, dan daya saing sektor kelistrikan di Indonesia. Pada tahun 2000, kedua perusahaan tersebut mengalami perubahan nama. PT. PLN PJB I berganti nama menjadi PT. Indonesia Power, sedangkan PT. PLN PJB II berubah menjadi PT. Pembangkitan Jawa-Bali (PT. PJB). Seiring dengan perkembangan sektor kelistrikan nasional, berdasarkan Surat Kementrian BUMN Nomor SR590/MBU/0912022, status PT PJB ditingkatkan dari

anak perusahaan menjadi subholding PLN Nusantara Power, yang memiliki posisi sebagai Perusahaan Pembangkitan I di bawah naungan PLN (Persero).

Dalam menjalankan operasionalnya, PT. PJB yang kini bertransformasi menjadi PLN Nusantara Power menerapkan prinsip-prinsip pengelolaan yang mengacu pada standar internasional. Kerangka kerja perusahaan dibangun di atas tiga pilar strategis, yaitu :

1. Manajemen Aset sebagai Kompetensi Inti (*Organization Capital*)
2. Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia (*Human Capital*)
3. Teknologi Informasi sebagai pendukung utama bisnis (*Information Capital Readiness*).

Ketiga pilar strategis tersebut diterjemahkan lebih lanjut ke dalam 10 Sistem Manajemen *Best Practice*, meliputi :

1. Manajemen Aset,
2. Manajemen Risiko,
3. Manajemen Mutu ISO 9000,
4. Manajemen Lingkungan ISO 14000 dan K3 OHSAS 18000,
5. Manajemen Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance/GCG*),
6. Manajemen Teknologi Informasi,
7. *Knowledge Management*,
8. Management SDM berbaasis Kompetensi,
9. Manajemen Baldrige,
10. Manajemen *House Keeping 5S*

Penerapan sistem manajemen tersebut bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, keselamatan kerja, tata kelola perusahaan, serta keandalan aset pembangkit. Dengan demikian, perusahaan tidak hanya berfokus pada penyediaan listrik, tetapi juga mengedepankan keberlanjutan usaha serta peningkatan daya saing di tengah dinamika industri energi global.

Perubahan signifikan dalam perjalanan perusahaan terjadi pada 22 September 2022, ketika PT. Pembangkitan Jawa Bali secara resmi melakukan rebranding menjadi PT. PLN Nusantara Power. Rebranding ini merupakan tonggak penting yang mencerminkan komitmen perusahaan dalam memperluas cakupan bisnis, memperkuat identitas korporasi, serta meningkatkan kontribusi terhadap ketahanan energi nasional. Salah satu unit pembangkitan utama yang dikelola adalah Unit Pembangkitan Paiton, yang sejak awal berdiri telah menjadi pusat pembangkit listrik terbesar dan strategis di Indonesia.

Pembangunan awal PLTU Paiton dimulai dengan pendirian Unit 1 dan Unit 2. Seiring dengan transformasi organisasi, aset yang sebelumnya hanya dikelola melalui skema *Operation and Maintenance* (O & M) beralih status menjadi aset tetap PLN Nusantara Power. Salah satu contohnya adalah Pembangkit Listrik Tenaga Uap Paiton 9, yang kini menjadi bagian penting dari sistem kelistrikan nasional.

PLTU Paiton Baru Unit 9 berdiri di atas lahan seluas 48 hektar dengan kapasitas pembangkitan sebesar 1 x 660 MW. Unit ini terletak di dalam kompleks pembangkit Paiton yang terdiri dari berbagai unit dengan pengelola berbeda, yaitu PLTU Unit 1 dan 2 milik PT. PLN Nusantara Power, PLTU Unit 3 milik PT. Paiton Operation and Maintenance Indonesia (PT. POMI), PLTU Unit 5 dan 6 milik PT. Yeoh Tiong Lay (PT. YTL), serta PLTU Unit 7 dan 8 yang juga dikelola oleh PT. POMI. Kehadiran PLTU Paiton Baru Unit 9 semakin memperkuat kontribusi PLN Nusantara Power terhadap sistem kelistrikan Jawa-Bali, sekaligus menegaskan posisinya sebagai perusahaan pembangkitan berskala besar di Indonesia.

Secara keseluruhan, transformasi dari PT. PJB menjadi PT. PLN Nusantara Power mencerminkan langkah strategis dalam meningkatkan efisiensi, memperluas pengelolaan aset, serta memperkuat peran perusahaan dalam sektor ketenagalistrikan nasional. Sebagai subholding, PLN Nusantara Power berkomitmen untuk terus berinovasi, menjaga keandalan

pasokan listrik, dan berkontribusi nyata terhadap pembangunan berkelanjutan di Indonesia.

2.1.1 Visi dan Misi Perusahaan

PT. PLN Nusantara Power memiliki visi dan misi perusahaan yang merupakan salah satu hal yang membentuk inti perusahaan. Visi dan misi merupakan landasan bagi sebuah perusahaan untuk mencapai tujuan.

Visi dari PT. PLN Nusantara Power, yaitu “Menjadi perusahaan terdepan dan terpercaya dalam bisnis energi berkelanjutan di kelas Asia Tenggara”.

Misi dari PT. PLN Nusantara Power, yaitu :

1. Memberi solusi dan nilai tambah dalam pembangkitan terintegrasi untuk menjaga kedaulatan nasional.
2. Menjalankan bisnis pembangkitan secara berkualitas, bersaing, dan ramah lingkungan.
3. Mengembangkan kompetensi dan produktivitas *Human Capital* untuk pertumbuhan yang berkesinambungan

2.1.2 Lokasi Perusahaan

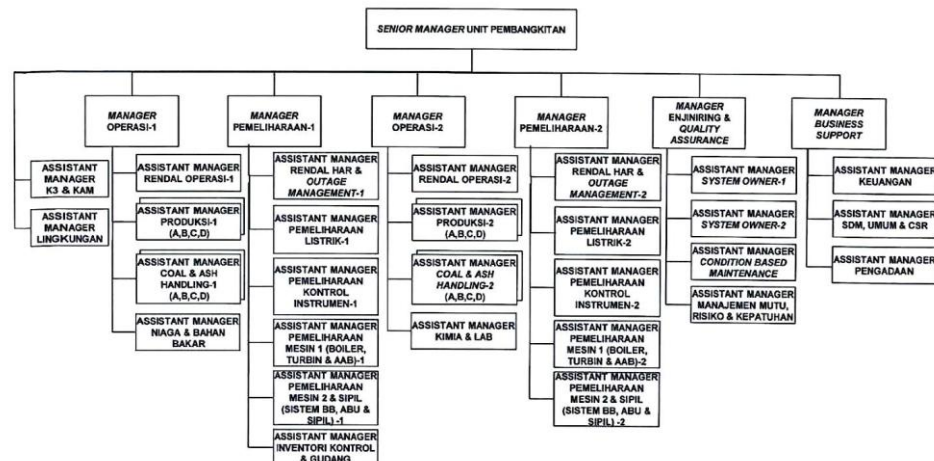
Adapun lokasi PT. PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 9 sebagai berikut :

- | | |
|--|--|
| a. Desa | : Bhinor |
| b. Kecamatan | : Paiton |
| c. Kabupaten | : Probolinggo |
| d. Provinsi | : Jawa Timur |
| e. Kode Pos | : 67291 |
| f. Koordinator Geografis | : 07 ⁰ 42' 33" S dan 113 ⁰ 34' 33" E |
| g. PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 9 berbatasan dengan : | |
| Sebelah Utara | : Laut Jawa, Selat Madura |
| Sebelah Timur | : Kompleks PLTU Paiton Unit 1-8 |
| Sebelah Selatan | : Jalan Raya Probolinggo – Situbondo |

- Sebelah Barat : Garis Pantai Lokasi Pembangunan PLTU
- h. Luas Area : 420.187 m² atau 42 ha
- i. Kapasitas : 1 x 660 MW
- j. Spek. Bahan Bakar : Batu Bara Kalori Rendah
- k. Kebutuhan Batu Bara : 2,7 juta ton/tahun

2.1.3 Stuktur Organisasi

Struktur organisasi merupakan kerangka yang menggambarkan pembagian tugas, wewenang, serta tanggung jawab, sekaligus mengatur jalur koordinasi dan komunikasi di dalam perusahaan. Pada PT. PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan (UP) Paiton, Jawa Timur, struktur organisasi dirancang untuk mendukung kelancaran operasional pembangkit, emastikan setiap fungsi berjalan sesuai perannya, serta memfasilitasi kerja sama yang efektif antarbagian dalam mencapai tujuan perusahaan. Adapun susunan struktir organisasinya sebagai berikut :



Gambar 2.1 Struktur Organisasi PT. PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan (UP) Paiton, Jawa Timur

Uraian tugas pada struktur organisasi perusahaan PT. PLN Nusantara Power UP Paiton, Jawa Timur :

a. Senior Manager

Manager memiliki tanggung jawab utama yaitu mengkoordinasikan peningkatan kinerja operasi dan pengembangan sumber daya manusia agar pembangkit mampu menghasilkan listrik yang efisien, andal, dan sesuai standar kinerja perusahaan.

b. Manager Operasi

Manager operasi berperan penting dalam mengatur perencanaan, pemantauan, serta evaluasi program operasi dan pengendalian bahan bakar. Tugasnya didukung oleh beberapa asisten manager, yaitu :

- **Asisten Manager Rendal Operasi**

Membantu dalam pengendalian unit produksi.

- **Asisten Manager Produksi**

Menyusun dan melaksanakan rencana kerja bidang produksi listrik.

- **Asisten Manager Coal and Ash Handling**

Mengoperasikan dan memelihara instalasi batubara serta penanganan abu.

- **Asisten Manager Niaga dan Bahan Bakar**

Mengelola kebutuhan bahan bakar dan penyelesaian kendala teknis.

- **Asisten Manager Kimia & Laboratorium**

Melaksanakan perencanaan dan analisis di bidang kimia serta laboratorium.

c. Manager Pemeliharaan

Bertanggung jawab atas perencanaan dan pelaksanaan pemeliharaan agar unit selalu siap beroperasi. Dalam tugasnya didukung oleh asisten manager bidang :

- **Assisten Manager Rendal Pemeliharaan dan Outage Management**

Mengkoordinasikan perencanaan dan pengendalian pemeliharaan baik prediktif, preventif, maupun korektif.

- ***Assisten Manager Pemeliharaan Listrik***

Melaksanakan perawatan harian pada sistem kelistrikan.

- ***Assisten Manager Pemeliharaan Instrumen Kontrol***

Menangani perawatan peralatan kontrol dan instrumen.

- ***Assisten Manager Pemeliharaan Mesin 1 dan Mesin 2 (Boiler, Turbin, dan Alat Bantu)***

Membantu *Manager* dalam pelaksanaan pemeliharaan harian pada bidang mekanis PLTU Paiton 9 untuk mendukung pengoperasian unit secara optimal.

- ***Assisten Manager Inventori Kontrol & Gudang***

Mengelola persediaan suku cadang serta pengendalian pergudangan.

d. *Manager Engineerig & Quality Assurance*

Bertanggung jawab pada evaluasi teknis, analisis, dan perbaikan sistem pembangkit, sekaligus memastikan penerapan standar mutu, lingkungan, serta keselamatan kerja. Jabatan ini dibantu oleh :

- ***Assisten Manager System Owner***

- ***Assisten Manager Condition Based Maintenance***

- ***Assisten Manager Manajemen Mutu, Risiko & Kepatuhan***

e. *Manager Bussiness Support*

Mengelola fungsi pendukung yang berkaitan dengan administrasi dan non-teknis. Dalam pelaksanaan tugasnya didukung oleh :

- ***Assisten Manager Keuangan***

Menyusun anggaran, mencatat transaksi, serta melaporkan kondisi keuangan perusahaan.

- ***Assisten Manager SDM, Umum & CSR***

Mengelola administrasi kepegawaian, hubungan masyarakat, serta program tanggung jawab sosial.

- ***Assisten Manager Pengadaan***

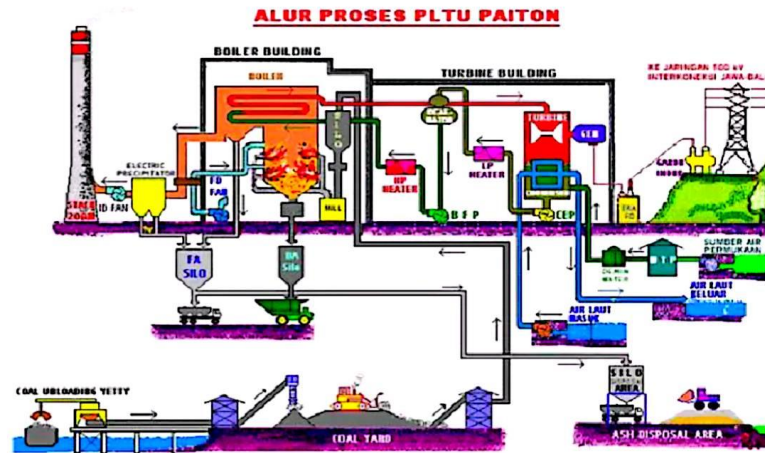
Mengatur kegiatan pengadaan barang dan kontrak bisnis agar sesuai dengan prosedur dan kebutuhan operasional.

2.1.4 Profil Unit Produksi Perusahaan

Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) merupakan salah satu jenis pembangkit listrik tenaga termal yang paling umum digunakan, di mana energi kinetik dari uap bertekanan tinggi dan bersuhu tinggi dimanfaatkan untuk menghasilkan energi listrik. Keunggulan PLTU terletak pada efisiensi operasionalnya yang tinggi serta ketersediaan bahan bakar yang relatif mudah didapatkan, sehingga menjadikannya pilihan utama dalam sistem penyediaan listrik berskala besar. Berdasarkan jenis bahan bakar yang digunakan, PLTU dapat diklasifikasikan menjadi tiga kategori utama, yaitu PLTU berbahan bakar batubara, minyak, dan gas alam.

Pada PT. PLN Nusantara Power UP Paiton khususnya Unit 9, pembangkit ini mengadopsi sistem *Co-firing* sebagai bahan bakar utama, yang merupakan campuran antara batubara kalori rendah dan biomassa berupa serbuk kayu (*saw dust*). Pendekatan ini tidak hanya meningkatkan efisiensi pembakaran, tetapi juga mendukung aspek keberlanjutan lingkungan dengan mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil murni. Selain itu, untuk proses *start up*, digunakan bahan bakar pendukung berupa *High Speed Diesel* (HSD) yang memastikan kestabilan operasi pada tahap inisial.

Proses konversi energi dalam PLTU Paiton Unit 9 berlangsung melalui tiga tahap utama yang saling terkait serta secara berurutan. Pada tahap pertama, energi kimia yang terkandung dalam bahan bakar diubah menjadi energi panas melalui pembakaran *furnace*, menghasilkan uap bertekanan tinggi di *boiler*. Tahap kedua melibatkan konversi energi panas tersebut menjadi energi mekanik berupa putaran rotot pada turbin. Akhirnya pada tahap ketiga, energi mekanik dikonversi menjadi energi listrik melalui generator sehingga menghasilkan daya listrik yang siap untuk didistribusikan.



Gambar 2.2 Alur Proses di PT. PLN Nusantara Power UP Paiton

Pada PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 9, proses produksi listrik berjalan melalui serangkaian tahap yang memanfaatkan air laut sebagai bahan baku utama untuk menghasilkan uap. Proses dimulai dengan penyedotan air laut menggunakan *lifting pump* yang kemudian dialirkan ke *Water Treatment Plant* (WTP) untuk diolah. Di *Water Treatment Plant* (WTP), air laut diolah secara bertahap hingga menghasilkan dua produk utama, yaitu *Fresh raw water* dan air demineral. *Fresh raw water* digunakan untuk keperluan sanitasi serta sistem pemadam kebakaran, sedangkan air demineral dimanfaatkan sebagai air tambahan untuk *boiler* dan sebagai pendingin pada sistem *Closed Cooling Water* (CCW) dan *Stator Cooling Water* (SCW).

Setelah melewati tahap pengolahan awal, air demineral yang telah diproses dengan penambahan senyawa kimia di setiap tahap untuk memastikan kemurniannya, dialirkan ke *Internal water treatment* untuk dijadikan air umpan *boiler*. Air umpan ini pertama-tama masuk ke kondensor, di mana kondensat yang merupakan output kondensor dipanaskan secara bertahap oleh *Low Pressure Heater* (LPH) sehingga suhu air meningkat secara bertahap. Selanjutnya, air yang telah dipanaskan dialirkan menuju *Deaerator*

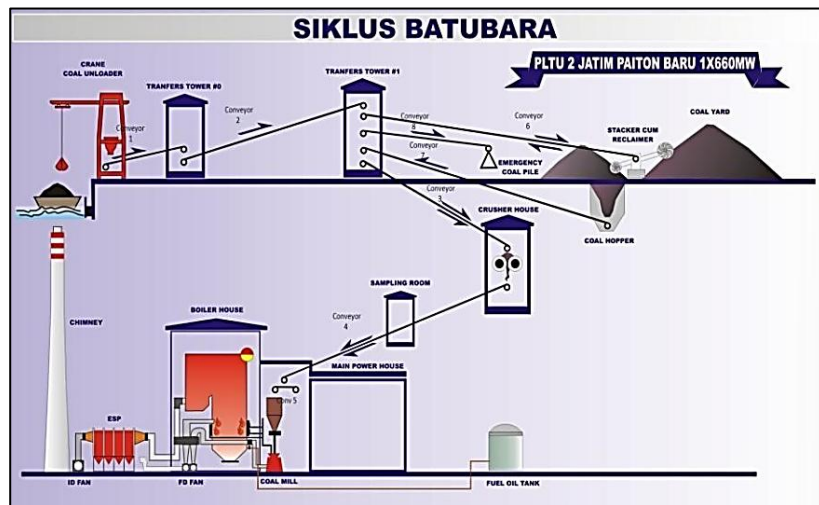
untuk menghilangkan udara terlarut yang dapat menyebabkan korosi pada komponen sistem. Proses pemanasan air kemudian dilanjutkan dengan melewati *High Pressure Heater* (HPH) dan kemudian menuju *economizer*.

Pada *economizer*, pemanasan air memanfaatkan gas buang dari sisa pembakaran di *furnace* sehingga berfungsi meningkatkan efisiensi termal dan emisi gas yang terbuang dapat diminimalkan secara signifikan. Setelah melewati *economizer*, air berubah fase menjadi uap jenuh dan kemudian dipanaskan pada area *super heater* hingga mencapai kondisi uap *superheated*. Uap *superheated* ini dialirkan menuju ke turbin yang bertekanan tinggi untuk dapat menggerakkan rotor turbin. Uap yang keluar dari turbin bertekanan tinggi mengalami penurunan suhu dan tekanan, sehingga memerlukan pemanasan ulang pada *reheater*. Uap panas bertekanan tinggi dari *reheater* kemudian disalurkan ke turbin bertekanan menengah, dan selanjutnya ke turbin yang bertekanan rendah.

Ketiga turbin tersebut memiliki poros yang terhubung secara mekanis dengan poros generator, sehingga putaran yang dihasilkan dapat mengubah energi mekanik menjadi energi listrik dengan efektif.

A. Proses Kebutuhan Bahan Bakar PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 9

Siklus ini menggambarkan tentang perjalanan transportasi bahan bakar batu bara dari kapal tongkang sampai ke *boiler*. Pada Gambar 2.3 terlihat bahwa terdapat banyak instrumen yang dilalui oleh siklus bahan bakar batu bara.



Gambar 2.3 Siklus Batubara

Bahan bakar yang berasal dari tambang akan dikirim menggunakan kapal menuju dermaga PLTU. Jalur batu bara dimulai dari pembongkaran batu bara dari kapal tongkang menggunakan *Ship unloader* dan disimpan pada *stockpile* atau *silo* yang dikirim dengan bantuan *conveyor*. Batu bara masuk ke *Coal feeder* untuk ditakar dan diatur *flow rate*-nya sebelum dialirkan ke *Mill*. Dalam *Mill*, batu bara akan dihaluskan hingga mencapai nilai standar kehalusan yang diinginkan yaitu 200 mesh. Setelah itu batu bara ditiup menuju burner oleh PA Fan (*Primary Air Fan*). Pembakaran terjadi di ruang bakar *boiler* (*furnace*). Udara untuk pembakaran dipasok dari FD Fan (*Force Draft Fan*) yang terlebih dahulu dipanaskan. Batu bara yang tidak terbakar sempurna di *boiler* akan dibuang menuju *bottom ash silo*. Sedangkan gas buang (*flue gas*) didorong oleh ID Fan (*Induce Draft Fan*) menuju ESP (*Electrostatic Precipitator*). Untuk mengeluarkan kotoran-kotoran tersebut dari plat dilakukan dengan cara menghilangkan atau mematikan muatan positif yang ada di plat, sehingga kotoran akan jatuh dengan sendirinya. Kotoran gas buang tersebut kemudian dibuang

menuju *fly ash silo*. Siklus bahan bakar berjalan seperti ini secara terus menerus.

Berikut merupakan deskripsi singkat tiap instrumen yang dilewati oleh siklus bahan bakar batu bara:

a. *Ship unloader*

Ship unloader adalah sebuah alat yang digunakan untuk menurunkan dan membongkar batu bara dari kapal tongkang, yang selanjutnya batu bara akan dikirimkan ke stockpile atau *silo* melalui *conveyor*.



Gambar 2.4 *Ship unloader*

b. *Conveyor*

Conveyor merupakan suatu alat mekanik untuk memindahkan batu bara dari satu tempat ke tempat lain. Dalam hal ini *conveyor* yang digunakan berupa ban karet berjalan yang berguna untuk mendistribusikan batu bara untuk kebutuhan bahan bakar.



Gambar 2.5 *Conveyor*

c. Transfer House (TH)

Transfer House merupakan suatu tempat untuk memindahkan batu bara dari suatu line *conveyor* ke *conveyor* lain. Di dalam *Transfer House* (TH) terdapat hopper yang berguna untuk mengatur perpindahan batu bara dari suatu *conveyor* ke *conveyor* lain.



Gambar 2.6 Transfer House (TH)

d. Stockpile

Stockpile merupakan suatu tempat atau area yang digunakan untuk menampung batu bara yang dikirim dari *Ship unloader* sebelum dikirim ke *silo*.



Gambar 2.7 Stockpile

e. Silo

Silo merupakan sebuah sarana penampung sementara batu bara sebelum dipasok ke *boiler* untuk diolah. Pada PLTU Paiton terdapat 5 *silo* untuk setiap unit-nya. Perancangan *silo* pada umumnya ditujukan untuk dapat

memasok kebutuhan *boiler* selama beberapa jam, tanpa ada pemasokan batu bara ke *silo*.

f. *Coal feeder*

Coal feeder merupakan peralatan yang berfungsi untuk menimbang dan mengatur *flow rate* batu bara yang akan masuk ke dalam *Mill* sekaligus sebagai penyalur batu bara ke *Mill*.

g. *Mill (Pulverizer)*

Mill berfungsi untuk menggerus batu bara yang disuplai dari *Coal feeder* dengan kehalusan 200 mesh (yang akan disaring oleh klasifier di dalam *Mill*) dan selanjutnya serbuk batu bara tersebut di transportasikan ke *boiler* dengan bantuan udara primer.

h. *Burner*

Burner adalah perangkat mekanis yang berfungsi untuk membakar bubuk batu bara pada area *furnace*.

i. *Furnace*

Furnace adalah tempat terjadinya proses pembakaran bahan bakar untuk menghasilkan kalor yang akan digunakan untuk memanaskan dan mengubah air menjadi uap.

j. *Electrical Static Precipitator (ESP)*

Electrical static precipitator (ESP) merupakan peralatan yang memiliki fungsi untuk menangkap abu sisa pembakaran yang berada dalam gas buang yang akan dibuang ke atmosfer melalui *Stack*, sehingga gas buang tidak mengandung partikel-partikel abu yang dapat mencemari lingkungan.

k. *Primary Air Fan (PA Fan)*

Primary Air Fan (PA Fan) merupakan alat yang berfungsi untuk menyuplai udara primer yang akan digunakan sebagai udara pengangkut serbuk batu bara dari *Mill* menuju *burner*

untuk dibakar. Selain itu PA Fan juga berfungsi untuk mengeringkan batu bara di dalam *Mill*.

l. *Forced Draft Fan (FD Fan)*

Forced Draft Fan (FD Fan) berfungsi untuk menyediakan atau menghasilkan udara sekunder yang digunakan sebagai udara pembakaran pada furnace di *boiler*.

m. *Induce Draft Fan (ID Fan)*

Induce draft fan (ID fan) berfungsi untuk mempertahankan pressure pada *furnace boiler* supaya bernilai negatif untuk menghisap gas hasil pembakaran batu bara pada *furnace* menuju *Stack*.

n. *Bottom ash Silo*

Bottom ash silo adalah tempat yang digunakan untuk menampung abu sisa pembakaran di dalam *boiler* dan dibawa menuju *bottom ash*.

o. *Fly ash Silo*

Fly ash silo adalah peralatan *Ash Handling* yang berfungsi menampung sementara *fly ash* dari hopper pada Electrical Static Precipitator (ESP) untuk kemudian dibuang.

p. *Stack*

Stack merupakan cerobong pembuangan gas hasil pembakaran batu bara menuju atmosfer.

B. Siklus Air dan Uap

Siklus air dan uap dibagi menjadi 4 bagian, yaitu :

1. *Eksternal water treatment*

Eksternal water treatment merupakan sistem pengolahan air yang dilakukan di luar dimana air tersebut digunakan sebagai air proses (siklus air uap PLTU). Tujuan dari *eksternal water treatment* adalah mengolah air laut menjadi air tawar kemudian menjadi air bebas mineral.

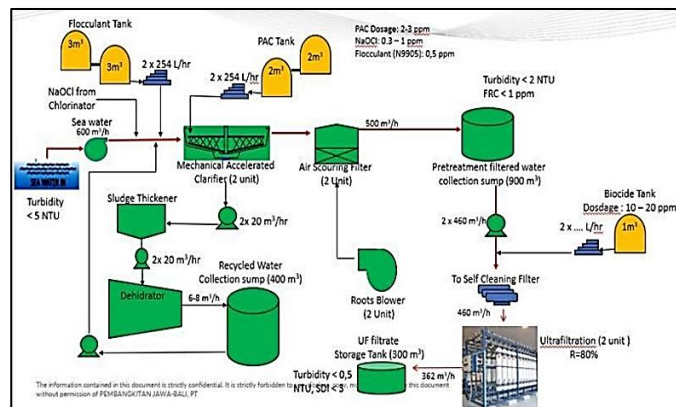
Fungsi dari *eksternal water treatment* sendiri adalah untuk mengolah *raw water* menjadi air sesuai fungsinya, antara lain:

- Air service yang digunakan sebagai air sanitasi, cleaning, dan fire fighting
- Air proses digunakan sebagai air penambah *boiler*
- Air pendingin digunakan sebagai CCW dan *Stator Cooling Water*

Pada *eksternal water treatment* terdiri dari beberapa tahap antara lain:

a. *Pre-treatment*

Tahap *Pre-treatment* adalah tahapan yang dimana nantinya kandungan-kandungan suspended solid (partikel tidak larut) dalam *raw water* (air baku) yang disini berupa air laut dapat dihilangkan. Kandungan-kandungan tersebut bisa berupa solid, koloid ataupun mikroorganisme.



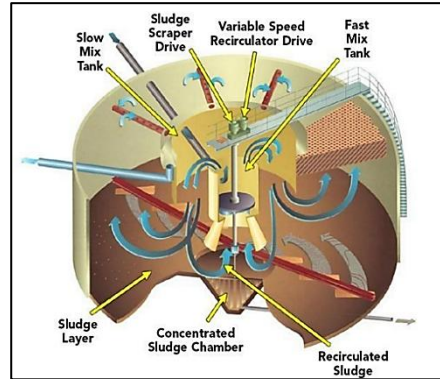
Gambar 2.8 Tahap *Pre-treatment*

Pada tahap *pre treatment* ini terdapat 2 proses utama yaitu:

1) *Clarification*

Clarification adalah suatu proses untuk menghilangkan kandungan suspended

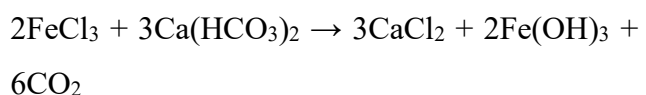
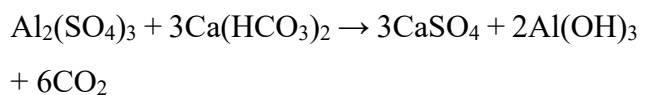
solid/partikel tidak larut dengan proses koagulasi dan flokulasi serta sedimentasi, sehingga dapat



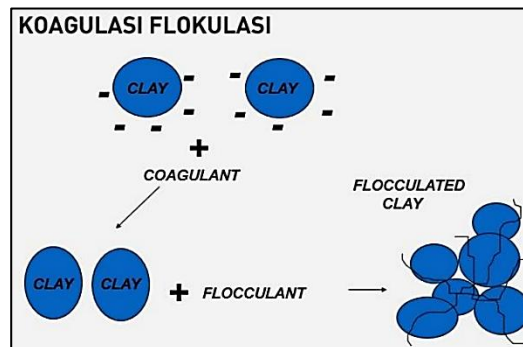
memisahkan padatan dan cairan.

Gambar 2.9 Clarification

Koagulasi merupakan proses penetralan muatan partikel dengan penambahan garam anorganik seperti sodium aluminate, poly aluminium chloride, ferric sulfate, ferric chloride untuk membentuk partikel kecil endapan/flok. Reaksi koagulasi:



Flokulasi merupakan proses yang dilakukan dengan pengadukan pelan untuk memperbesar partikel yang sudah terkoagulasi sehingga lebih padat dan berat dan meningkatkan *settling rate*. Pengadukan yang terlalu cepat dapat menyebabkan flok yang sudah terbentuk akan pecah menjadi microflok.

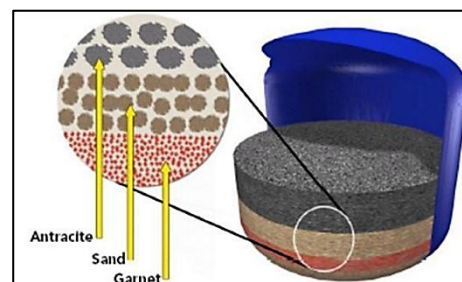


Gambar 2.10 Koagulasi Flokulasi

Sedimentasi merupakan proses terakhir dalam *Clarification*. Dalam proses ini, flok-flok yang saling berikatan settles membentuk sludge dan *sludge/slurry* kemudian di periodik blowdown ke *Sludge thickener chamber*.

▪ **Filtration**

Terdapat beberapa tahap filtrasi, yang pertama yaitu *Multi media filter* yang berfungsi untuk menyaring partikel – partikel tidak larut yang lolos dari dearifier dengan menggunakan media filter. Media filter yang digunakan adalah anthracite, pasir halus, coarsa, dan gravel.



Gambar 2.11 Tahap filtrasi

Tahap filtrasi selanjutnya adalah *Ultrafiltration* yang merupakan metode pemisahan kontaminan dari air dengan

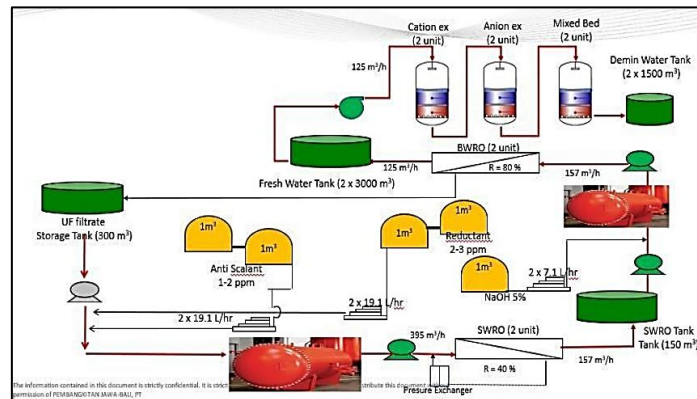
pemberian tekanan pada air umpan sebesar 3-7 bar. *Ultrafiltration* ini berfungsi untuk menyaring colloidal iron, aluminium, dan kontaminan mikroba seperti bakteri dan virus tetapi tidak bisa me-remove bakteri, virus dan partikel koloid. Material membrane hollow fiber terbuat dari polymer PVDF (*Polyvinylidene Fluoride*) yang berkekuatan tinggi dan tahan terhadap bahan kimia.

Pada tahap normal operasi UF mengacu pada sequence yang terdiri tahapan service dan *backwash*. Siklus operasi: 20 – 60 menit operasi akan auto *backwash*. Mode backawash terjadi secara automatic yang terdiri beberapa tahapan berikut:

1. Air scouring, melepaskan deposit pada membran.
2. Drain secara gravitasi, me-remove partikulat yang lepas dari permukaan dalam membran Top *Backwash*.
3. Bottom *Backwash* untuk efektif remove material berat.
4. *Forward Flush*, remove sisa kontaminan dan udara terjebak di membran.

CEB (*Chemical Enhanced Backwash*) merupakan *Backwash* dengan chemical NaOH, NaOCl, HCl tujuannya untuk memperpanjang periode chemical cleaning membrane UF. Frekuensi CEB tergantung feedwater quality. Jika kualitas feedwater

sangat bagus, menggunakan CEB bisa tidak diperlukan. Tahapan CEB sama tahapan *Backwash* tanpa chemical. CEB (*Chemical Enhanced Backwash*) menggunakan acid, caustic plus chlorine agar lebih efektif membersihkan kontaminan dari permukaan membrane. UF chemical cleaning berfungsi untuk me-remove akumulasi kontaminasi garam scaling, senyawa organik, deposit metal oxide yang menurunkan performance membrane UF setelah UF beroperasi dalam waktu yang panjang. UF Chemical Cleaning dilakukan ketika pressure drop mencapai 0,9 bar. Preservasi UF dilakukan untuk menghambat pertumbuhan mikroorganisme di dalam membrane UF saat UF shutdown untuk mencegah terjadinya fouling. Preservasi dilakukan saat UF shutdown lebih dari 48 jam dengan merendam membrane UF dengan larutan sodium bisulfate 1000 – 5000 ppm. Ketika UF shutdown < 48 jam, UF diflushing dengan water filtered (out MMF).

b. *Reverse Osmosis/Desalination*

Gambar 2.12 *Reverse Osmosis/Desalination*

Reverse Osmosis adalah proses dimana tekanan diberikan pada larutan pekat melawan tekanan osmosis sehingga air dari larutan pekat akan menembus membran semi permeable menghasilkan produk dengan konsentrasi dissolved solid yang rendah.

Tekanan osmosis merupakan perbedaan tekanan dan energi potensial antara 2 larutan yang dipisahkan oleh membran semi permeable. Ketika dua larutan yang berbeda konsentrasi dissolved solidnya dipisahkan oleh membran semi permeable, maka air dari larutan encer melewati membran semi permeable menuju ke larutan pekat dan menghasilkan tekanan osmosis.

Reverse Osmosis Unit berfungsi untuk mengolah *raw water* menjadi *fresh water* (air tawar) sehingga memenuhi persyaratan sebagai air service dan sebagai feed untuk *Demineralizer Plant*. Produk RO ini dikenal sebagai air service atau *fresh water* yang fungsinya dapat digunakan sebagai:

1. Air sanitasi, tetapi harus diolah terlebih dahulu dengan penambahan karbon aktif atau desinfektan (kaporit)
2. Air pemadam kebakaran
3. Air pemasok / *Feed Demineralizer Plant Reverse Osmosis* Unit terdiri atas:
 - SWRO (*Sea Water Reverse Osmosis*), mengubah air laut menjadi air payau (conductivity < 1000 $\mu\text{S}/\text{cm}$).
 - BWRO (*Brackish Water Reverse Osmosis*), mengubah air produk SWRO menjadi air tawar atau fresh water.

Beberapa bahan kimia injeksi RO antara lain:

1. ***Scale inhibitor/Anti Scalant***

Berfungsi untuk mengontrol/mencegah scaling seperti carbonate scaling, sulfate scaling, dan calcium fluoride scaling (*Organophosphonates*, Polyacrilates) dengan dosis 12 ppm. Bahan kimia anti scalant ada beberapa tipe, antara lain:

- SHMP (*Sodium Hexametaphosphate*), kurang efektif karena bisa terhidrolisa dan menyebabkan calcium phosphate scaling.
- *Organophosphonates*, lebih efektif dan bisa bertindak mencegah fouling dengan adanya Fe dan Al.
- *Polyacrylates*, lebih efektif dibanding SHMP tetapi dengan adanya Fe dan Al bisa menyebabkan fouling yang sulit di-remove.

2. ***Reductant/Sodium Metabisulfite***

Berfungsi menghilangkan atau mengurangi kandungan chlorine dengan dosis 2-3 ppm. Bahan

kimia *Sodium Metabisulfite* seharusnya yang tipe food grade dan tidak mengandung impurities seperti Co dan Cu. Ketika *Sodium Metabisulfite* mengandung Co dan Cu atau air laut mengandung unsur logam tersebut maka akan bereaksi mengubah *Sodium Bisulfite* menjadi oksidan dan berbahaya bagi membran RO.

3. *pH adjustment*

Berfungsi untuk mengontrol pH feedwater SWRO di range 6 -7 (acid/HCl, H₂SO₄) untuk mengontrol scaling.

4. *Sodium Hypochlorite*

Berfungsi untuk mengontrol pertumbuhan biota/mikroorganisme laut untuk mencegah biofouling pada membran RO, diinjeksi di inlet Clarifier.

5. *Biocide*

Biocide terbagi menjadi 2 kelompok, yaitu:

1. Oxydator/Oxydizing *Biocide* *Biocide* ini bekerja dengan membakar sel – sel mikroorganisme. Bahan Kimia yang termasuk dalam oxydator *Biocide*: Chlorine (Cl₂, NaOCl, CaOCl), Bromine, Sodium bromide, Ozone, Hydrogen Peroxide. Bahan kimia ini tidak direkomendasikan untuk diinjeksikan di membran RO karena bisa merusak membran tetapi diinjeksikan di line area *pre treatment* dengan dosis 0,1 – 2 ppm.
2. Nonoxydator/*Nonoxydizing Biocide*
Bekerja dengan merusak spesifik komponen dari sel mikroorganisme yang mengakibatkan

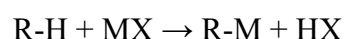
sel tersebut mati. Bahan kimia yang termasuk: DBNPA, Isothiazoline, Quaternary Amine, Glutaraldehyde, Carbamate, Terbutylazine. DBNPA dan Isothiazoline yang hanya direkomendasikan untuk diinjeksikan di membran RO dengan dosis 10 – 20 ppm. *Non-oxidizing Biocide* bisa menjadi alternatif untuk kontrol biofouling yang aman untuk membran RO.

c. *Demineralizer Plant*

Berfungsi untuk mengolah fresh water menjadi air bebas mineral dengan menggunakan media resin penukar ion yang terdiri atas resin penukar Anion (R-OH) dan penukar Kation (RH). *Demineralizer Plant* terdiri atas 3 equipment:

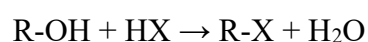
1. *Bejana Resin Cation Exchanger*

Resin *Cation Exchanger*: bermuatan listrik negatif, berfungsi untuk mengikat ion – ion positif yang terkandung dalam air dengan jalan melakukan pertukaran ion H⁺ dalam resin dengan cation dalam air.



2. *Bejana Resin Anion exchanger*

Resin *Anion exchanger*: bermuatan listrik positif, berfungsi untuk mengikat ion – ion negatif yang terkandung dalam air dengan jalan melakukan pertukaran ion OH dalam resin dengan anion dalam air.



3. *Mix bed*

Suatu peralatan yang digunakan untuk mengikat ion positif dan negatif yang terkandung dalam air yang masih lolos pada tahap sebelumnya. *Mix bed* terdiri dari resin anion/negatif dan kation/positif.

Tahapan regenerasi *Mix bed*:

- a. *Backwash*: membuang suspended solid yang terikat di resin ion exchange dan resin yang pecah. Memisahkan resin kation dan anion dalam mixbed sesuai berat jenisnya. *Backwash* dilakukan sampai turbidity < 5 NTU.
- b. *Settle & drain water*: mendinginkan resin beberapa saat supaya kondisi merata dan mengurangi air dalam bed resin sampai level air 10 cm di atas permukaan resin.
- c. *Chemical in*: menukar impurities ion kation dalam resin kation dengan ion H⁺ dari HCl, menukar impurities ion anion dalam resin anion dengan ion OH⁻ dari NaOH.
$$R-M + HCl \rightarrow R-H + MCl$$
$$R-X + NaOH \rightarrow R-OH + NaX$$

HCl dilution 4 – 10%

NaOH dilution 2 – 5%
- d. *Replace/Slow Rinse*: membilas sisa regenerant dengan air demin sampai conduct < 25 µs/cm.
- e. *Forward wash & drain*: membilas sisa regenerant dengan air inlet mixbed (outlet anion) sampai conduct < 1,5 µs/cm,

kemudian drain air dalam bed resin sampai level air 10 cm di atas permukaan resin.

- f. *Air Mix*: Menghembuskan udara ke dalam bed resin supaya resin cation dan anion bercampur.
- g. *Settle*: Mendingkankan resin beberapa saat untuk memastikan bahwa resin telah bercampur.
- h. *Fast rinse/final rinse*: langkah menguji keberhasilan regenerasi dengan menggunakan air seperti saat normal operasi.

2. *Internal water treatment*

Internal water treatment adalah pengendalian atau pengolahan air yang dilakukan di dalam sistem air uap siklus PLTU. Tujuan dari *Internal water treatment* yaitu:

- a. Untuk mencegah terjadinya kerusakan peralatan pembangkit karena korosi, kerak dan deposit
- b. Menjaga kehandalan dan kesiapan pembangkit
- c. Mencegah tingginya biaya pemeliharaan karena breakdown
- d. Memperpanjang umur peralatan pembangkit dengan pengendalian kualitas air-uap *Internal water treatment* meliputi:

1. *Condensate & Feedwater Treatment*

Tujuan *Feedwater Treatment* adalah meminimalkan kemungkinan terjadinya *Flow Accelerated Corrosion* pada *All Ferrous Material* sehingga mengurangi akumulasi deposit Fe Oxide di *waterwall tube boiler* dan meminimalkan kemungkinan terjadinya Cu

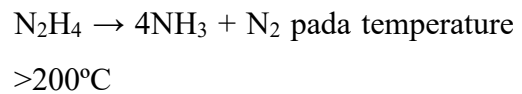
Corrosion pada Mixed Metalurgi Material sehingga mengurangi akumulasi deposit Cu Oxide di waterwall tube boiler. *Condensate & Feedwater Treatment* terbagi menjadi 3 kelompok, yaitu:

1. *All Volatile Treatment* Oxidizing (AVT-O), untuk sistem material All Ferrous dan Injeksi Ammonia tanpa Hidrazin (ORP 0 mV)
2. *All Volatile Treatment* Reducing (AVT-R), untuk sistem material All Ferrous & Mixed Metallurgy dan Injeksi Ammonia & Hidrazin (ORP -300 sd -350 mV)
3. *Oxygenated Treatment* (OT), untuk sistem material *All Ferrous & Boiler Supercritical* dan Injeksi Ammonia & Oksigen (ORP 100 sd 150 mV) *Treatment* tersebut meliputi:
 - a. Injeksi Ammonia, berfungsi untuk menaikkan pH *condensate*, feedwater dan uap pada range pH yang laju korosinya paling rendah. pH optimal untuk All Ferrous Sistem 9,2 – 9,6 ; Mixed Metalurgy 8,8 – 9,3 dengan kondisi AVT Reducing.
 - b. Injeksi Hidrazin Injeksi Hidrazin berfungsi antara lain:
 - Meremove kandungan oksigen terlarut dalam air *condensate & feedwater*

$$\text{N}_2\text{H}_4 + \text{O}_2 \rightarrow \text{H}_2\text{O} + \text{N}_2$$
 - Membentuk lapisan passivation pada permukaan pipa

$$6\text{Fe}_2\text{O}_3 + \text{N}_2\text{H}_4 \rightarrow 4\text{Fe}_3\text{O}_4 + \text{N}_2 + 2\text{H}_2\text{O}$$

- Menaikkan pH feedwater



c. *Condensate Polishing Plant*

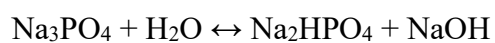
Condensate Polishing Plant adalah bejana yang berisi campuran resin cation exchanger dan *Anion exchanger*. Fungsi *Condensate Polishing Plant* adalah

1. Mengolah atau memurnikan air kondensat dari impurities dissolved solid atau garam – garam terlarut dengan proses pertukaran ion.
2. Menyaring partikel – partikel metal oksida produk korosi yang terkandung air kondensat.

2. *Boiler Water Treatment*

Phosphate treatment adalah tipe *boiler water treatment* yang menggunakan injeksi Tri Sodium Phosphate (Na_3PO_4) di air *boiler*. *Phosphate Treatment* ini digunakan untuk *boiler* yang dilengkapi dengan *boiler drum*. Fungsi dari Injeksi Phosphate di *boiler water* yaitu:

- Untuk mencegah terjadinya pengerakan (scaling) di dalam *boiler system* yaitu dengan mengubah garam Ca dan Mg (cold soluble salt) menjadi garam hot soluble salt.
- Membantu kontrol pH air *boiler* untuk mengurangi laju korosi.



- Menetralisir adanya impurities acid sehingga bisa menjadi buffering pH ketika adanya impurities acid.

3. **Cooling Water Treatment**

Secara umum air pendingin di PLTU terbagi menjadi 2:

1. Air pendingin *Once Through*, yaitu air pendingin dengan sistem air masuk dan setelah melakukan pendinginan, air tersebut langsung keluar dibuang, yaitu air pendingin kondensor untuk mengubah fase uap setelah memutar turbin menjadi air, menggunakan sumber air laut. *Treatment* air pendingin condensore ini yaitu dengan menginjeksikan sodium hypochlorite ke dalam inlet pompa air pendingin condensore (CWP). Tujuan injeksi sodium hypochlorite adalah untuk melemahkan biota/mikroorganisme laut dengan tujuan menghambat pertumbuhan biota laut tersebut di dalam tube condensore untuk mencegah terjadinya sumbatan pada tube condensore. Kontrol injeksi sodium hypochlorite yang optimal yaitu dengan menjaga residual free chlorine di outlet condensore sebesar 0,2 – 0,5 ppm.
2. Air Pendingin Siklus Tertutup, yaitu air pendingin dengan sistem air setelah melakukan pendinginan disirkulasikan lagi ke suction yang nantinya digunakan lagi untuk proses pendinginan. Air pendingin memerlukan media pendingin setelah

menjalankan fungsinya (Heat Exchanger). Air Pendingin Siklus Tertutup contohnya yaitu:

- a. Close Cooling Water System adalah air pendingin untuk peralatan auxiliary seperti pelumas peralatan, pendingin air stator cooling generator, pendingin motor pompa. Sumber air yang digunakan adalah air demin (high quality water) yang diinjeksi dengan hidrazin yang tujuannya untuk membentuk lapisan pelindung magnetite pada permukaan tube dan meminimalkan terjadinya laju korosi. Pengendalian kualitas CCW dengan cara mengontrol kualitas CCW sesuai parameter berikut:

Parameter	Batasan	
	<i>Mixed Metalurgy Material</i>	<i>All Ferrous Material</i>
pH	8,5 - 9,6	8,5 – 10,5
N ₂ H ₄ (ppm)	5 – 50	200
Cl (ppb)	≤150	≤150
Fe & Cu (ppb)	≤100	≤100
DO (ppb)	≤100	≤100

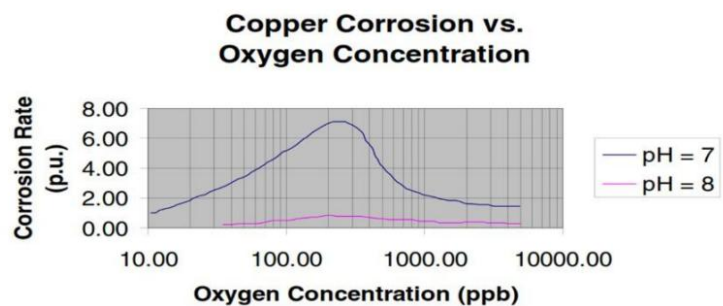
Tabel 2.1 Parameter *Close Cooling Water System*

- b. *Stator Cooling Water*, yaitu air pendingin stator generator. Sumber air nya menggunakan air demin atau high pure

water tanpa injeksi bahan kimia tetapi menggunakan resin deionizer untuk mengontrol conductivity sebesar $< 0,5 \mu\text{s/cm}$. Kontrol kualitas air pendingin stator generator untuk meminimalkan laju korosi material yaitu:

Parameter	Batasan High O ₂	Batasan Low O ₂
Spesific Conductivity	$< 0,5 \mu\text{s/cm}$	$< 0,5 \mu\text{s/cm}$
Dissolved Oxygen	$\geq 2 \text{ ppm}$	$\leq 20 \text{ ppb}$
pH	6 – 8	6 - 8

Tabel 2.2 Parameter *Stator Cooling Water*



Gambar 2.13 Grafik Perbandingan *Copper Corrosion* dan *Oxygen Concentration*

<i>Core Parameter</i>	<i>Sampling Plant</i>
<i>Cation Conductivity (CC)</i>	Condensat pump discharge, polisher outlet (jika ada), economizer inlet, main steam/reheat, boilerblowdown, condensor leak detection tray.

<i>Core Parameter</i>	<i>Sampling Plant</i>
<i>Specific Conductivity</i>	Make up, condensat pump discharge, <i>economizer</i> inlet, <i>boiler</i> blowdown.
pH	Condensat pump discharge, <i>economizer</i> inlet, <i>boiler</i> blowdown
Dissolved Oxygen (DO)	Condensat pump discharge, <i>economizer</i> inlet
Sodium	Make up, condensat pump discharge, polisher outlet (jika ada), <i>economizer</i> inlet, <i>boiler</i> blowdown, main steam/reheat
Silica	Make up, condensat pump discharge, polisher outlet (jika ada), <i>boiler</i> blowdown, main stam/reheat
Phospate	<i>Boiler</i> blowdown
Reducing Agent (oxygen scavenger)	<i>Deaerator</i> inlet, <i>economizer</i> inlet
ORP	<i>Deaerator</i> inlet.

Tabel 2.3 *Minimum Online Analist*

3. Pemrosesan Air hingga menjadi Uap

a. *Demin Water Plant*

Setelah dari WTP, air yang di proses secara kimia kemudian di pompa menuju *Demin water* Tank. Bagian ini berfungsi untuk menampung air hasil pengolahan WTP yang memiliki kapasitas air 1800 KL.

b. *Condensate*

Storage Tank Air dari *Demin water* Tank di pompa oleh *Condensate Transfer Pump* menuju ke *Condensate Storage Tank*. Disini air akan ditampung tapi kapasitas penampungan air lebih sedikit dari DWT yaitu 725 KL.

c. *Condensor*

Pengertian condensor secara umum adalah tempat yang berfungsi untuk mengubah uap menjadi air, selanjutnya air tersebut dialirkan menuju *Condensate Extraction Pump (CEP)*, CEP berfungsi memompa air dari condensor menuju ke *Low Pressure Heater (LPH)*.

d. *Deaerator*

Setelah dari LPH, air diteruskan menuju *Deaerator*. *Deaerator* adalah suatu komponen dari tenaga uap yang berfungsi untuk menghilangkan oksigen dan gas-gas terlarut lainnya pada *Feed water* sebelum masuk ke *boiler*. Oksigen dan gas-gas yang terlarut dalam *Feed water* perlu dihilangkan karena dapat mengakibatkan korosi pada pipa logam dan peralatan logam lainnya dengan membentuk senyawa oksida (penyebab berkarat). Biasanya kadar oksigen dikurangi sampai memiliki kadar yang lebih kecil. Setelah air melalui *Deaerator* maka air akan dipompa oleh *Boiler Feed Pump (BFP)* menuju ke *High Pressure Heater (HPH)*.

e. *High Pressure Heater (HPH)*

Berfungsi sebagai pemanas air bertekanan tinggi. *High Pressure Heater (HPH)* di PT. PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 9 dibagi menjadi 3 bagian,

yaitu HPH 1, HPH-2, dan HPH-3. Masing-masing HPH mempunyai suhu pemanas yang berbeda.

f. *Low Pressure Heater (LPH)*

LPH digunakan sebagai pemanas air bertekanan rendah. Di PT. PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 9, LPH ini dibagi menjadi 4 bagian, yaitu LPH 5 dan LPH 6. Masing-masing LPH mempunyai suhu pemanas yang berbeda.

g. *Economizer*

Berfungsi sebagai pemanas awal dari *Feed water* sebelum masuk ke *Steam drum* dengan mengambil sejumlah kalor dari gas buang yang meninggalkan ruang bakar, sehingga dapat meningkatkan efisiensi dari *boiler*. Dengan adanya *economizer* ini, gas buang yang keluar melalui cerobong mempunyai suhu yang tidak terlalu panas (memperkecil tingkat pencemaran), hal ini disebabkan karena adanya pemaksimalan perbedaan suhu antara *Feed water* dan gas buang sehingga terjadi perpindahan panas yang optimum.

h. *Steam drum*

Steam drum merupakan tempat penampungan uap hasil air proses penguapan di dalam *boiler* serta tempat bercampurnya air pengisi *boiler*. *Steam drum* ini berfungsi untuk memisahkan uap dan air yang telah terbentuk karena adanya perbedaan jenis. Uap berada di bagian atas dan air berada di bagian bawah. Selain itu, *Steam drum* berfungsi untuk mengurangi kandungan bahan-bahan padat hingga pada batas yang diizinkan, serta dapat mengurangi kadar moisture dari uap jenuh sebelum meninggalkan

drum. Di dalam *Steam drum* terdapat alat pemisah uap yang disebut *Turbo Separator*. Prosesnya dibagi dalam 3 tahap, 2 tahap pertama terjadi *Turbo Separator* dan tahap akhir terjadi di bagian atas drum setelah meninggalkan drum. Di dalam *Turbo Separator*, campuran air akan dipisahkan. Air akan turun ke bawah *Steam drum* akibat gaya sentrifugal, sedangkan uap akan naik ke bagian atas *Steam drum*. Uap jenuh yang berasal dari *Steam drum* akan dipisahkan lebih lanjut di *superheater*.

i. Super Heater

Merupakan alat yang berfungsi untuk meningkatkan dan mengurangi moisture dari uap jenuh dengan memberikan panas lanjut, sehingga terbentuk uap kering yang dapat mengurangi terjadinya kondensasi dan mencegah terjadinya bahaya yang timbul akibat pukulan balik atau back stroke karena mengembun sewaktuwaktu.

j. Main Stop Valve (MSV)

Berfungsi untuk membuka dan menutup uap utama (main steam) yang masuk ke HP turbin dan juga proteksi saat *Turbine trip*.

k. Reheater

Berfungsi untuk memanaskan kembali uap yang keluar dari HP turbin dengan memanfaatkan gas hasil pembakaran dengan temperatur tinggi. Pemanasan ini bertujuan untuk menaikkan efisiensi secara keseluruhan. Perpindahan panas yang paling dominan pada *reheater* adalah 336°C dengan tekanan $42,8 \text{ kg/cm}^2$. Sedangkan uap panas keluarannya adalah 541°C dengan tekanan 39 kg/cm^2 . Uap ini

kemudian digunakan untuk menggerakkan IP turbin selanjutnya digunakan untuk memutar LP turbin tanpa pemanasan ulang.

l. *Reheat Stop Valve*

Digunakan untuk membuka dan menutup aliran uap reheat yang masuk ke IP turbin. Pada saat start up, RSV sudah pada kondisi membuka penuh, sehingga tidak berperan dalam pengaturan laju aliran uap reheat dan juga berfungsi sebagai proteksi saat turbin trip.

m. *High Pressure Turbin*

High Pressure Turbine mengekspansi uap utama yang dihasilkan dari *superheater* dengan tekanan 169 kg/cm² dan temperatur 540°C. Kemudian uap yang keluar dari HP turbin dengan tekanan 41 kg/cm² dan temperatur 336°C dipanaskan kembali pada bagian *reheater* di *Boiler* untuk menaikkan entalpi uap. Selanjutnya uap diekspansi di dalam Intermediate Pressure (IP) turbin.

n. *Intermediate Pressure Turbine*

Intermediate pressure Turbine mengekspansi uap reheat dengan tekanan 30 kg/cm² dengan temperatur 538°C. Sedangkan keluarannya mempunyai tekanan 8 kg/cm² dengan temperatur 330°C.

o. *Low Pressure Turbine*

Low pressure Turbine mengekspansikan uap yang bertekanan 8 kg/cm² dan temperatur 330°C, sedangkan uap yang keluar dari LP turbin bertekanan 56 mmHg (Vacuum). Kondisi ini dihasilkan didalam kondensor dengan temperatur 40°C.

2.1.5 Produk yang Dihasilkan

Adapun produk yang dihasilkan oleh PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 9 adalah sebagai berikut :

A. Produk Utama

PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 9 menghasilkan produk utama berupa listrik. Proses produksi listrik ini dilakukan dengan memanfaatkan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) yang menggunakan bahan bakar *Co-firing*, yaitu perpaduan antara batu bara dengan kandungan kalori rendah dan biomassa. Bahan bakar tersebut digunakan untuk memanaskan *boiler* yang kemudian menghasilkan uap bertekanan tinggi. Uap panas ini berfungsi untuk menggerakkan sudu-sudu turbin yang selanjutnya memutar generator, sehingga listrik dapat dihasilkan. Listrik yang diproduksi oleh unit pembangkit ini kemudian disalurkan guna memenuhi kebutuhan energi di wilayah Jawa dan Bali. Dengan kapasitas sekitar 660 MW, unit ini merupakan bagian integral dari Proyek Percepatan 10.000 MW yang bertujuan untuk meningkatkan pasokan listrik nasional.

B. Produk Samping

Adapun produk samping yang dihasilkan dari proses operasional PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 9, antara lain :

a. *Fly ash*

Fly ash merupakan residu halus hasil dari pembakaran batu bara yang berupa partikel-partikel kecil yang berasal dari asap pembakaran. Material ini pertama-tama dikumpulkan di dalam *fly ash silo* sebagai tempat penampungan sementara sebelum dipindahkan ke *ash disposal area*. *Ash disposal area* adalah lokasi khusus yang digunakan untuk menimbun abu pembakaran batu bara dari

boiler, yang terletak di bagian barat daya dan selatan wilayah PLTU Paiton dengan luas sekitar 200 hektar. Pengangkutan *fly ash* dari *silo* dilakukan secara manual menggunakan truk. Selain ditimbun, *fly ash* juga dimanfaatkan secara komersial sebagai bahan baku konstruksi, seperti campuran paving, batako, dan material bangunan lainnya, serta digunakan untuk pengecoran jalan dan pembangunan infrastruktur lainnya dengan standar mutu yang telah ditetapkan.

b. *Bottom ash*

Bottom ash adalah abu sisa pembakaran batu bara yang memiliki bobot lebih berat. Abu ini diambil dari bagian bawah *furnace*, *pyrites*, dan *Mill reject* yang terdapat di bawah *hopper economizer*. Abu tersebut kemudian diangkut menggunakan *conveyor submerged scraper* untuk disimpan di dalam *bottom ash silo* sebelum dibuang ke *disposal area* setiap 24 jam sekali. Pengangkutan abu dari *silo* dilakukan dengan truk secara manual. Serupa dengan *fly ash*, *bottom ash* tidak hanya dibuang tetapi juga dimanfaatkan dan dijual ke pihak lain yang dapat digunakan sebagai bahan konstruksi.

2.2 Penerapan K3 (Kesehatan dan Keselamatan Kerja)

Penerapan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) merupakan kewajiban perusahaan sekaligus bentuk tanggung jawab dalam memberikan perlindungan terhadap tenaga kerja dari risiko yang timbul selama bekerja. Di PT. PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 9, penerapan K3 menjadi aspek prioritas mengingat kegiatan operasional melibatkan peralatan bertegangan tinggi, temperatur tinggi, serta bahan berbahaya yang berpotensi menimbulkan kecelakaan kerja.

2.2.1 Peraturan Perundangann K3

Pelaksanaan K3 di PLTU Paiton mengacu pada beberapa dasar hukum, di antaranya:

- **Undang-Undang No.1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja**, yang mengatur kewajiban perusahaan dalam melindungi tenaga kerja dari bahaya di tempat kerja.
- **Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan**, yang menegaskan hak tenaga kerja atas perlindungan keselamatan dan kesehatan.
- **PP No. 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen K3 (SMK3)**, yang mewajibkan perusahaan untuk melaksanakan SMK3 sesuai dengan jumlah pekerja dan tingkat risiko.
- **Permenaker No. 5 Tahun 2018 tentang K3 Lingkungan Kerja**, yang mengatur standar paparan fisik, kimia dan biologi di tempat kerja. Selain itu, PLN juga mengacu pada standar OHSAS 18001/ISO 45001 untuk memastikan penerapan manajemen K3 berbasis internasional.

2.2.2 Dasar-Dasar K3 dan Pencegahan Kecelakaan

1. *Safety induction*

Sebelum melaksanakan pekerjaan, semua personil yang baru termasuk kontraktor harus mengikuti *Safety induction* yang dilakukan oleh petugas K3.

2. **Keamanan**

Pemeriksaan dokumen dan kendaraan yang keuar-masuk, penggunaan ID card, serta kewajiban melengkapi administrasi personil. Setiap personil baru wajib mengikuti prosedur pendaftaran, menyerahkan dokumen seperti SKCK dan KTP, serta menjalani verifikasi data untuk mendapatkan izin kerja.

Sistem ini diterapkan agar hanya tenaga kerja resmi dan berwenang yang dapat mengakses area PLTU.

3. *Housekeeping* dan penerapan 5S (*Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu, Shitsuke*)

5S merupakan singkatan dari nilai-nilai budaya perusahaan, yaitu :

a. *Seiri* (Pemilahan)

Singkirkan segala barang yang tidak dipergunakan di dalam aktivitas kerja.

b. *Seiton* (Penataan)

Letakkan barang sesuai dengan posisi sehingga siap digunakan saat diperlukan.

c. *Seiso* (Pembersihan)

Bersihkan peralatan yang telah digunakan beserta area kerja.

d. *Seiketsu* (Pemantapan)

Identifikasi metode yang digunakan dan terapkan secara konsisten.

e. *Shitsuke* (Pembiasaan)

Pemeliharaan kedisiplinan menjadikan 5S sebuah budaya dan terus ditingkatkan.

2.2.3 Manajemen Risiko K3

Tahapan manajemen risiko yang diterapkan adalah sebagai berikut :

A. Identifikasi Bahaya (*Hazard identification*)

Di PLTU, bahaya yang umum diidentifikasi meliputi:

- Bahaya listrik : kontak dengan tegangan tinggi saat pekerjaan panel listrik, kabel, atau generator.
- Bahaya panas dan tekanan tinggi : risiko ledakan atau luka bakar dari *boiler*, pipa uap, dan turbin.
- Bahaya kebisingan : paparan suara mesin turbin dan *boiler*.

- Bahaya debu batubara dan abu : dapat menimbulkan gangguan pernapasan serta risiko kebakaran/ledakan debu.
- Bahaya kimia : paparan bahan kimia di laboratorium maupun di sistem *water treatment*.
- Bahaya mekanis : risiko terjepit, tertimpa, atau terbentur dari peralatan berputar maupun beban berat.

B. Penilaian Risiko (*Risk assessment*)

Adapun penilaian risiko yang dilakukan dengan meninjau :

- Kemungkinan terjadinya insiden (rendah, sedang, fatal).
- Keparahan (*Severity*) dampak jika insiden terjadi (ringan, sedang, fatal).
- Tingkat risiko (*Risk rating*) hasil kombinasi daari kemungkinan dan keparahan. Seperti halnya pekerjaan yang dilakukan di *boiler* dengan potensi paparan uap panas dinilai memiliki kemungkinan rendah namun keparahan tinggi, sehingga dikategorikan risiko tinggi.

C. Pengendalian Risiko (*Risk control*)

Langkah pengendalian berdasarkan hierarki pengendalian :

- Eliminasi
- Substitusi
- *Engineering Control* : pemasangan *Safety guard* pada mesin, sensor kebocoran, ventilasi debu batubara, serta alarm peringatan.
- Admmministratif : penyusunan SOP, pelatihan, serta *briefing* keselamatan (*Toolbox meeting*).
- Alat Pelindung Diri (APD) : menjadi lapisan terakhir perlindungan seperti helm, sarung tangan, masker, ear plug, dan harnes

2.2.4 Job Safety Analysis (JSA)

ANALISA KESELAMATAN KERJA (JOB SAFETY ANALYSIS)		
		
Pekerjaan : Draught Survey Tongkang	Lokasi : PT. SUCOFINDO Cab. Surabaya	
SBU/CAB : Mineral & Batubara / Surabaya	Dibuat Oleh/Prepared by; Nama / Name : Wulan Damayanti Jabatan / Occupation : QHSE Officer Paraf / Signature : <i>[Signature]</i>	Disetujui Oleh/Approved by; Nama/Name : Esa Bagas P Jabatan/Occupation : Chemist Paraf/Signature : <i>[Signature]</i>
ALAT KESELAMATAN YANG WAJIB DIGUNAKAN (Protective Equipment That Must be Worn)		
1. PAKAIAN KERJA 2. LIFE JACKET 3. SEPATU SAFETY 4. SAFETY HELMET 5. MASKER DEBU 6. KACAMATA SAFETY 8. OTHERS		
KONDISI LINGKUNGAN KERJA YANG MEMBAHAYAKAN SEHINGGA PERLU IJIN KERJA KHUSUS (DANGEROUS ENVIRONMENTAL CONDITIONS THAT NEED SPECIAL WORK PERMIT)		
1. LAUT DA_LAM 2. OMBAK BESAR 3. PARTIKEL DEBU BERBAHAYA 4. GELAP 5. HUJAN DAN PETIR 6. OTHERS		
LANGKAH KERJA/JOB STEP	POTENSI BAHAYA/POTENTIAL HAZARDS	TINDAKAN PENCEGAHAN KECELAKAAN (ACCIDENT PREVENTION PLAN)
1. Pelaksanaan initial intermediate, dan final draught survey tongkang	1. Terjatuh ke laut dan terbawa arus saat akan menaiki atau menuruni speed boat	➢ Pastikan / cari posisi yang aman, stabil dan terkendali pada saat pergerakan dengan koordinasi operator speed boat dan pihak terkait. ➢ Pastikan petugas memakai APD : Life Jacket yang standard dan safety helmet.

FOR/SBA-SMK3/02
Rev. 01
Hal 1 dari 1 hal

ANALISA KESELAMATAN KERJA (JOB SAFETY ANALYSIS)



	2. Kerusakan / gangguan pada mesin speed boat, nyasar tidak tahu arah	➤ Pastikan atau mencek agar speed boat yang akan digunakan sesuai dengan standard persyaratan peraturan pelayanan (Dinas DEPHUBLA) seperti izin : motoris, Izin jalan, perlengkapan safety pada speed boat tersebut (Life jacket, kompas, lampu penerangan speed boat yang standar / memadai dengan mengkoordinasikan / menekankan kepada rekanan Speed boat agar dipenuhi dan dipatuhi.
	3. Tabrakkan atau menabrak potongan kayu yang besar atau batu.	➤ Pastikan bahwa mesin speed boat aman dan dilengkapi dengan lampu penerangan standar, serta tidak mengalami gangguan saat di perjalanan dengan mengkoordinasikan pada motorisnya.
	4. Terpeleset, tercebur dan terjatuh pada saat akan menaiki atau menuruni ke tugboat untuk pelaksanaan kalkulasi dengan pihak kapal	➤ Pastikan / mencari posisi yang aman, stabil dan terkendali pada saat pergerakan, berkoordinasi dengan operator speed boat dan pihak tugboat. ➤ Pastikan petugas memakai APD : Life Jacket yang standard dan safety helmet.
2. Pelaksanaan pekerjaan deck cleanliness	1. Jatuh akibat tangga palka keropos 2. Terpeleset atau terjatuh akibat kurangnya penerangan saat menuruni tangga	➤ Pastikan kondisi tangga benar-benar kuat untuk menahan berat tubuh. Jika tidak, koordinasikan dengan pihak kapal. ➤ Pastikan petugas memakai APD (Life Jacket yang standar) dan safety helmet. ➤ Minta pihak pelabuhan untuk menambah lampu penerangan saat menuruni tangga. ➤ Pada saat naik, pastikan kondisi tangga aman dari aktivitas pemuatan, koordinasikan dengan pihak pelabuhan.

ANALISA KESELAMATAN KERJA (JOB SAFETY ANALYSIS)



3. Terpeleset atau terjatuh akibat lantai palka yang licin	➤ Minta pihak pelabuhan untuk menyalakan lampu penerangan palka dan mendampingi pada saat pengecekan.
4. Tertimpa benda dari atas	➤ Pastikan kondisi palka aman dari aktivitas pemuatan, koordinasikan dengan pihak pelabuhan.

Bahaya - bahaya potensial :

- | | | |
|----------------------------------|----------------------------------|-------------------|
| 1. Terpukul oleh | 6. Terperangkap dalam | 11. Terpapar oleh |
| 2. Membentur | 7. Terjepit diantara | - Menghirup |
| 3. Terkena oleh | 8. Jatuh di ketinggian yang sama | - Kulit terkena |
| 4. Kontak dengan (listrik/kimia) | 9. Jatuh kebawah | - Menelan |
| 5. Terikat pada | 10. Terlalu memforsir tenaga | 12. Ergonomic |

ANALISA KESELAMATAN KERJA (JOB SAFETY ANALYSIS)



Pekerjaan : Draught Survey Vessel	Lokasi : PT. SUCOFINDO Cab. Surabaya	
SBU/CAB : Mineral & Batubara' Surabaya	D'buat Oleh/Prepared by; Nama / Name : Wuian Damayanti Jabatan / Occupation : QSHE Officer Paraf / Signature :	Disetujui Oleh/Approved by; Nama/Name : Esa Bagus P Jabatan/Occupation : Chemist Paraf/Signature :
ALAT KESELAMATAN YANG WAJIB DIGUNAKAN (Protective Equipment That Must be Worn)		
1. WEARPACK 2. LIFE JACKET 3. SAFETY SHOES 4. SAFETY HELMET 5. DUST MASKER 6. SAFETY GOGGLE 3. OTHERS		
KONDISI LINGKUNGAN KERJA YANG MEMBAHAYAKAN SEHINGGA PERLU IJIN KERJA KHUSUS (DANGEROUS ENVIRONMENTAL CONDITIONS THAT NEED SPECIAL WORK PERMIT)		
1. WAVE 2. SEA 3. DUST 4. DARK ROOM 5. HUNTER 6. OTHERS		
LANGKAH KERJA/JOB STEP	POTENSI BAHAYA/POTENTIAL HAZARDS	TINDAKAN PENCEGAHAN KECELAKAAN (ACCIDENT PREVENTION PLAN)
1. Initial & final draught survey Vessel	1. Splashed from speed boat 2. Splashed from deck	➤ Use PPE : Life Jacket and safety helmet. ➤ Make sure that body in safe position ➤ Use PPE : Life Jacket and safety helmet

ANALISA KESELAMATAN KERJA (JOB SAFETY ANALYSIS)



3. Big Wave	➤ Use PPE : Life jacket and safety helmet ➤ Stay away from vessel out side
4. Trapped in palka or machine room	➤ Usually coordination with chip officer and SHE officer ➤ Use PPE : Life jacket and safety helmet

Bahaya - bahaya potensial :

- | | | |
|----------------------------------|----------------------------------|-------------------|
| 1. Terpukul oleh | 6. Terperangkap dalam | 11. Terpapar oleh |
| 2. Membentur | 7. Terjepit diantara | - Menghirup |
| 3. Terkena oleh | 8. Jatuh di ketinggian yang sama | - Kulit terkena |
| 4. Kontak dengan (listrik/kimia) | 9. Jatuh kebawah | - Menelan |
| 5. Terikat pada | 10. Terlalu memforsir tenaga | 12. Ergonomic |

ANALISA KESELAMATAN KERJA (JOB SAFETY ANALYSIS)



Pekerjaan : Sampling	Lokasi : PT. SUCOFINDO Cab. Surabaya	
SBU/CAB : Mineral & Batubara / Surabaya	Dibuat Oleh/Prepared by: Nama / Name : Wulan Damayanti Jabatan / Occupation : QHSE Officer Paraf / Signature : <i>[Signature]</i>	Disetujui Oleh/Approved by: Nama/Name : Esa Bagas P Jabatan/Occupation : Chemist Paraf/Signature : <i>[Signature]</i>
ALAT KESELAMATAN YANG WAJIB DIGUNAKAN (Protective Equipment That Must be Worn)		
1. PAKAIAN KERJA 2. SEPATU SAFETY 3. SAFETY HELMET 4. KACAMATA SAFETY 5. MASKER DEBU 6. SARUNG TANGAN 7. SAFETY BELT 8. OTHERS		
KONDISI LINGKUNGAN KERJA YANG MEMBAHAYAKAN SEHINGGA PERLU IJIN KERJA KHUSUS (DANGEROUS ENVIRONMENTAL CONDITIONS THAT NEED SPECIAL WORK PERMIT)		
1. PARTIKEL DEBU BERBAHAYA 2. MOBILITAS ALAT BERAT 3. GELAP 4. BEBAN BERAT 5. KETINGGIAN 6. HUJAN DAN PETIR		
LANGKAH KERJA/JOB STEP	POTENSI BAHAYA/POTENTIAL HAZARDS	TINDAKAN PENCEGAHAN KECELAKAAN (ACCIDENT PREVENTION PLAN)
1. Mengantar petugas dan peralatan menggunakan kendaraan	1. Tabrakan dan terperambab di jalan utama	➤ Lakukan pengecekan kondisi kendaraan sebelum berangkat. ➤ Pastikan orang yang mengemudikan mobil benar-benar mahir, memiliki SIM dan paham akan kondisi jalan. ➤ Menggunakan sabuk pengaman.

ANALISA KESELAMATAN KERJA (JOB SAFETY ANALYSIS)



2. Sampling manual pada stock pile dengan sistem loading by truck secara kontinyu sesuai dengan interval tally truck	1. Terpeleset, terjatuh, tercebur pada saat berjalan di tanah yang licin akibat sisa - sisa material cargo 2. Tertabrak atau terserempet alat berat/ dump truck 3. Terhirup asap dan debu material cargo 4. Tertimbun material cargo pada saat truck dumping 5. Kepanasan dan kehujanan	➤ Pastikan diri anda berada dalam posisi yang aman, stabil, terkendali dan pada malam hari penerangan secukupnya, bila perlu membawa senter. ➤ Selalu menggunakan safety shoes. ➤ Laporkan pada petugas pengawas sebelum memasuki wilayah stockpile. ➤ Pastikan diri anda berada dalam posisi yang aman, stabil dan terkendali, menjauh dari pergerakan alat berat dan aktivitas keluar masuknya dump truck, carilah posisi yang terang. ➤ Selalu menggunakan pakaian kerja yang memiliki scott light. ➤ Pastikan diri anda berada dalam posisi yang aman, terhindar dari debu, berindung, mengamati arah angin (posisi jangan melawan arah angin). ➤ Selalu menggunakan masker debu dan kacamata safety. ➤ Pastikan diri anda berada dalam posisi yang aman, stabil dan terkendali, menjauh dari pergerakan dan aktivitas dump truck. ➤ Lakukan sampling sesaat setelah dump truck selesai mengeluarkan cargonya. ➤ Selalu menggunakan pakaian kerja yang memiliki scott light. ➤ Petugas harus dalam kondisi fisik yang fit/sehat. ➤ Selalu menggunakan safety shoes dan safety helmet. ➤ Menggunakan jas hujan pada saat cuaca hujan.
---	--	--

ANALISA KESELAMATAN KERJA (JOB SAFETY ANALYSIS)



3. Sampling manual pada hopper dengan sistem interval grab	1. Terjatuh saat menaiki tangga	➤ Bernati-hati saat menaiki tangga. ➤ Dilarang membawa barang bawaan selain peralatan operasional yang berlebihan. ➤ Selalu menggunakan safety helmet dan safety shoes.
	2. Terjatuh saat mengambil sample	➤ Pastikan diri anda berada dalam posisi yang aman, stabil dan terkendali. ➤ Selalu menggunakan safety helmet dan safety shoes.
	3. Terhirup debu material cargo	➤ Pastikan diri anda berada dalam posisi yang aman dan jangan melawan arah angin. ➤ Selalu menggunakan masker debu dan kacmata safety.
	4. Tertimpa sample yang diturunkan dari atas	➤ Koordinasikan dengan teman yang berada di bawah, dan pastikan kondisi sudah benar-benar aman untuk menurunkan sample. ➤ Gunakan tali yang benar-benar kuat. ➤ Selalu menggunakan safety helmet dan safety shoes.
	5. Tangan terluka pada saat menurunkan sample dari atas	➤ Selalu menggunakan sarung tangan.
	6. Terhantam tali baja penggerak grab yang terputus	➤ Pastikan diri anda berada dalam posisi yang aman, berindung dari pergerakan tali baja. ➤ Selalu menggunakan safety shoes dan safety helmet.
4. Sampling dengan metode automatic sampling	1. Terbentur alat sampling	➤ Berkerja secara hati-hati dengan memperhatikan dan menguasai lingkungan tempat bekerja, serta menghindari pergerakan alat sampling. ➤ Selalu menggunakan safety helmet dan safety shoes.

ANALISA KESELAMATAN KERJA (JOB SAFETY ANALYSIS)



5. Sampling dengan metode manual dengan sistem interval container	2. Terhirup debu material cargo	➤ Pastikan diri anda berada dalam posisi yang aman dan jangan melawan arah angin. ➤ Selalu menggunakan masker debu dan kacamata safety.
	3. Terjatuh dari ketinggian	➤ Selalu waspada pada daerah licin akibat genangan air ataupun debu batubara. ➤ Selalu berhati-hati pada sisi pintu kontainer saat akan buka dan tutup. ➤ Selalu berhati-hati saat akan naik dan turun dari conveyor. ➤ Menggunakan safety helmet.
	4. Kontak dengan listrik	➤ Tidak diperbolehkan menyentuh atau memegang hal yang berhubungan dengan listrik.
	1. Terpeleset, terjatuh, tercebur pada saat berjalan di tanah yang licin akibat sisa - sisa material cargo	➤ Pastikan diri anda berada dalam posisi yang aman, stabil, terkendali dan pada malam hari penerangan secukupnya, bila perlu membawa senter. ➤ Selalu menggunakan safety helmet dan safety shoes.
	2. Tertabrak atau terserempet truck atau fork lift	➤ Lapor pada petugas pengawas sebelum memasuki wilayah pelabuhan. ➤ Pastikan diri anda berada dalam posisi yang aman, stabil dan terkendali, menjauh dari pergerakan dan aktivitas keluar masuknya fork lift, carilah posisi yang terang. ➤ Selalu menggunakan pakaian kerja yang memiliki scott light.
	3. Tertimpa container	➤ Lapor pada petugas pengawas sebelum memasuki wilayah pelabuhan. ➤ Pastikan diri anda berada dalam posisi yang aman, stabil dan terkendali, menjauh dari mobilitas container, carilah posisi yang terang.

FOR/SBA-SMK3/02

Rev. 01

Hal 1 dari 1 hal

Gambar 2.14 Analisa Keselamatan Kerja (JSA) Batubara

Hazard identification Risk Assesment and Control (HIRAC)

		Unit : UP Paiton					TABEL IDENTIFIKASI ASPEK/ BAHAYA DAN EVALUASI DAMPAK/ RISIKO LINGKUNGAN DAN K3													
		Divisi/ Bidang/ Aktivitas : Operasi-2/Kimia-Lab																		
		Area/ Lokasi : Laboratorium																		
		Penanggungjawab :																		
Identifikasi Aspek Lingkungan-Bahaya K3							Penilaian Dampak Lingkungan-Risiko K3													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10					11=9x10	12	13		14	15=11x14	16
NO	Aktifitas, Peralatan, Lingkungan Kerja, Proses	Sub dariAktifitas, Peralatan, Lingkungan Kerja, Proses	K3/L	Kondisi (R,NR,N,AN,E)	Potensi/ Aktual Aspek Lingkungan-Bahaya K3	Peraturan Perundangan Terkait	Potensi/ Aktual Dampak Lingkungan-Risiko K3	Kemungkinan (P)	Keparahan (S)					Tingkat Risiko Awal (PxS)	Aspek-Bahaya (Penting/ Tidak Penting)	Pengendalian Yang Ada Saat Ini (ECM)	Faktor ECM	Tingkat Risiko	Kategori Risiko	
									DL	SL	CM	AS	MAX							
1	Analisa Air	Pengambilan Sampel	K3	R	Gedaran saat pengambilan sampel di unit PLTU	Permanker no. 5 tahun 2018 ttg K3 Lingker	Terkena HAVS (Human Hand-Arm Vibraton Syndrome)	2	1	2	3	1	3	6	Penting	Pengukuran Lingkungan Kerja, APD Wajib	0.5	3	Moderate	
			K3	R	Suara/ kebisingan saat pengambilan sampel di unit PLTU	Permanker no. 5 tahun 2018 ttg K3 Lingker	Gangguan pendengaran akibat kebisingan	2	1	2	3	1	3	6	Penting	APD Wajib, earplug	0.5	3	Moderate	
			K3	R	Panas/ temperatur tinggi saat pengambilan sampel	UU No.1/1970 ttg Keselamatan kerja	Luka bakar akibat panas/ temperatur tinggi, dehidrasi	3	1	2	3	1	3	9	Penting	APD Wajib, sarung tangan dan mejun	0.5	5	Moderate	
			K3	R	Paparan Debu Batubara	Permanker no. 5 tahun 2018 ttg K3 Lingker	Gangguan pada sistem pernapasan	3	2	2	3	1	3	9	Penting	APD Wajib, masker	0.25	3	Moderate	
			K3	R	Sampel air unit dan bahan kimia di unit	UU No.1/1970 ttg Keselamatan kerja	Gangguan kesehatan	4	1	1	3	1	3	12	Penting	IK pengambilan sampel IK pengisian bahan kimia APD Wajib, masker, goggle, sarung tangan karet	0.25	3	Moderate	
			L	AN	Ceceran bahan kimia	PP No 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan LB 3	Pencemaran tanah dan air	4	3	3	1	1	3	12	Penting	IK Pengendalian Tumpahan dan Ceceran Bahan B3	0.25	3	Moderate	
			L	N	Penggunaan bahan kimia	PP No. 74 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Bahan B3	Pengurangan SDA	5	2	2	1	1	2	10	Penting	IK Pengendalian B3	0.25	3	Rendah	
			K3	R	Lantai licin	UU No.1/1970 ttg Keselamatan kerja	Terpeleset	3	1	1	2	1	2	6	Penting	APD Wajib	0.25	2	Rendah	
			K3	R	Letak pengambilan sampel yang sulit terjangkau	UU No.1/1970 ttg Keselamatan kerja	Terjepit, terjatuh, terbentur	3	1	1	3	1	3	9	Penting	Modifikasi alat sampling APD Wajib,	0.25	3	Moderate	
			L	N	Limbah majun	PP No 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan LB 3	Pencemaran tanah	5	1	3	2	1	3	15	Penting	IK Pengendalian Majun Bekas Terkontaminasi	0.25	4	Moderate	

		Unit : UP Paiton					TABEL IDENTIFIKASI ASPEK/ BAHAYA DAN EVALUASI DAMPAK/ RISIKO LINGKUNGAN DAN K3													
		Divisi/ Bidang/ Aktivitas : Operasi-2/Kimia-Lab																		
		Area/ Lokasi : Laboratorium																		
		Penanggungjawab :																		
Identifikasi Aspek Lingkungan-Bahaya K3							Penilaian Dampak Lingkungan-Risiko K3													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10					11=9x10	12	13		14	15=11x14	16
NO	Aktifitas, Peralatan, Lingkungan Kerja, Proses	Sub dariAktifitas, Peralatan, Lingkungan Kerja, Proses	K3/L	Kondisi (R,NR,N,AN,E)	Potensi/ Aktual Aspek Lingkungan-Bahaya K3	Peraturan Perundangan Terkait	Potensi/ Aktual Dampak Lingkungan-Risiko K3	Kemungkinan (P)	Keparahan (S)					Tingkat Risiko Awal (PxS)	Aspek-Bahaya (Penting/ Tidak Penting)	Pengendalian Yang Ada Saat Ini (ECM)	Faktor ECM	Tingkat Risiko	Kategori Risiko	
									DL	SL	CM	AS	MAX							
1	Analisa Air	Analisa Sampel Air	K3	R	Arus listrik	UU No.1/1970 ttg Keselamatan kerja	Tersengat Listrik	1	1	1	3	1	3	3	Penting	Isolasi peralatan	0.1	1	Moderate	
			K3	AN	Terpapar ceceran bahan kimia	Permenaker No 13 Tahun 2011	Gangguan kesehatan	3	1	1	3	1	3	9	Penting	IK Pengendalian Tumpahan dan Ceceran Bahan B3, Penggunaan APD Wajib	0.25	3	Moderate	
			L	N	Penggunaan reagen bahan kimia berbahaya	PP No. 74 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Bahan B3	Pencemaran lingkungan	4	3	3	1	3	3	12	Penting	IK Pengendalian B3, respirator, sarung tangan karet	0.5	6	Moderate	
			K3	R	Pembuatan reagen kimia mudah meledak	UU No.1/1970 ttg Keselamatan kerja	Luka bakar dan cedera akibat ledakan	2	1	1	3	1	3	6	Penting	Penggunaan jas lab, masker, goggle, sarung tangan karet, MSDS, lemari asam, IK analisa sampel	0.5	3	Moderate	
			K3	R	Penggunaan bahan-bahan kimia berbahaya	UU No.1/1970 ttg Keselamatan kerja	Gangguan kesehatan	3	1	1	2	1	2	6	Penting	MSDS, lemari asam, IK analisa sampel Penggunaan jas lab, masker, goggle, sarung tangan karet	0.25	2	Rendah	
			L	N	Penggunaan bahan-bahan kimia berbahaya	PP No. 74 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Bahan B3	Pengurangan SDA	3	3	3	1	1	3	9	Penting	IK Pengendalian B3	0.25	3	Moderate	
			L	AN	Ceceran bahan kimia	PP No 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan LB 3	Pencemaran tanah dan air	4	3	3	1	1	3	12	Penting	IK Pengendalian Tumpahan dan Ceceran Bahan B3	0.25	3	Moderate	
			L	N	Penggunaan energi listrik	Inpres 13/2011 ttg Penghematan Energi & Air	Pengurangan SDA	5	1	1	1	1	1	5	Penting	SK Kebijakan General Manager UP Paiton	0.1	1	Rendah	
			L	N	Limbah Analisa Air Laborabrium	PP No 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan LB3	Pencemaran tanah	3	2	2	1	1	2	6	Penting	IK Pengendalian Limbah Laboratorium	0.25	2	Rendah	
			L	N	Limbah Kemasan Bahan Kimia	PP No 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan LB3	Pencemaran tanah	3	2	2	1	1	2	6	Penting	IK Pengendalian Kemasan Bahan Kimia	0.25	2	Rendah	
			L	N	Penggunaan Kertas	UU No. 32 Tahun 2009 ttg Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan	Pengurangan SDA	5	2	2	1	1	2	10	Penting	SK Kebijakan General Manager UP Paiton	0.1	1	Rendah	
			L	N	Limbah Padat Non B3	UU No. 18 Tahun 2008 ttg Sampah Domestik	Pencemaran tanah	4	2	2	1	1	2	8	Penting	IK Pengendalian Limbah Padat Non B3	0.25	2	Rendah	
			L	N	Limbah Kertas	UU No. 18 Tahun 2008 ttg Sampah Domestik	Pencemaran tanah	4	2	2	1	1	2	8	Penting	IK Pengendalian Limbah Kertas Bekas	0.25	2	Rendah	
			K3	R	Terpapar panas dari sampel/peralatan	UU No.1/1970 ttg Keselamatan kerja	Luka bakar	2	1	1	3	1	3	6	Penting	IK Pengambilan Sampel, Sarung tangan tahan panas, jas lab	0.5	3	Moderate	
			K3	R	Akumulasi debu batubara dari luar	Permentaker no. 5 tahun 2018 ttg K3 Lingker	Gangguan pada sistem pernapasan	2	1	1	3	3	3	6	Penting	Penambahan exhaust fan APD Wajib, Masker N95	0.75	5	Moderate	
			K3	R	Terkena pecahan peralatan kimia dari kaca	UU No.1/1970 ttg K3	terluka	3	2	2	2	1	2	6	Penting	Safety shoes	0.1	1	Rendah	
			L	N	Limbah Majun	PP No 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan LB 3	Pencemaran tanah	5	3	3	1	1	3	15	Penting	IK Pengendalian Limbah Majun	0.1	2	Moderate	

		Unit : UP Paiton		TABEL IDENTIFIKASI ASPEK/ BAHAYA DAN EVALUASI DAMPAK/ RISIKO LINGKUNGAN DAN K3															
		Divisi/ Bidang/ Aktivitas : Operasi-2/Kimia-Lab																	
		Area/ Lokasi : Laboratorium																	
		Penanggungjawab :																	
Identifikasi Aspek Lingkungan-Bahaya K3							Penilaian Dampak Lingkungan-Risiko K3												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10					11=9x10	12	13	14	15=11x14	16
NO	Aktifitas, Peralatan, Lingkungan Kerja, Proses	Sub dariAktifitas, Peralatan, Lingkungan Kerja, Proses	K3/L	Kondisi (R,NR,N,AN,E)	Potensi/ Aktual Aspek Lingkungan-Bahaya K3	Peraturan Perundangan Terkait	Potensi/ Aktual Dampak Lingkungan-Risiko K3	Kemungkinan (P)	Keparahan (S)					Tingkat Risiko Awal (PxS)	Aspek-Bahaya (Penting/ Tidak Penting)	Pengendalian Yang Ada Saat Ini (ECM)	Faktor ECM	Tingkat Risiko	Kategori Risiko
									DL	SL	CM	AS	MAX						
2	Analisa Batubara dan Gas	Pengambilan Sampel	K3	R	Getaran saat pengambilan sampel di unit PLTU	Permankar no. 5 tahun 2018 ttg K3 Lingker	Terkena HAVS (Human Hand-Arm Vibration Syndrome)	2	1	2	3	1	3	6	Penting	Pengukuran Lingkungan Kerja, APD Wajib	0.25	2	Moderate
			K3	R	Suara/ kebisingan	Permankar no. 5 tahun 2018 ttg K3 Lingker	Gangguan pendengaran akibat kebisingan	2	1	1	2	1	2	4	Penting	APD Wajib, earplug, Pengukuran Lingker	0.25	1	Rendah
			K3	R	Terpapar panas dari sampel/peralatan	UU No.1/1970 ttg K3	Luka bakar	2	1	1	3	1	3	6	Penting	IK Pengambilan Sampel, APD Wajib, sarung tangan dan majun	0.25	2	Moderate
			K3	R	Debu Batubara	Permankar no. 5 tahun 2018 ttg K3 Lingker	Gangguan pada sistem pernapasan	2	1	1	2	1	2	4	Penting	APD Wajib, masker N95	0.25	1	Rendah
			K3	R	Letak pengambilan sampel yang sulit terjangkau	UU No.1/1970 ttg Keselamatan kerja	Terjepit, terjatuh, terbentur	3	1	1	3	1	3	9	Penting	APD Wajib, Modifikasi alat sampling	0.25	3	Moderate
			K3	R	Ceceran sampel batubara di lantai	Permenaker No 13 Tahun 2011	Tersandung, terpeleset	5	1	1	2	1	2	10	Penting	APD Wajib, cleaning area	0.25	3	Rendah
			L	N	Ceceran sampel batubara di lantai	PP No 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan LB3	Pencemaran tanah	5	3	2	1	1	3	15	Penting	IK Pengendalian Tumpahan dan Ceceran	0.25	4	Moderate
			L	N	Limbah majun	PP No 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan LB3	Pencemaran tanah	5	1	3	2	1	3	15	Penting	IK Pengendalian Limbah Majun	0.25	4	Moderate
		Preparasi dan Analisa Sampel Batubara	K3	R	Arus listrik	UU No.1/1970 ttg Keselamatan kerja	Tersengat Listrik	1	1	1	3	1	3	3	Penting	Isolasi peralatan	0.1	1	Moderate
			K3	R	Terjepit Peralatan	UU No.1/1970 ttg Keselamatan kerja	terluka	3	1	1	3	1	3	9	Penting	IK Pengoperasian Peralatan, Sarung Tangan	0.25	3	Moderate
			K3	R	Terpapar panas dari sampel/peralatan	UU No.1/1970 ttg Keselamatan kerja	Luka bakar	2	1	1	3	1	3	6	Penting	IK Pengambilan Sampel, APD Wajib, sarung tangan dan majun	0.5	3	Moderate
			K3	R	Debu Batubara	Permankar no. 5 tahun 2018 ttg K3 Lingker	Gangguan pada sistem pernapasan	2	1	1	2	1	2	4	Penting	APD Wajib, masker n95	0.25	1	Rendah
			K3	R	Gas sisa pembakaran hasil analisa batubara	Permenaker No 13 Tahun 2011	Gangguan pada sistem pernapasan	3	1	1	3	1	3	9	Penting	Penggunaan jas lab, masker ber-cartridge, goggle, rambu-rambu, exhaust fan	0.1	1	Moderate
			L	N	Gas sisa pembakaran hasil analisa batubara	PP No. 41 Tahun 1999 tentang Pencemaran Udara	Pencemaran Udara	5	2	2	1	1	2	10	Penting	Exhaust fan	0.1	1	Rendah
			L	N	Ceceran batubara	PP No 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan LB 3	Pencemaran tanah	5	2	2	1	1	2	10	Penting	IK Pengendalian Tumpahan dan Ceceran Batubara	0.1	1	Rendah
			L	N	Penggunaan Energi	Inpres 13/2011 ttg Penghematan Energi & Air	Pengurangan SDA	5	1	1	1	1	1	5	Penting	SK Kebijakan General Manager UP Paiton	0.1	1	Rendah
			L	N	Limbah majun	PP No 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan LB 3	Pencemaran tanah	5	2	2	1	1	2	10	Penting	IK Pengendalian Majun	0.1	1	Rendah
			L	AN	Ceceran bahan kimia	PP No. 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan LB3	Pencemaran tanah dan air	3	2	2	1	1	2	6	Penting	IK Pengendalian Tumpahan dan Ceceran Bahan B3	0.1	1	Rendah
			L	N	Limbah Kerasan Bahan Kimia	PP No 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan LB3	Pencemaran tanah	3	2	2	1	1	2	6	Penting	IK Pengendalian Kerasan Bahan Kimia	0.25	2	Rendah
			L	N	Penggunaan bahan-bahan kimia berbahaya	PP No. 74 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Bahan B3	Pengurangan SDA	3	3	3	1	1	3	9	Penting	IK Pengendalian B3	0.5	5	Moderate
			K3	R	Gerakan yang sama dan berulang ulang (ergonomi)	UU No.1/1970 ttg Keselamatan kerja	Salah Urat (terkilir, kram)	3	1	1	2	1	2	6	Penting	Perengangan	0.1	1	Rendah

		: UP Paiton																	
		Divisi/ Bidang/ Aktivitas : Operasi-2/Kimia-Lab																	
		Area/ Lokasi : Laboratorium																	
		Penanggungjawab :																	
TABEL IDENTIFIKASI ASPEK/ BAHAYA DAN EVALUASI DAMPAK/ RISIKO LINGKUNGAN DAN K3																			
Identifikasi Aspek Lingkungan-Bahaya K3							Penilaian Dampak Lingkungan-Risiko K3												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10					11=9x10	12	13	14	15=11x14	16
NO	Aktifitas, Peralatan, Lingkungan Kerja, Proses	Sub dariAktifitas, Peralatan, Lingkungan Kerja, Proses	K3/L	Kondisi (R,NR,N,AN,E)	Potensi/ Aktual Aspek Lingkungan-Bahaya K3	Peraturan Perundangan Terkait	Potensi/ Aktual Dampak Lingkungan-Risiko K3	Kemungkinan (P)	Keparahan (S)					Tingkat Risiko Awal (PxS)	Aspek-Bahaya (Penting/ Tidak Penting)	Pengendalian Yang Ada Saat Ini (ECM)	Faktor ECM	Tingkat Risiko	Kategori Risiko
									DL	SL	CM	AS	MAX						
3	Analisa Minyak	Pengambilan Sampel	K3	R	Getaran saat pengambilan sampel di unit PLTU	Permanker no. 5 tahun 2018 ttg K3 Lingker	Terkena HAVS (Human Hand-Arm Vibration Syndrome)	2	1	2	3	1	3	6	Penting	Pengukuran Lingkungan Kerja, APD Wajib	0,5	3	Moderate
			K3	R	Suara/ kebisingan saat pengambilan sampel di unit PLTU	Permanker no. 5 tahun 2018 ttg K3 Lingker	Gangguan pendengaran akibat kebisingan	2	1	2	3	1	3	6	Penting	APD Wajib, earplug	0,25	2	Moderate
			K3	R	Panas/ temperatur tinggi saat pengambilan sampel di PLTU	UU No. 1/1970 ttg K3	Luka bakar akibat panas/ temperatur tinggi, dehidrasi	4	1	1	3	1	3	12	Penting	APD Wajib, sarung tangan dan majun	0,25	3	Moderate
			K3	R	Ceceran oli	Permenaker No 13 Tahun 2011	Terpeleset	3	2	2	3	1	3	9	Penting	APD Wajib, cleaning area	0,25	3	Moderate
			L	AN	Ceceran oli	PP No 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan LB 3	Pencemaran lingkungan	3	2	2	1	2	2	6	Penting	IK Pengendalian Tumpahan dan Ceceran Limbah B3	0,25	2	Rendah
			K3	R	Letak pengambilan sampel yang sulit terjangkau	UU No.1/1970 ttg Keselamatan kerja	Terjepit, terjatuh, terbentur	3	1	1	3	1	3	9	Penting	APD Wajib, Modifikasi alat sampling	0,25	3	Moderate
		L	N	Limbah majun	PP No 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan LB3	Pencemaran tanah	5	1	3	2	1	3	15	Penting	IK Pengendalian Limbah Majun Bekas Terkontaminasi	0,25	4	Moderate	
		Analisa Sampel Minyak	K3	R	Arus listrik	UU No.1/1970 ttg Keselamatan kerja	Tersengat Listrik	1	1	1	3	1	3	3	Penting	Isolasi peralatan	0,1	1	Moderate
			K3	R	Terpapar panas dari sampel/peralatan	UU No.1/1970 ttg Keselamatan kerja	Luka bakar	2	1	1	3	1	3	6	Penting	IK Pengambilan Sampel, APD Wajib, sarung tangan dan majun	0,25	2	Moderate
			K3	R	Ceceran minyak	UU No.1/1970 ttg Keselamatan kerja	Terpeleset	3	2	2	3	1	3	9	Penting	APD Wajib, cleaning area	0,25	3	Moderate
			K3	R	Sampel minyak mudah terbakar	UU No.1/1970 ttg Keselamatan kerja	Luka bakar, kebakaran	2	1	1	3	3	3	6	Penting	IK Pengambilan Sampel, FACP, APAR	0,25	2	Moderate
			K3	R	Penggunaan reagen bahan kimia berbahaya	Permenaker No 13 Tahun 2011	Gangguan kesehatan	2	1	1	3	1	3	6	Penting	Penggunaan jas lab, masker, goggle, sarung tangan karet, MSDS, lemari asam, IK analisis sampel	0,5	3	Moderate
			L	N	Penggunaan reagen bahan kimia berbahaya	PP No. 74 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Bahan B3	Pencemaran lingkungan	4	3	3	1	3	3	12	Penting	IK Pengendalian B3	0,5	6	Moderate
			L	N	Limbah Minyak	PP No 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan LB 3	Pencemaran tanah dan air	5	2	2	1	2	2	10	Penting	IK Pengendalian Minyak Bekas	0,25	3	Rendah
			L	N	Limbah majun	PP No 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan LB3	Pencemaran tanah	5	1	3	2	1	3	15	Penting	IK Pengendalian Majun Bekas Terkontaminasi	0,25	4	Moderate
			L	N	Penggunaan Energi	Inpres 13/2011 ttg Penghematan Energi & Air	Pengurangan SDA	5	1	1	1	1	1	5	Penting	SK Kebijakan General Manager UP Paiton	0,25	2	Rendah
			L	N	Penggunaan Kertas	UU No. 32 Tahun 2009 ttg Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan	Pengurangan SDA	5	2	2	1	1	2	10	Penting	SK Kebijakan General Manager UP Paiton	0,25	3	Rendah
			L	N	Limbah Padat Non B3	UU No. 18 Tahun 2008 ttg Sampah Domestik	Pencemaran tanah	4	2	2	1	1	2	8	Penting	IK Pengendalian Limbah Padat Non B3	0,25	2	Rendah
			L	N	Limbah Kertas	UU No. 18 Tahun 2008 ttg Sampah Domestik	Pencemaran tanah	4	2	2	1	1	2	8	Penting	IK Pengendalian Limbah Kertas Bekas	0,1	1	Rendah
			L	N	Limbah Kemasan Bahan Kimia	PP No 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan LB3	Pencemaran tanah	3	2	2	1	1	2	6	Penting	IK Pengendalian Kemasan Bahan Kimia	0,25	2	Rendah

		Unit : UP Patton		TABEL IDENTIFIKASI ASPEK/ BAHAYA DAN EVALUASI DAMPAK/ RISIKO LINGKUNGAN DAN K3																	
		Divisi/ Bidang/ Aktivitas : Operasi-2/Kimia-Lab																			
		Area/ Lokasi : Laboratorium																			
		Penanggungjawab :																			
Identifikasi Aspek Lingkungan-Bahaya K3							Penilaian Dampak Lingkungan-Risiko K3														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10					11=9x10	12	13		14	15=11x14	16	
NO	Aktifitas, Peralatan, Lingkungan Kerja, Proses	Sub dariAktifitas, Peralatan, Lingkungan Kerja, Proses	K3/L	Kondisi (R,N,R,N,AN,E)	Potensi/ Aktual Aspek Lingkungan-Bahaya K3	Peraturan Perundangan Terkait	Potensi/ Aktual Dampak Lingkungan-Risiko K3	Kemungkinan (P)	Keparahan (S)					Tingkat Risiko Awal (PxS)	Aspek-Bahaya (Penting/ Tidak Penting)	Pengendalian Yang Ada Saat Ini (ECM)	Faktor ECM	Tingkat Risiko	Kategori Risiko		
									DL	SL	CM	AS	MAX								
4	Pekerjaan Dalam Ruangan	Administrasi	K3	R	Arus Listrik	UU No.1/1970 ttg Keselamatan kerja	Tersengat Listrik	1	1	1	3	1	3	3	Penting	Isolasi peralatan	0,1	1	Moderate		
L			N	Penggunaan Listrik	Inpres 13/2011 ttg Penghematan Energi & Air	Pengurangan SDA	5	1	1	1	1	5	Penting	SK Kebijakan General Manager UP Patton	0,1	1	Rendah				
L			N	Limbah Freon (AC)	PP No 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan LB 3	Pencemaran lingkungan	5	2	2	1	1	2	10	Penting	IK Pengendalian Limbah Refrigerant Bekas	0,1	1	Rendah			
K3			R	Radiasi Monitor Komputer	UU No.1/1970 ttg Keselamatan kerja	Gangguan kesehatan	4	1	1	3	1	3	12	Penting	Screen Monitor	0,25	3	Moderate			
K3			R	Ruangan dingin	Pemanker no. 5 tahun 2018 ttg K3 Lingker	Gangguan kesehatan	4	1	1	2	1	2	8	Penting	Pengaturan AC	0,25	2	Rendah			
L			N	Limbah B3 (baterai, cartridge tinta printer)	PP No 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan LB 3	Pencemaran lingkungan	5	3	2	1	1	3	15	Penting	IK Pengendalian Limbah B3	0,25	4	Moderate			
L			N	Limbah Padat Non B3	UU No.18/2009 ttg Pengelolaan Sampah	Pencemaran tanah	5	2	2	1	1	2	10	Penting	IK Pengendalian Limbah Padat Non B3	0,25	3	Rendah			
K3			R	Duduk terlalu lama	Pemanker no. 5 tahun 2018 ttg K3 Lingker	Gangguan kesehatan	4	1	1	2	1	2	8	Penting	Jam istirahat yg cukup, Stretching	0,25	2	Rendah			
K3			R	Sarana kerja tidak ergonomis	Pemanker no. 5 tahun 2018 ttg K3 Lingker	Gangguan kesehatan	3	1	1	2	1	2	6	Penting	pengukuran Lingkungan Kerja	0,25	2	Rendah			
K3			R	Kejuhan	UU No.1/1970 ttg K3	Stres	5	1	1	2	1	2	10	Penting	Capacity Building	0,5	5	Moderate			
5			Turbin Area	Patroli Rutin	L	N	Paparan Debu	PP No.41 Tahun 1959 ttg Pencemaran Udara	Pencemaran udara	3	1	1	1	1	1	3	Penting	IK Pengendalian Debu	0,75	3	Rendah
K3					R	Pompa panas	UU No.1/1970 ttg Keselamatan kerja	Terpapar panas	3	1	1	3	1	3	9	Penting	APD Wajib, sarung tangan	0,5	5	Moderate	
K3	NR	Lingkungan berdebu			Pemanker 05/2018 ttg lingkungan kerja tmp.kerja	Gangguan Pernafasan, mata, kulit	3	1	1	2	1	2	6	Penting	APD Wajib, Masker N95	0,25	2	Rendah			
6	Boiler Area	Pengambilan Sampel Flue Gas di SAH	K3	R	Getaran saat pengambilan sampel di unit PLTU	Pemanker no. 5 tahun 2018 ttg K3 Lingker	Terkena HAVS (Human Hand-Arm Vibration Syndrome)	2	1	2	3	1	3	6	Penting	Pengukuran Lingkungan Kerja, APD Wajib	0,5	3	Moderate		
K3			R	Suara/ kebisingan saat pengambilan sampel di unit PLTU	Pemanker no. 5 tahun 2018 ttg K3 Lingker	Gangguan pendengaran akibat kebisingan	2	1	2	3	1	3	6	Penting	APD Wajib, earplug	0,25	2	Moderate			
K3			R	Terjatuh dari ketinggian	UU No.1/1970 ttg K3	Cedera hingga cacat permanen	5	1	1	3	1	3	15	Penting	APD Wajib, Body Harness, IK Pengambilan Fineness, dan IK Pengambilan Flue Gas	0,25	4	Moderate			
K3			R	Panas/ temperatur tinggi saat pengambilan sampel di PLTU	UU No.1/1970 ttg K3	Luka bakar akibat panas/ temperatur tinggi, dehidrasi	4	1	1	3	1	3	12	Penting	APD Wajib, sarung tangan dan majun	0,5	6	Moderate			
K3			NR	Debu Batubara	Pemanker no. 5 tahun 2018 ttg K3 Lingker	Gangguan pada sistem pemasangan	2	1	1	2	1	2	4	Penting	APD Wajib, masker N95	0,25	1	Rendah			
		Pengambilan Sampel Fineness di Mill	K3	R	Getaran saat pengambilan sampel di unit PLTU	Pemanker no. 5 tahun 2018 ttg K3 Lingker	Terkena HAVS (Human Hand-Arm Vibration Syndrome)	2	1	2	3	1	3	6	Penting	Pengukuran Lingkungan Kerja, APD Wajib	0,5	3	Moderate		
K3			R	Suara/ kebisingan saat pengambilan sampel di unit PLTU	Pemanker no. 5 tahun 2018 ttg K3 Lingker	Gangguan pendengaran akibat kebisingan	2	1	2	3	1	3	6	Penting	APD Wajib, earplug	0,25	2	Moderate			
K3			R	Terjatuh dari ketinggian	UU No.1/1970 ttg K3	Cedera hingga cacat permanen	5	1	1	3	1	3	15	Penting	APD Wajib, Body Harness, IK Pengambilan Fineness, dan IK Pengambilan Flue Gas	0,25	4	Moderate			
		K3	NR	Debu Batubara	Pemanker no. 5 tahun 2018 ttg K3 Lingker	Gangguan pada sistem pemasangan	5	2	1	3	1	3	15	Penting	IK pengambilan sampel fineness, APD Waib, masker N95	0,25	4	Moderate			

Tabel 2.4 Hazard identification Risk Assessment and Control (HIRAC)

2.2.5 Alat Pelindung Diri (APD) yang berlaku

Pemilihan dan penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) merupakan salah satu bentuk implementasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang diterapkan secara konsisten di PT. PLN Nusantara Power UP Paiton. Alat Pelindung Diri tersebut dipilih dan digunakan sesuai dengan jenis pekerjaan serta potensi bahaya yang mungkin terjadi di area kerja. Dengan penggunaan APD secara tepat, maka risiko kerja dapat diminimalkan sehingga tercipta lingkungan kerja yang aman dan mendukung pencapaian target *zero accident*.

Tabel berikut menyajikan ringkasan pemilihan APD berdasarkan area kerja dan jenis pekerjaan di PLTU Paiton :

Area Kerja/Pekerjaan	Potensi Bahaya	APD yang digunakan
<i>Boiler, Turbin, Generator (Operasi)</i>	Suhu dan tekanan tinggi, kebisingan, getaran.	Helm <i>safety</i> , sepatu <i>safety</i> , <i>wearpack</i> , <i>ear plug</i> , kacamata <i>safety</i> .
<i>Coal Handling & Ash Handling</i>	Debu batubara, abu terbang, serta risiko tergelincir.	Masker respirator, <i>safety goggles</i> , <i>gloves</i> , dan sepatu <i>safety</i> .
<i>Water Treatment Plant & Laboratorium Kimia</i>	Percikan bahan kimia korosif (NaOH, H ₂ SO ₄ , PAC) serta paparan uap berbahaya.	Jas laboratorium, <i>gloves</i> , <i>safety goggles</i> , sepatu <i>safety</i> .

Area Kerja/Pekerjaan	Potensi Bahaya	APD yang digunakan
Maintenance/Instalasi	Risiko terjatuh dari ketinggian dan benturan dengan struktur.	Full body harness, helm <i>safety</i> , sepatu <i>safety</i> , gloves.
Pengelolaan & Pengujian Minyak Pelumas	Paparan minyak panas, potensi kebakaran serta tumpahan yang menyebabkan lantai licin.	Gloves, <i>safety</i> goggles, wearpack, sepatu <i>safety</i> , dan masker.
Kantor/Akses Operasional	Risiko ringan seperti terbentur	Helm <i>safety</i> , sepatu <i>safety</i> , dan rompi reflektor.

Tabel 2.5 Alat Pelindung Diri (APD) yang berlaku

2.3 Lokasi Unit Kerja dan Lingkup Penugasan Magang

Pelaksanaan kegiatan magang industri di PT. PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 9 dilakukan di Departemen Operasi, tepatnya di bagian Laboratorium *Water Treatment Plant* (WTP). Selama pelaksanaan magang, materi yang dapat dipelajari yaitu yang berkaitan dengan pengolahan air internal dan eksternal, analisis kualitas air proses, siklus uap-air (*Rankine Cycle*), pengolahan limbah, serta pemeliharaan peralatan laboratorium dan unit pendukung.

Ruang lingkup kegiatan yang dilakukan selama magang meliputi :

1. Pengambilan sampel air proses internal dan eksternal untuk dilakukan analisis kualitasnya. Air proses internal meliputi *condensate*, *deaerator*, *economizer*, *boiler drum*, *saturated steam*, *superheated steam*, *reheat steam*, serta *close cooling water*. Sedangkan air proses eksternal mencakup *outlet sediment tank*, *Sea Water Reverse Osmosis*, *Brackish*

Water Reverse Osmosis, demineralization (cation, anion, mixed bed), outfall.

2. Analisis kualitas air proses dengan parameter uji meliputi pH, konduktivitas, kekeruhan (turbidity), kandungan Chloride, chlorine, hydrazine, silica, dan phosphate. Analisis dilakukan secara rutin guna memastikan air yang digunakan memenuhi standar operasional dan mencegah terjadinya korosi, scaling, maupun kebocoran pada peralatan.
3. Pembuatan reagen dan larutan kimia yang digunakan dalam pengujian kualitas air.
4. Pencatatan hasil analisis harian yang kemudian digunakan sebagai dasar penyusunan laporan laboratorium dan sebagai bahan evaluasi untuk menentukan langkah korektif apabila ditemukan penyimpangan kualitas air.

Melalui kegiatan dan ruang lingkup tersebut, mahasiswa diharapkan memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai pentingnya pengendalian kualitas air dalam mendukung keandalan operasi pembangkit listrik tenaga uap. Selain itu, mahasiswa juga dapat memahami hubungan antara kualitas bahan bakar batubara, kondisi pelumas peralatan, serta sistem pengolahan air dalam menjaga efisiensi, keandalan, serta umur operasi unit pembangkit.

2.4 Rencana dan Penjadwalan Kerja

Magang industri di PT. PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 9 dilaksanakan selama 16 minggu pada tanggal 1 Agustus 2025 hingga 1 Desember 2025. Selama periode tersebut, kegiatan magang dilaksanakan secara penuh dengan sistem *Work From Office* sesuai dengan ketentuan perusahaan.

Hari Kerja	Senin – Jumat
Jam Kerja	07.30 s.d. 16.00

Tabel 2.6 *Rencana dan Penjadwalan Kerja*

BAB III

AKTIVITAS PENUGASAN MAGANG INDUSTRI

3.1 Realisasi Kegiatan Magang Industri

Hari Ke	Tanggal	Jenis Aktivitas Magang Industri	Tugas yang Diberikan	Pencapaian Tugas
1	1 Agustus 2025	Pembekalan (Orientasi Awal)	Mempelajari materi terkait dengan prosedur operasional, pengenalan laboratorium, parameter kualitas air, serta proses eksternal hingga internal yang ada pada PT. PLN Nusantara Power UP Paiton 9	Memperoleh pengetahuan dasar mengenai proses industri dari bahan bakar, proses eksternal, proses internal hingga menjadi listrik, serta parameter-parameter air yang harus dicapai.
2	4 Agustus 2025	Laboratorium Internal Water	Melakukan pengambilan sampel air <i>condensate</i> , inlet <i>economizer</i> , <i>boiler</i> , <i>reheat</i> , <i>saturated</i> , <i>cooling water</i> (C3W) untuk dilakukan analisa parameter SC, CC, pH, kandungan Fe, Cl, dan Silika dengan menggunakan pH meter, spektrofotometer UV-Vis serta refraktometer.	Seluruh hasil dari pengukuran menunjukkan bahwa parameter yang dianalisis berada dalam rentang yang sesuai dengan acuan standar perusahaan, yang mengindikasikan bahwa proses internal <i>treatment</i> berfungsi dengan baik.

Hari Ke	Tanggal	Jenis Aktivitas Magang Industri	Tugas yang Diberikan	Pencapaian Tugas
3	5 Agustus 2025	Laboratorium Internal Water	Melakukan pengambilan sampel air <i>condensate</i> , inlet <i>economizer</i> , <i>boiler</i> , reheat, saturated, cooling water (C3W) untuk dilakukan analisa parameter SC, CC, pH, kandungan Fe, Cl, dan Silika dengan menggunakan pH meter, spektrofotometer UV-Vis serta refraktometer.	Seluruh hasil dari pengukuran menunjukkan bahwa parameter yang dianalisis berada dalam rentang yang sesuai dengan acuan standar perusahaan, yang mengindikasikan bahwa proses internal <i>treatment</i> berfungsi dengan baik
4	6 Agustus 2025	Laboratorium Internal Water	Melakukan pengambilan sampel air <i>condensate</i> , inlet <i>economizer</i> , <i>boiler</i> , reheat, saturated, cooling water (C3W) untuk dilakukan analisa parameter SC, CC, pH, kandungan Fe, Cl, dan Silika dengan menggunakan pH meter, spektrofotometer UV-Vis serta refraktometer.	Seluruh hasil dari pengukuran menunjukkan bahwa parameter yang dianalisis berada dalam rentang yang sesuai dengan acuan standar perusahaan, yang mengindikasikan bahwa proses internal <i>treatment</i> berfungsi dengan baik
5	7 Agustus 2025	Laboratorium Internal Water	Melakukan pengambilan sampel air <i>condensate</i> , inlet <i>economizer</i> , <i>boiler</i> , reheat, saturated, cooling water (C3W) untuk dilakukan analisa parameter SC, CC,	Seluruh hasil dari pengukuran menunjukkan bahwa parameter yang dianalisis berada dalam rentang yang sesuai dengan acuan standar

Hari Ke	Tanggal	Jenis Aktivitas Magang Industri	Tugas yang Diberikan	Pencapaian Tugas
			pH, kandungan Fe, Cl, dan Silika dengan menggunakan pH meter, spektrofotometer UV-Vis serta refraktometer.	perusahaan, yang mengindikasikan bahwa proses internal <i>treatment</i> berfungsi dengan baik
6	8 Agustus 2025	Laboratorium Internal Water	Melakukan pengambilan sampel air <i>condensate</i> , inlet <i>economizer</i> , <i>boiler</i> , reheat, saturated, cooling water (C3W) untuk dilakukan analisa parameter SC, CC, pH, kandungan Fe, Cl, dan Silika dengan menggunakan pH meter, spektrofotometer UV-Vis serta refraktometer.	Seluruh hasil dari pengukuran menunjukkan bahwa parameter yang dianalisis berada dalam rentang yang sesuai dengan acuan standar perusahaan, yang mengindikasikan bahwa proses internal <i>treatment</i> berfungsi dengan baik
7	11 Agustus 2025	Laboratorium Internal Water	Melakukan pengambilan sampel air <i>condensate</i> , inlet <i>economizer</i> , <i>boiler</i> , reheat, saturated, cooling water (C3W) untuk dilakukan analisa parameter SC, CC, pH, kandungan Fe, Cl, dan Silika dengan menggunakan pH meter, spektrofotometer UV-Vis serta refraktometer.	Seluruh hasil dari pengukuran menunjukkan bahwa parameter yang dianalisis berada dalam rentang yang sesuai dengan acuan standar perusahaan, yang mengindikasikan bahwa proses internal <i>treatment</i> berfungsi dengan baik
8	12 Agustus 2025	Laboratorium Internal Water	Melakukan pengambilan sampel air <i>condensate</i> , inlet	Seluruh hasil dari pengukuran menunjukkan

Hari Ke	Tanggal	Jenis Aktivitas Magang Industri	Tugas yang Diberikan	Pencapaian Tugas
			<i>economizer, boiler, reheat, saturated, cooling water (C3W)</i> untuk dilakukan analisa parameter SC, CC, pH, kandungan Fe, Cl, dan Silika dengan menggunakan pH meter, spektrofotometer UV-Vis serta refraktometer.	bahwa parameter yang dianalisis berada dalam rentang yang sesuai dengan acuan standar perusahaan, yang mengindikasikan bahwa proses internal <i>treatment</i> berfungsi dengan baik
9	13 Agustus 2025	Laboratorium Internal Water	Melakukan pengambilan sampel air <i>condensate</i> , inlet <i>economizer, boiler, reheat, saturated, cooling water (C3W)</i> untuk dilakukan analisa parameter SC, CC, pH, kandungan Fe, Cl, dan Silika dengan menggunakan pH meter, spektrofotometer UV-Vis serta refraktometer.	Seluruh hasil dari pengukuran menunjukkan bahwa parameter yang dianalisis berada dalam rentang yang sesuai dengan acuan standar perusahaan, yang mengindikasikan bahwa proses internal <i>treatment</i> berfungsi dengan baik
10	14 Agustus 2025	Laboratorium Internal Water	Melakukan pengambilan sampel air <i>condensate</i> , inlet <i>economizer, boiler, reheat, saturated, cooling water (C3W)</i> untuk dilakukan analisa parameter SC, CC, pH, kandungan Fe, Cl, dan Silika dengan menggunakan	Seluruh hasil dari pengukuran menunjukkan bahwa parameter yang dianalisis berada dalam rentang yang sesuai dengan acuan standar perusahaan, yang mengindikasikan bahwa

Hari Ke	Tanggal	Jenis Aktivitas Magang Industri	Tugas yang Diberikan	Pencapaian Tugas
			pH meter, spektrofotometer UV-Vis serta refraktometer.	proses internal <i>treatment</i> berfungsi dengan baik
11	15 Agustus 2025	Laboratorium Internal Water	Melakukan pengambilan sampel air <i>condensate</i> , inlet <i>economizer</i> , <i>boiler</i> , reheat, saturated, cooling water (C3W) untuk dilakukan analisa parameter SC, CC, pH, kandungan Fe, Cl, dan Silika dengan menggunakan pH meter, spektrofotometer UV-Vis serta refraktometer.	Seluruh hasil dari pengukuran menunjukkan bahwa parameter yang dianalisis berada dalam rentang yang sesuai dengan acuan standar perusahaan, yang mengindikasikan bahwa proses internal <i>treatment</i> berfungsi dengan baik
12	19 Agustus 2025	Laboratorium Batubara (Pengenalan Awal Laboratorium)	Pengenalan analisa yang ada di laboratorium batubara serta melakukan analisa kalor yang terkandung dalam sampel shipment 171-176 dengan masing-masing sebanyak 1 gram dan analisa dilakukan secara duplo menggunakan alat bomb calorimeter.	Memahami fungsi dan prosedur standar alat bomb calorimeter, serta mampu melakukan analisa kalori pada 6 sampel batubara serta memperoleh hasil kandungan kalori yang ada pada batubara.
13	20 Agustus 2025	Laboratorium Batubara (Analisa Sulfur,	Pengenalan serta pelaksanaan analisa kandungan total sulfur pada sampel batubara serta CRM	Memahami serta mampu mempraktikkan prosedur standar untuk pengujian sulfur serta CHN termasuk

Hari Ke	Tanggal	Jenis Aktivitas Magang Industri	Tugas yang Diberikan	Pencapaian Tugas
		Karbon, Hidrogen, dan Nitrogen).	(Certified Reference Material). Selain itu, melakukan analisa CHN (Carbon, Hidrogen, dan Nitrogen) pada sampel batubara menggunakan CHN Analyzer.	persiapan sampel dan penggunaan alat. Mendapatkan hasil total sulfur serta kandungan CHN yang ada pada sampel batubara dan CRM yang digunakan untuk kalibrasi dan validasi alat.
14	21 Agustus 2025	Laboratorium batubara (Analisa Proximate)	Pelaksanaan proximate analysis menggunakan TGA (Thermogravimetric Analysis) untuk menentukan kadar moisture, volatile, matter, dan ash pada sampel batubara dan serbuk kayu (<i>sawdust</i>), dan CRM. Serta, melakukan analisa uji kalor pada sampel serbuk kayu (<i>sawdust</i>) menggunakan bomb calorimeter.	Mampu melakukan pengoperasian alat TGA dan memahami prinsip analisis termogravimetri. Mendapatkan hasil kadar moisture, volatile matter, dan ash dari sampel batubara dan sawdust serta mendapatkan hasil nilai kalor dari sampel serbuk kayu (<i>sawdust</i>).
15	22 Agustus 2025	Laboratorium Batubara	Tidak terdapat sampel yang harus dilakukan pengujian, sehingga fokus kegiatan adalah <i>standby</i> di laboratorium dan melakukan	Menyusun draf laporan magang serta mereview data-data hasil pengujian sebelumnya. Memanfaatkan waktu untuk memperdalam

Hari Ke	Tanggal	Jenis Aktivitas Magang Industri	Tugas yang Diberikan	Pencapaian Tugas
			penyusunan laporan magang.	pemahaman teori dan konsep dari praktikum yang telah dilakukan.
16	25 Agustus 2025	Laboratorium Batubara	Melakukan pengujian kandungan kalori pada sampel batubara menggunakan bomb calorimeter sesuai dengan prosedur pengujian laboratorium serta pengujian pada Certified Reference Material (CRM) sebagai pembanding dan acuan.	Mendapatkan data hasil analisis kandungan kalori dari sampel batubara yang di analisa serta mendapatkan data hasil analisis CRM sebagai acuan standar, sehingga hasil pengujian sampel dapat divalidasi dan dibandingkan secara lebih akurat.
17	26 Agustus 2025	Laboratorium Batubara	• Melakukan start TGA (Thermogravimetric Analyzer) pada sampel batubara • Melakukan analisa kandungan total sulfur pada sampel batubara dan CRM sebagai pembanding. • Melakukan analisa kandungan Karbon (C),	• Mendapatkan data kandungan moisture, volatile matter, dan ash dari sampel batubara melalui pengujian TGA. • Mendapatkan data hasil analisa kandungan total sulfur dari sampel batubara dan CRM sebagai acuan validasi.

Hari Ke	Tanggal	Jenis Aktivitas Magang Industri	Tugas yang Diberikan	Pencapaian Tugas
			Hidrogen (H), dan, Nitrogen (N)	Mendapatkan data hasil komposisi unsur C, H, dan N dari sampel batubara, CRM, dan BBOT (Benzoic Acid) sebagai kontrol standar.
18	27 Agustus 2025	Laboratorium Batubara	- Melakukan analisa kandungan kalor pada sampel sawdust (serbuk kayu) menggunakan bomb calorimeter. - Melakukan rekapitulasi formulir SMM Laboratorium terkait pemeriksaan kondisi lingkungan kerja pada ruang timbangan, TGA & furnace.	- Mendapatkan data hasil analisa kandungan kalor dari sampel sawdust (serbuk kayu). - Tersusunnya rekapitulasi hasil pemeriksaan kondisi lingkungan kerja (suhu dan kelembaban sesuai standar SNI/IEC (7025:2017) sebagai bagian dari pemenuhan mutu laboratorium.
19	28 Agustus 2025	Laboratorium Batubara	Melakukan analisa kandungan kalor pada sampel batubara AF	Mendapatkan data hasil analisa kandungan kalor dari

Hari Ke	Tanggal	Jenis Aktivitas Magang Industri	Tugas yang Diberikan	Pencapaian Tugas
			serta CRM menggunakan bomb calorimeter manual dengan <i>oxygen combustion vessel</i> .	sampel batubara AF dengan metode manual. Mendapatkan hasil analisa kalor dari CRM sebagai acuan untuk memastikan keakuratan dan validasi hasil pengujian sampel.
20	29 Agustus 2025	Laboratorium Batubara	Tidak terdapat sampel yang harus dilakukan pengujian, sehingga fokus kegiatan adalah stanby di laboratorium dan melakukan penyusunan laporan magang.	Menyusun draf laporan magang serta mereview data-data hasil pengujian sebelumnya. Memanfaatkan waktu untuk memperdalam pemahaman teori dan konsep dari praktikum yang telah dilakukan.
21	1 September 2025	Laboratorium minyak	- Melakukan pengenalan laboratorium minyak serta penjelasan jenis analisa yang dilakukan. - Melakukan pengambilan sampel minyak di area lokal.	- Memahami fungsi serta prosedur analisa di laboratorium minyak. - Mampu melakukan pengambilan sampel

Hari Ke	Tanggal	Jenis Aktivitas Magang Industri	Tugas yang Diberikan	Pencapaian Tugas
			Melakukan analisa sifat fisik dan kimia minyak meliputi : viskositas, warna Total Acid Number (TAN), flash point, dan water content.	minyak secara langsung di lapangan. Mendapatkan hasil uji kualitas minyak meliputi viskositas, warna, Total Acid Number (TAN), flash point, dan water content.
22	2 September 2025	Laboratorium Batubara	Melakukan analisa kandungan kalori pada sampel sawdust (serbuk kayu) menggunakan bomb calorimeter dikarenakan tidak ada sampel minyak/pelumas untuk di analisa.	- Mendapatkan hasil data nilai kalor dari sampel sawdust sebagai parameter kualitas bahan bakar biomassa. - Memahami penggunaan bomb calorimeter untuk analisa bahan bakar alternatif.
23	3 September 2025	Laboratorium Batubara	Melakukan analisa kandungan kalori pada sampel batubara menggunakan bomb calorimeter serta analisa kandungan	- Mendapatkan hasil data nilai kalor pada sampel batubara. - Mendapatkan hasil data nilai CHN (Carbon, Hidrogen,

Hari Ke	Tanggal	Jenis Aktivitas Magang Industri	Tugas yang Diberikan	Pencapaian Tugas
			CHN menggunakan CHN Analyzer dikarenakan tidak ada sampel minyak/pelumas untuk di analisa. Melakukan kunjungan ke area PLTU (<i>boiler</i>) untuk dokumentasi alat-alat yang digunakan.	dan Nitrogen) pada sampel batubara. Mendapatkan pemahaman serta dokumentasi mengenai peralatan yang digunakan di <i>boiler</i> PLTU.
24	4 September 2025	Laboratorium Batubara	- Melakukan analisa kandungan total sulfur sampel batubara. - Mengikuti kegiatan pengecekan kandungan chlorine pada unit <i>eksternal water treatment</i>.	- Mendapatkan hasil data analisa kandungan total sulfur pada sampel batubara. - Memahami proses pengecekan kualitas air, khususnya parameter chlorine pada sistem <i>eksternal water treatment</i>.
25	8 September 2025	Laboratorium Batubara	Melakukan analisa kandungan kalori pada sampel sawdust (serbuk kayu) menggunakan bomb calorimeter	Mendapatkan hasil data nilai kalor dari sampel sawdust sebagai parameter

Hari Ke	Tanggal	Jenis Aktivitas Magang Industri	Tugas yang Diberikan	Pencapaian Tugas
			dikarenakan tidak ada sampel minyak/pelumas untuk di analisa.	kualitas bahan bakar biomassa. Memahami penggunaan bomb calorimeter untuk analisa bahan bakar alternatif.
26	9 September 2025	<i>Eksternal water treatment</i>	- Melakukan pengecekan kualitas air pada saluran keluar intake laut. - Mengukur kadar chlorine menggunakan hand refractometer sesuai prosedur pengujian lapangan.	- Mendapatkan hasil data pengukuran kadar chlorine pada air laut dari saluran keluar intake. - Memahami prosedur pengujian kualitas air menggunakan hand refractometer secara langsung di lapangan.
27	10 September 2025	Laboratorium Batubara dan Laboratorium Minyak	- Melakukan analisa kandungan kalor pada sampel batubara. - Melakukan analisa kandungan total sulfur pada sampel batubara. - Melakukan analisa CHN (Carbon,	- Mendapatkan hasil data nilai kalor, kandungan total sulfur, serta komposisi unsur Carbon, Hidrogen, dan Nitrogen pada sampel batubara. - Mendapatkan data sifat kimia dan fisika

Hari Ke	Tanggal	Jenis Aktivitas Magang Industri	Tugas yang Diberikan	Pencapaian Tugas
			Hidrogen, Nitrogen) pada sampel batubara. Melakukan analisa Total Acid Number (TAN), densitas, viscositas, flash point, dan water content pada sampel minyak MOT.	minyak MOT : Total Acid Number (TAN), densitas, viscositas, flash point, dan water content pada sampel minyak MOT.
28	11 September 2025	Laboratorium Kimia	- Melakukan penyusunan laporan magang. - Melakukan konsultasi dengan pembimbing lapangan serta operator laboratorium4 terkait arahan dan penjelasan mengenai tugas khusus yang diberikan.	- Progres penyusunan laporan magang semakin terstruktur. - Mendapatkan arahan langsung dari pembimbing lapangan serta operator laboratorium terkait pelaksanaan tugas khusus.
29	12 September 2025	Laboratorium Batubara	Melakukan analisa kandungan kalori pada sampel batubara menggunakan bomb calorimeter dikarenakan tidak ada sampel	- Mendapatkan hasil data nilai kalor dari sampel batubara sebagai parameter kualitas bahan bakar biomassa. - Memahami penggunaan bomb

Hari Ke	Tanggal	Jenis Aktivitas Magang Industri	Tugas yang Diberikan	Pencapaian Tugas
			minyak/pelumas untuk di analisa.	calorimeter untuk analisa bahan bakar alternatif.
30	15 September 2025	Laboratorium Internal Water	Melakukan pengambilan sampel air <i>condensate</i>, inlet <i>economizer</i>, <i>boiler</i>, reheat, saturated, cooling water (C3W) untuk dilakukan analisa parameter SC, CC, pH, kandungan Fe, Cl, dan Silika dengan menggunakan pH meter, spektrofotometer UV-Vis serta refraktometer.	Seluruh hasil dari pengukuran menunjukkan bahwa parameter yang dianalisis berada dalam rentang yang sesuai dengan acuan standar perusahaan, yang mengindikasikan bahwa proses internal <i>treatment</i> berfungsi dengan baik
31	16 September 2025	Laboratorium Internal Water	Melakukan pengambilan sampel air <i>condensate</i>, inlet <i>economizer</i>, <i>boiler</i>, reheat, saturated, cooling water (C3W) untuk dilakukan analisa parameter SC, CC, pH, kandungan Fe, Cl, dan Silika dengan	Seluruh hasil dari pengukuran menunjukkan bahwa parameter yang dianalisis berada dalam rentang yang sesuai dengan acuan standar perusahaan, yang mengindikasikan bahwa proses internal

Hari Ke	Tanggal	Jenis Aktivitas Magang Industri	Tugas yang Diberikan	Pencapaian Tugas
			menggunakan pH meter, spektrofotometer UV-Vis serta refraktometer. Melakukan kunjungan pihak K3 PLTU untuk mendapatkan data JSA (<i>Job Safety Analysis</i>).	<i>treatment</i> berfungsi dengan baik. Mendapatkan data JSA (<i>Job Safety Analysis</i>) guna memenuhi laporan magang.
32	17 September 2025	Laboratorium Internal Water	Melakukan pengambilan sampel air <i>condensate</i> , inlet <i>economizer</i> , <i>boiler</i> , reheat, saturated, cooling water (C3W) untuk dilakukan analisa parameter SC, CC, pH, kandungan Fe, Cl, dan Silika dengan menggunakan pH meter, spektrofotometer UV-Vis serta refraktometer.	Seluruh hasil dari pengukuran menunjukkan bahwa parameter yang dianalisis berada dalam rentang yang sesuai dengan acuan standar perusahaan, yang mengindikasikan bahwa proses internal <i>treatment</i> berfungsi dengan baik
33	18 September 2025	Laboratorium Internal Water	Melakukan pengambilan sampel air <i>condensate</i> , inlet <i>economizer</i> , <i>boiler</i> , reheat, saturated, cooling water (C3W) untuk dilakukan analisa parameter SC, CC, pH, kandungan Fe, Cl, dan Silika dengan menggunakan	Seluruh hasil dari pengukuran menunjukkan bahwa parameter yang dianalisis berada dalam rentang yang sesuai dengan acuan standar perusahaan, yang mengindikasikan bahwa

Hari Ke	Tanggal	Jenis Aktivitas Magang Industri	Tugas yang Diberikan	Pencapaian Tugas
			pH meter, spektrofotometer UV-Vis serta refraktometer.	proses internal <i>treatment</i> berfungsi dengan baik
34	19 September 2025	Laboratorium Internal Water	Melakukan pengambilan sampel air <i>condensate</i> , inlet <i>economizer</i> , <i>boiler</i> , reheat, saturated, cooling water (C3W) untuk dilakukan analisa parameter SC, CC, pH, kandungan Fe, Cl, dan Silika dengan menggunakan pH meter, spektrofotometer UV-Vis serta refraktometer.	Seluruh hasil dari pengukuran menunjukkan bahwa parameter yang dianalisis berada dalam rentang yang sesuai dengan acuan standar perusahaan, yang mengindikasikan bahwa proses internal <i>treatment</i> berfungsi dengan baik
35	22 September 2025	Laboratorium Batubara dan <i>Eksternal water treatment</i>	- Melakukan analisa kalor pada sampel batubara menggunakan alat bomb calorimeter. - Turut serta dalam kegiatan <i>Performance test</i> melalui pengecekan <i>flue gas</i>. - Melakukan pengambilan <i>bottom ash</i> untuk kebutuhan dalam pengerjaan tugas khusus.	- Mendapatkan hasil data nilai kalor pada sampel batubara. - Memahami proses <i>performance test</i> khususnya pada pengecekan <i>flue gas</i>. - Mendapatkan sampel <i>bottom ash</i> sebagai bahan kebutuhan tugas khusus.

Hari Ke	Tanggal	Jenis Aktivitas Magang Industri	Tugas yang Diberikan	Pencapaian Tugas
36	23 September 2025	Pengambilan sampel limbah cair, pengecekan chlorine, crushing <i>bottom ash</i> , dan analisa Fe	- Melakukan pengambilan sampel limbah cair WWTP (<i>Waste Water Treatment Plant</i>) untuk bahan kebutuhan tugas khusus. - Melakukan pengecekan kandungan chlorine pada <i>water treatment</i>. - Mengikuti dan mengamati proses crushing <i>bottom ash</i> 100 mesh untuk persiapan bahan tugas khusus. - Melakukan analisa awal kadar besi (Fe) dari limbah cair WWTP.	- Mendapatkan sampel limbah cair WWTP sebagai bahan kebutuhan tugas khusus. - Mendapatkan hasil data pengecekan kandungan chlorine pada <i>water treatment</i>. - Memahami proses crushing <i>bottom ash</i> dengan ukuran 100 mesh. - Mendapatkan hasil data awal kandungan kadar besi (Fe) pada limbah cair WWTP.
37	24 September 2025	Persiapan larutan NaOH	Membuat larutan NaOH dengan konsentrasi 1M, 2M, dan 3M sebagai bahan untuk pelaksanaan tugas khusus.	Mendapatkan larutan NaOH dengan konsentrasi sesuai kebutuhan (1M, 2M, dan 3M).

Hari Ke	Tanggal	Jenis Aktivitas Magang Industri	Tugas yang Diberikan	Pencapaian Tugas
			- Mereaksikan air limbah WWTP dengan <i>bottom ash</i> yang belum di aktivasi (absorben) melalui perendaman dan pengadukan dengan stirrer. - Melakukan analisa kadar besi (Fe) dari limbah cair WWTP yang telah direaksikan dengan <i>bottom ash</i> sebelum di aktivasi	- Melaksanakan percobaan reaksi antara limbah cair WWTP dengan <i>bottom ash</i> yang belum di aktivasi (absorben). - Mendapatkan hasil data kadar besi (Fe) dari limbah cair WWTP yang telah direaksikan dengan <i>bottom ash</i> sebelum di aktivasi.
38	25 September 2025	Pelaksanaan Tugas Khusus	- Melakukan aktivasi <i>bottom ash</i> menggunakan larutan NaOH 1M selama 2,5 jam. - Melakukan proses penyaringan dan pencucian <i>bottom ash</i> hasil aktivasi hingga mencapai pH netral. - Mengoven <i>bottom ash</i> hasil aktivasi.	- Mendapatkan hasil sampel <i>bottom ash</i> yang sudah di aktivasi dengan larutan NaOH 1M. - Progres penyusunan laporan magang.

Hari Ke	Tanggal	Jenis Aktivitas Magang Industri	Tugas yang Diberikan	Pencapaian Tugas
			Melanjutkan pengerjaan laporan magang.	
39	26 September 2025	Pelaksanaan Tugas Khusus	- Melakukan aktivasi <i>bottom ash</i> menggunakan larutan NaOH 2M, dilanjutkan dengan penyaringan dan pencucian hingga mencapai pH netral, kemudian mengoven <i>bottom ash</i> hasil aktivasi. - Mereaksikan limbah WWTP dengan <i>bottom ash</i> yang sebelumnya diaktivasi menggunakan NaOH 1M. - Melakukan analisa kadar Fe (besi) dari limbah WWTP setelah direaksikan dengan <i>bottom ash</i> teraktivasi.	- Mendapatkan sampel <i>bottom ash</i> teraktivasi dengan NaOH 2M dalam kondisi kering setelah proses oven. - Berhasil melakukan percobaan reaksi antara limbah WWTP dengan <i>bottom ash</i> teraktivasi dengan NaOH 1M. - Mendapatkan data hasil analisa kandungan besi pada limbah setelah proses reaksi dengan <i>bottom ash</i> hasil aktivasi dengan NaOH 1M.

Hari Ke	Tanggal	Jenis Aktivitas Magang Industri	Tugas yang Diberikan	Pencapaian Tugas
40	29 September 2025	Pelaksanaan Tugas Khusus	- Melakukan aktivasi <i>bottom ash</i> menggunakan larutan NaOH 3M, dilanjutkan dengan penyaringan dan pencucian hingga mencapai pH netral, kemudian mengoven <i>bottom ash</i> hasil aktivasi. - Mereaksikan limbah WWTP dengan <i>bottom ash</i> yang sebelumnya diaktivasi menggunakan NaOH 2M. - Melakukan analisa kadar Fe (besi) dari limbah WWTP setelah direaksikan dengan <i>bottom ash</i> teraktivasi.	- Mendapatkan sampel <i>bottom ash</i> teraktivasi dengan NaOH 3M dalam kondisi kering setelah proses oven. - Berhasil melakukan percobaan reaksi antara limbah WWTP dengan <i>bottom ash</i> teraktivasi dengan NaOH 2M. - Mendapatkan data hasil analisa kandungan besi pada limbah setelah proses reaksi dengan <i>bottom ash</i> hasil aktivasi dengan NaOH 2M.
41	30 September 2025	Pelaksanaan Tugas Khusus & Laboratorium Batubara	Mereaksikan limbah WWTP dengan <i>bottom ash</i> yang sebelumnya diaktivasi	Berhasil melakukan percobaan reaksi antara limbah WWTP dengan <i>bottom ash</i>

Hari Ke	Tanggal	Jenis Aktivitas Magang Industri	Tugas yang Diberikan	Pencapaian Tugas
			menggunakan NaOH 3M. - Melakukan analisa kadar Fe (besi) dari limbah WWTP setelah direaksikan dengan <i>bottom ash</i> teraktivasi. - Melakukan analisa kalor pada sampel batubara menggunakan alat bomb calorimeter.	teraktivasi dengan NaOH 3M. - Mendapatkan data hasil analisa kandungan besi pada limbah setelah proses reaksi dengan <i>bottom ash</i> hasil aktivasi dengan NaOH 3M. - Mendapatkan hasil data nilai kalor pada sampel batubara.
42	1 Oktober 2025	Laboratorium Batubara	- Melakukan analisa kandungan total sulfur pada sampel batubara dan CRM sebagai pembanding. - Melakukan analisa kandungan Karbon (C), Hidrogen (H), dan, Nitrogen (N)	- Mendapatkan data hasil analisa kandungan total sulfur dari sampel batubara dan CRM sebagai acuan validasi. - Mendapatkan data hasil komposisi unsur C, H, dan N dari sampel batubara, CRM, dan BBOT (Benzoic Acid) sebagai kontrol standar.

Hari Ke	Tanggal	Jenis Aktivitas Magang Industri	Tugas yang Diberikan	Pencapaian Tugas
43	2 Oktober 2025	Laboratorium Batubara	- Melakukan analisa kandungan kalori pada sampel sawdust (serbuk kayu) menggunakan bomb calorimeter otomatis - Melakukan analisa kandungan kalori pada sampel batubara menggunakan bomb calorimeter manual.	- Mendapatkan hasil data kandungan kalor pada sampel sawdust (serbuk kayu) dan sampel batubara. - Dapat memahami perbedaan prosedur penggunaan alat bomb calorimeter manual dan otomatis.
44	3 Oktober 2025	Bimbingan dengan dosen pembimbing di kampus	- Melakukan bimbingan langsung dengan dosen pembimbing di kampus untuk membahas perkembangan tugas khusus dan penyusunan laporan magang - Mendiskusikan hasil percobaan dan format penulisan laporan agar sesuai dengan ketentuan kampus	- Mendapatkan arahan dan koreksi dari dosen pembimbing terkait isi dan struktur laporan magang. - Mendapatkan masukan untuk penyempurnaan pelaksanaan dan dokumentasi tugas khusus.
45	6 Oktober 2025	Penyusunan laporan magang	Melanjutkan penyusunan laporan magang.	Progres penyusunan laporan magang semakin meningkat.

Hari Ke	Tanggal	Jenis Aktivitas Magang Industri	Tugas yang Diberikan	Pencapaian Tugas
			Melakukan pencarian referensi jurnal ilmiah yang relevan sebagai dasar teori dan penguat materi tugas khusus.	Mendapatkan beberapa referensi jurnal yang sesuai untuk mendukung analisis tugas khusus.
46	7 Oktober 2025	Laboratorium Batubara	- Melakukan analisa kandungan kalori pada sampel batubara menggunakan bomb calorimeter. - Melakukan analisa kandungan kalori pada CRM (<i>Certified reference Material</i>) sebagai pembanding hasil pengujian. - Melakukan pengerjaan laporan.	- Mendapatkan data nilai kalor dari sampel batubara dan CRM sebagai pembanding validasi hasil pengujian. - Progres laporan magang semakin bertambah.
47	8 Oktober 2025	Laboratorium Batubara	- Melakukan analisa kandungan Karbon (C), Hidrogen (H), dan, Nitrogen (N) - Melakukan pengerjaan laporan.	Mendapatkan data hasil komposisi unsur C, H, dan N dari sampel batubara, CRM, dan BBOT (Benzoic Acid) sebagai kontrol standar.

Hari Ke	Tanggal	Jenis Aktivitas Magang Industri	Tugas yang Diberikan	Pencapaian Tugas
				Progres laporan magang semakin bertambah.
48	9 Oktober 2025	Laboratorium Batubara	Melakukan analisa kandungan kalori pada sampel sawdust (serbuk kayu) dan batubara menggunakan bomb calorimeter.	Mendapatkan hasil data kandungan kalor pada sampel sawdust (serbuk kayu) dan sampel batubara.
49	10 Oktober 2025	Laboratorium Batubara	Melakukan analisa kandungan total sulfur pada sampel batubara dan CRM sebagai pembanding.	Mendapatkan data hasil analisa kandungan total sulfur dari sampel batubara dan CRM sebagai acuan validasi.
50	13 Oktober 2025	WTP	- Melanjutkan penyusunan laporan kegiatan magang berdasarkan hasil observasi lapangan. - Melakukan pengambilan sampel dari instalasi pengolahan air limbah (WWTP) untuk	- Draf laporan kegiatan magang yang telah disusun dan diperbarui. - Sampel air limbah dari WWTP berhasil diambil sesuai prosedur yang berlaku.

Hari Ke	Tanggal	Jenis Aktivitas Magang Industri	Tugas yang Diberikan	Pencapaian Tugas
			kebutuhan analisis dan dokumentasi laporan.	
51	14 Oktober 2025	Laboratorium Kimia	- Melakukan proses crushing biomassa untuk kebutuhan tugas khusus sesuai prosedur keselamatan kerja. - Menanyakan serta memastikan ketersediaan bahan kimia yang bersifat basa lemah kepada staf laboratorium untuk digunakan sebagai pembanding aktivator NaOH.	- Biomassa berhasil dihancurkan (crushed) dengan ukuran sesuai kebutuhan analisis. - Data ketersediaan bahan kimia basa lemah diperoleh dan didokumentasikan sebagai referensi tugas khusus.
52	15 Oktober 2025	Laboratorium Air	- Melakukan proses aktivasi bottom ash dengan menggunakan larutan NaOH 1M, kemudian melakukan tahap pencucian dan pengovenan hingga sampel siap digunakan. - Mereaksikan limbah WWTP dengan bottom ash yang belum	- Proses aktivasi bottom ash menggunakan larutan NaOH 1M berhasil dilakukan hingga tahap pengovenan dengan hasil sampel kering siap analisis. - Reaksi limbah WWTP dengan bottom ash tidak teraktivasi

Hari Ke	Tanggal	Jenis Aktivitas Magang Industri	Tugas yang Diberikan	Pencapaian Tugas
			diaktivasi untuk keperluan perbandingan hasil analisa. Melakukan analisis kadar besi pada limbah WWTP murni serta pada limbah WWTP yang telah direaksikan dengan bottom ash.	berhasil dilakukan dan didokumentasikan. Data hasil analisis kadar besi dari sampel WWTP murni dan hasil reaksi diperoleh sebagai dasar perbandingan efektivitas adsorpsi.
53	16 Oktober 2025	Laboratorium Air	- Melakukan proses aktivasi bottom ash dengan menggunakan larutan NaOH 2M, kemudian melakukan tahap pencucian dan pengovenan hingga sampel siap digunakan. - Mereaksikan limbah WWTP dengan bottom ash yang sudah diaktivasi NaOH 1M. - Melakukan analisis kadar besi pada limbah WWTP yang telah direaksikan dengan	- Proses aktivasi bottom ash menggunakan larutan NaOH 2M berhasil dilakukan hingga tahap pengovenan dengan hasil sampel kering siap analisis. - Reaksi limbah WWTP dengan bottom ash yang sudah diaktivasi NaOH 1M berhasil dilakukan dan didokumentasikan. - Data hasil analisis kadar besi dari sampel WWTP yang telah

Hari Ke	Tanggal	Jenis Aktivitas Magang Industri	Tugas yang Diberikan	Pencapaian Tugas
			bottom ash yang sudah diaktivasi NaOH 1M.	direaksikan dengan bottom ash yang sudah diaktivasi NaOH 1M.
54	17 Oktober 2025	Laboratorium Air & Batubara	- Melakukan proses aktivasi bottom ash dengan menggunakan larutan NaOH 3M, kemudian melakukan tahap pencucian dan pengovenan hingga sampel siap digunakan. - Mereaksikan limbah WWTP dengan bottom ash yang sudah diaktivasi NaOH 2M. - Melakukan analisis kadar besi pada limbah WWTP yang telah direaksikan dengan bottom ash yang sudah diaktivasi NaOH 2M. - Melakukan analisa kalori, analisa sulfur, dan analisa CHN pada sampel batubara.	- Proses aktivasi bottom ash menggunakan larutan NaOH 3M berhasil dilakukan hingga tahap pengovenan dengan hasil sampel kering siap analisis. - Reaksi limbah WWTP dengan bottom ash yang sudah diaktivasi NaOH 2M berhasil dilakukan dan didokumentasikan. - Data hasil analisis kadar besi dari sampel WWTP yang telah direaksikan dengan bottom ash yang sudah diaktivasi NaOH 2M. - Data hasil analisa kalori, analisa sulfur,

Hari Ke	Tanggal	Jenis Aktivitas Magang Industri	Tugas yang Diberikan	Pencapaian Tugas
				dan analisa CHN pada sampel batubara.
55	20 Oktober 2025	Laboratorium Air	• Membuat larutan NaHCO_3 dengan konsentrasi 1M • Melakukan proses aktivasi bottom ash dengan menggunakan larutan NaHCO_3 1M, kemudian melakukan tahap pencucian dan pengovenan hingga sampel siap digunakan. • Mereaksikan limbah WWTP dengan bottom ash yang sudah diaktivasi NaOH 3M. • Melakukan analisis kadar besi pada limbah WWTP yang telah direaksikan dengan bottom ash yang sudah diaktivasi NaOH 3M.	• Proses aktivasi bottom ash menggunakan larutan NaHCO_3 1M berhasil dilakukan hingga tahap pengovenan dengan hasil sampel kering siap analisis. • Reaksi limbah WWTP dengan bottom ash yang sudah diaktivasi NaOH 3M berhasil dilakukan dan didokumentasikan. • Data hasil analisis kadar besi dari sampel WWTP yang telah direaksikan dengan bottom ash yang sudah diaktivasi NaOH 3M.
56	21 Oktober	Laboratorium Air	• Membuat larutan NaHCO_3 dengan konsentrasi 2M	• Proses aktivasi bottom ash menggunakan larutan NaHCO_3 2M

Hari Ke	Tanggal	Jenis Aktivitas Magang Industri	Tugas yang Diberikan	Pencapaian Tugas
			- Melakukan proses aktivasi bottom ash dengan menggunakan larutan NaHCO_3 2M, kemudian melakukan tahap pencucian dan pengovenan hingga sampel siap digunakan. - Mereaksikan limbah WWTP dengan bottom ash yang sudah diaktivasi NaHCO_3 1M. - Melakukan analisis kadar besi pada limbah WWTP yang telah direaksikan dengan bottom ash yang sudah diaktivasi NaHCO_3 1M. - Melakukan analisa kadar total sulfur dan CHN pada sampel batubara.	berhasil dilakukan hingga tahap pengovenan dengan hasil sampel kering siap analisis. - Reaksi limbah WWTP dengan bottom ash yang sudah diaktivasi NaHCO_3 1M berhasil dilakukan dan didokumentasikan. - Data hasil analisis kadar besi dari sampel WWTP yang telah direaksikan dengan bottom ash yang sudah diaktivasi NaHCO_3 1M. - Data hasil analisa sulfur, dan analisa CHN pada sampel batubara.
57	22 Oktober 2025	Laboratorium Air	Membuat larutan NaHCO_3 dengan konsentrasi 3M	Reaksi limbah WWTP dengan bottom ash yang sudah diaktivasi NaHCO_3 2M berhasil

Hari Ke	Tanggal	Jenis Aktivitas Magang Industri	Tugas yang Diberikan	Pencapaian Tugas
			• Mereaksikan limbah WWTP dengan bottom ash yang sudah diaktivasi NaHCO_3 2M. • Melakukan analisis kadar besi pada limbah WWTP yang telah direaksikan dengan bottom ash yang sudah diaktivasi NaHCO_3 2M.	dilakukan dan didokumentasikan. • Data hasil analisis kadar besi dari sampel WWTP yang telah direaksikan dengan bottom ash yang sudah diaktivasi NaHCO_3 2M.
58	23 Oktober 2025	Laboratorium Air & Batubara	• Melakukan proses aktivasi bottom ash dengan menggunakan larutan NaHCO_3 3M, kemudian melakukan tahap pencucian dan pengovenan hingga sampel siap digunakan. • Melakukan analisa total sulfur sampel batubara	• Proses aktivasi bottom ash menggunakan larutan NaHCO_3 3M berhasil dilakukan hingga tahap pengovenan dengan hasil sampel kering siap analisis. • Data hasil analisa total sulfur sampel batubara
59	24 Oktober 2025	Laboratorium Air	• Mereaksikan limbah WWTP dengan bottom ash yang sudah diaktivasi NaHCO_3 3M. • Melakukan analisis kadar besi pada limbah	• Reaksi limbah WWTP dengan bottom ash yang sudah diaktivasi NaHCO_3 3M berhasil dilakukan dan didokumentasikan.

Hari Ke	Tanggal	Jenis Aktivitas Magang Industri	Tugas yang Diberikan	Pencapaian Tugas
			WWTP yang telah direaksikan dengan bottom ash yang sudah diaktivasi NaHCO_3 3M.	• Data hasil analisis kadar besi dari sampel WWTP yang telah direaksikan dengan bottom ash yang sudah diaktivasi NaHCO_3 3M.
60	27 – 31 Oktober 2025	Bimbingan di Kampus	• Melaksanakan bimbingan dengan dosen pembimbing kampus untuk membahas hasil pelaksanaan tugas khusus yang telah dilakukan di PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 9. • Melakukan konsultasi awal terkait rencana penyusunan Tugas Akhir yang relevan dengan tema magang industri. • Melanjutkan penyusunan dan penyempurnaan laporan magang berdasarkan hasil	• Mendapatkan arahan dan masukan dari dosen pembimbing mengenai hasil tugas khusus dan kesesuaiannya dengan topik penelitian Tugas Akhir. • Draft awal Tugas Akhir dan laporan magang tersusun lebih sistematis sesuai panduan kampus.

Hari Ke	Tanggal	Jenis Aktivitas Magang Industri	Tugas yang Diberikan	Pencapaian Tugas
			bimbingan yang diperoleh.	
61	3 -6 November 2025	Pemindahan dan pengolahan data hasil analisa batubara	- Memindahkan dan mengelompokkan data hasil analisa batubara yang meliputi hasil TGA, nilai kalor, kadar sulfur, CHN (karbon, hidrogen, nitrogen), serta HGI (Hardgrove Grindability Index) dari arsip laboratorium. - Menyusun data tersebut secara rapi dan terstruktur agar mudah digunakan untuk kebutuhan dokumentasi dan pelaporan internal.	- Data hasil analisa batubara periode Agustus–Oktober berhasil dipindahkan dan dikompilasi dalam format digital yang rapi. - Dokumen hasil pengolahan data siap digunakan sebagai bahan laporan laboratorium dan arsip perusahaan.
62	7 November 2025	Kunjungan Unit 1,2	Melakukan kunjungan ke Unit 1 dan 2 untuk melakukan analisis Thermogravimetric Analysis (TGA) dan pengujian nilai kalor terhadap sampel briket.	a. Analisa TGA dan nilai kalor terhadap sampel briket berhasil dilakukan dengan hasil yang dapat digunakan untuk tugas khusus rekan magang.

Hari Ke	Tanggal	Jenis Aktivitas Magang Industri	Tugas yang Diberikan	Pencapaian Tugas
			Mendukung pelaksanaan tugas khusus rekan magang dengan membantu proses pengambilan, penimbangan, serta pencatatan hasil analisis.	b. Data hasil analisis terdokumentasi dengan baik sesuai format pelaporan laboratorium.
63	10 November 2025	Laboratorium Batubara	- Melakukan analisa kadar sulfur pada sampel batubara - Melanjutkan Memindahkan dan mengelompokkan data hasil analisa batubara yang meliputi hasil TGA, nilai kalor, kadar sulfur, CHN (karbon, hidrogen, nitrogen), serta HGI (Hardgrove Grindability Index) dari arsip laboratorium.	- Data hasil analisis kadar sulfur pada sampel batubara - Data hasil analisa batubara periode Agustus–Oktober berhasil dipindahkan dan dikompilasi dalam format digital yang rapi.
64	11 November 2025	Laboratorium Batubara	Melakukan analisa nilai kalori pada sampel batubara menggunakan bomb calorimeter	Data hasil analisa nilai kalori pada sampel batubara menggunakan bomb calorimeter

Hari Ke	Tanggal	Jenis Aktivitas Magang Industri	Tugas yang Diberikan	Pencapaian Tugas
65	12 November 2025	Laboratorium Air	- Melakukan pengujian kualitas air pada <i>internal water treatment</i> - Mengikuti kegiatan coal sampling untuk performance test	- Data hasil analisa kualitas air pada <i>internal water treatment</i> berhasil diperoleh - Proses coal sampling berjalan sesuai prosedur, dan mahasiswa memperoleh pemahaman tentang pentingnya uji performa bahan bakar.
66	13 November 2025	Water Treatment Plant	- Melakukan pengecekan nilai konduktivitas pada membrane SWRO dan BWRO sebagai bagian evaluasi kinerja sistem pengolahan air. - Melanjutkan pengerjaan laporan magang	- Data hasil pengukuran konduktivitas pada membran SWRO dan BWRO berhasil diperoleh dan dianalisis untuk menilai efisiensi sistem pengolahan air. - Progres laporan magang meningkat dengan penyusunan bagian hasil dan pembahasan kegiatan di lapangan.

Hari Ke	Tanggal	Jenis Aktivitas Magang Industri	Tugas yang Diberikan	Pencapaian Tugas
67	14 November 2025	Laboratorium Batubara	- Melakukan analisa CHN dan sulfur pada sampel batubara serta sampel performance test - Melanjutkan pengerjaan laporan	- Data hasil analisa CHN dan sulfur berhasil diperoleh dan direkap sebagai bagian dari dokumentasi laboratorium. - Laporan magang semakin berkembang.
68	17 November 2025	Laboratorium Kimia	- Melanjutkan penyusunan laporan magang industri berdasarkan hasil kegiatan dan data yang telah dikumpulkan selama periode magang. - Melakukan revisi serta penyempurnaan isi laporan sesuai dengan arahan pembimbing lapangan maupun pembimbing akademik.	Draf laporan magang tersusun lebih lengkap dengan penambahan hasil kegiatan, pembahasan, serta kesimpulan sementara.
69	18 November 2025	Laboratorium Batubara	Melakukan pengujian nilai kalor pada sampel batubara menggunakan alat bomb calorimeter untuk mengetahui energi	Data nilai kalor sampel batubara berhasil diperoleh secara akurat menggunakan bomb calorimeter.

Hari Ke	Tanggal	Jenis Aktivitas Magang Industri	Tugas yang Diberikan	Pencapaian Tugas
			panas yang dihasilkan saat proses pembakaran. Melakukan pencatatan hasil uji dan membandingkannya dengan data referensi laboratorium.	Hasil pengujian digunakan untuk mendukung analisis kualitas bahan bakar dan dokumentasi kegiatan laboratorium.
70	19 November 2025	Laboratorium Air	- Melakukan pengujian sampel air pada ruang sampling internal water treatment untuk mengevaluasi parameter kualitas air. - Menganalisis hasil pengujian dan membandingkannya dengan standar kualitas air yang ditetapkan oleh perusahaan	- Data hasil analisa kualitas air berhasil diperoleh dan dicatat secara lengkap. - Hasil analisa menunjukkan performa sistem pengolahan air masih dalam batas standar operasional yang berlaku.
71	20-21 November 2025	Laboratorium Kimia	Melakukan sesi bimbingan dengan dosen pembimbing dan pembimbing lapangan terkait penyusunan laporan magang.	- Mendapatkan masukan dan arahan untuk penyempurnaan isi laporan magang. - Laporan magang direvisi sesuai hasil bimbingan dan siap

Hari Ke	Tanggal	Jenis Aktivitas Magang Industri	Tugas yang Diberikan	Pencapaian Tugas
			Mendiskusikan hasil kegiatan, analisis data, serta saran penyempurnaan laporan sebelum tahap akhir penyerahan.	untuk diserahkan kepada pihak kampus maupun instansi.
72	24 November 2025	Penyusunan materi presentasi dan finalisasi laporan	- Menyusun dan mengerjakan slide presentasi (PPT) untuk penyampaian hasil magang kepada pembimbing lapangan. - Melakukan finalisasi materi terkait pelaksanaan magang dan hasil tugas khusus.	Mahasiswa mampu menyusun materi presentasi yang sistematis dan final, sehingga siap dipaparkan kepada pembimbing lapangan sebagai bentuk pelaporan hasil magang dan tugas khusus.
73	25 November 2025	Presentasi hasil magang dan evaluasi	- Melakukan presentasi hasil magang dan pemaparan tugas khusus kepada pembimbing lapangan. - Menerima evaluasi dan masukan untuk penyempurnaan laporan akhir magang.	Mahasiswa mampu menyampaikan hasil magang secara profesional, menerima umpan balik konstruktif, dan memahami poin perbaikan yang diperlukan dalam laporan akhir.

Hari Ke	Tanggal	Jenis Aktivitas Magang Industri	Tugas yang Diberikan	Pencapaian Tugas
74	26 November 2025	Administrasi tanda tangan dan stempel	• Mengajukan permohonan tanda tangan kepada Manajer PLN Nusantara Power UP Paiton. • Mengurus kebutuhan birokrasi dan stempel resmi PLN untuk kelengkapan administrasi magang.	• Mahasiswa mampu menyelesaikan proses administrasi internal perusahaan, memastikan kelengkapan dokumen melalui pengurusan tanda tangan dan stempel resmi sesuai prosedur.
75	27 November 2025	Penyelesaian administrasi kampus	• Mengunjungi kampus untuk meminta tanda tangan dosen pembimbing sebagai persyaratan penyelesaian laporan magang. • Melengkapi administrasi akhir melalui legalisasi berkas.	• Mahasiswa dapat menyelesaikan seluruh persyaratan akademik dengan melengkapi tanda tangan dan legalisasi dokumen sebagai bagian dari finalisasi laporan magang.
76	28 November 2025	Penutupan kegiatan magang	• Melakukan kegiatan pamitan kepada seluruh staf dan karyawan laboratorium. • Berpamitan kepada pembimbing lapangan	• Mahasiswa mampu mengakhiri kegiatan magang dengan sikap profesional melalui penyampaian ucapan terima kasih dan penghargaan kepada

Hari Ke	Tanggal	Jenis Aktivitas Magang Industri	Tugas yang Diberikan	Pencapaian Tugas
			sebagai penutup kegiatan magang.	pembimbing serta seluruh staf yang telah mendampingi selama pelaksanaan magang.

Tabel 3.1 *Activity Control*

3.2 Relevansi Teori dan Praktek

Selama melaksanakan Magang Industri di PT. PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 9, penulis memperoleh kesempatan untuk mengaplikasikan berbagai teori yang telah dipelajari dan didapatkan. Beberapa teori dasar yang relevan antara lain:

1. Kimia Dasar dan Analisis Kimia

Teori Kimia Dasar dan Analisis Kimia yang membahas sifat, komposisi, dan reaksi kimia untuk dapat diaplikasikan pada pengolahan air eksternal (*Water Treatment Plant*). Proses seperti koagulasi, flokulasi, sedimentasi, filtrasi, ultrafiltrasi, hingga *Reverse Osmosis* yang digunakan untuk memurnikan air baku sebelum masuk ke sistem siklus uap. Hal ini sesuai dengan teori reaksi kimia anorganik serta kesetimbangan larutan.

2. Operasi Teknik Kimia

Teori mengenai Operasi Teknik Kimia berhubungan dengan pengolahan internal air di siklus uap, seperti injeksi amonia untuk mengatur pH, injeksi hidrazin sebagai oxygen scavenger, serta penggunaan fosfat untuk mengontrol scaling dalam *boiler*. Teori kesetimbangan kimia, reaksi redoks, dan konsep kinetika diaplikasikan secara nyata dalam menjaga keandalan peralatan dan mencegah korosi.

3. Termodinamika Teknik Kimia

Teori Termodinamika Teknik Kimia sangat relevan dengan proses pembakaran batubara dan analisis kualitas batubara. Parameter seperti moisture, ash, volatile matter, fixed carbon, dan nilai kalor (calorific value) menjadi dasar dalam perhitungan efisiensi *boiler*. Teori stoikiometri pembakaran dan hukum termodinamika diterapkan dalam pengendalian operasi *boiler* di PLTU.

4. Mekanika Fluida dan Perpindahan Panas

Dalam PLTU, teori Mekanika Fluida dan Perpindahan Panas diaplikasikan dalam proses perpindahan energi panas dari pembakaran batubara ke fluida kerja uap. Selain itu, pelumasan pada turbin dan pompa juga menjadi contoh nyata penerapan teori viskositas, indeks viskositas, dan sifat fisik pelumas yang dipelajari dalam mata kuliah Fisika Kimia dan Instrumentasi. Analisis pelumas dilakukan untuk memastikan pelumasan berjalan optimal, mencegah gesekan berlebih, mengendalikan panas, serta mencegah kontaminasi yang dapat menurunkan kinerja mesin.

5. Pengendalian Proses

Teori mengenai sistem kontrol loop tertutup, sensor, dan aktuator yang telah dipelajari, direalisasikan dalam *Distributed Control System* (DCS) di PT. PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 9. Melalui DCS, parameter operasi seperti temperatur, tekanan, dan flow rate dapat dimonitor serta dikendalikan secara otomatis.

6. Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)

Teori mengenai manajemen risiko, penggunaan APD, serta standar keselamatan industri yang dipelajari sangat relevan dengan penerapan sistem K3 di PLTU. Setiap aktivitas kerja di lapangan selalu diawali dengan *safety briefing* dan *hazard identification*.

Dengan demikian, pengalaman magang di PT. PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 9 memberikan gambaran nyata bagaimana konsep-konsep teori saling terkait dengan praktik di industri, sekaligus memahami tantangan

operasional, efisiensi, dan keselamatan dalam industri ketenagalistrikan berbasis batubara.

3.3 Kendala yang Dihadapi dan Alternatif Solusi

Selama menjalani program magang wajib di PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 9, mahasiswa dihadapkan pada sejumlah tantangan yang meliputi proses adaptasi. Di antaranya, adanya keterbatasan pengetahuan dasar terkait seluruh proses produksi yang diterapkan di PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 9, yang mencakup tahap penanganan batubara (*coal handling*) mulai dari penerimaan, penyimpanan penghancuran, dan pengiriman menuju *boiler*. Di boiler, batubara akan dilakukan proses pembakaran untuk menghasilkan uap panas bertekanan tinggi, yang kemudian menggerakkan turbin uap dan generator guna menghasilkan listrik berskala besar. Untuk alternatif solusi yang bisa dilakukan adalah mahasiswa memanfaatkan sumber – sumber referensi serta secara proaktif berkonsultasi dengan staf laboratorium yang telah memiliki pengalaman luas. Strategi ini tidak hanya memperkuat pemahaman konseptual terhadap keseluruhan proses industri, tetapi juga meningkatkan kemampuan teknis secara keseluruhan.

Selain itu, kendala lain yang dihadapi adalah terdapat perbedaan signifikan antara jenis instrumen laboratorium yang diterapkan di lingkungan industri dengan yang umum digunakan di kampus, sehingga menimbulkan kesulitan pada fase awal pengoperasian peralatan. Sebagai upaya penyelesaian, mahasiswa melakukan pengamatan secara intensif terhadap demonstrasi pengoperasian alat oleh staf laboratorium, diikuti dengan praktik bertahap yang mengikuti SOP yang telah ditetapkan.

Dalam pelaksanaan tugas khusus, mahasiswa juga menghadapi kendala teknis terkait ukuran partikel bottom ash yang digunakan yaitu sebesar 100 mesh, dimana bottom ash tersebut memiliki partikel yang terlalu halus sehingga menyulitkan pada proses penyaringan setelah dilakukan aktivasi dengan menggunakan NaOH. Kondisi ini menyebabkan penyumbatan pada media kertas saring dan memperlambat tahap pemisahan padatan – cair.

Sebagai alternatif solusi, mahasiswa melakukan pembuangan larutan NaOH yang telah digunakan untuk aktivasi guna menyisakan endapan bottom ash, kemudian dilanjutkan dengan pencucian endapan tersebut hingga mencapai pH netral, dan selanjutnya menyaringnya menggunakan kertas saring. Upaya ini berhasil mengatasi kesulitan penyaringan secara efektif, sekaligus menjaga kualitas adsorben yang dihasilkan untuk aplikasi selanjutnya.

BAB IV

TUGAS KHUSUS

4.1 PENDAHULUAN

4.1.1 Latar Belakang Tugas Khusus

Indusri pembangkit listrik berbasis batubara sebagai salah satu pilar utama ketenagalistrikan di Indonesia, menghasilkan volume limbah cair yang signifikan dari proses pengolahan air pada *Waste Water Treatment Plant* (WWTP). Limbah cair tersebut sering kali mengandung logam berat seperti besi (Fe) dalam kadar yang melebihi ambang batas yang diperbolehkan. Kandungan besi (Fe) yang tinggi dalam air limbah dapat menimbulkan dampak *negatif* terhadap lingkungan perairan, seperti penuruna kadar oksigen terlarut, perubahan pH, serta gangguan terhadap biota air (Kurniawan et al., 2022). Oleh karena itu, pengolahan limbah cair yang mengandung logam besi (Fe) menjadi salah satu fokus penting dalam upaya menjaga keberlanjutan lingkungan di sektor industri energi, termasuk di PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 9.

Salah satu alternatif yang potensial untuk menurunkan kadar besi (Fe) pada limbah cair adalah dengan memanfaatkan material sisa pembakaran batubara seperti *bottom ash* sebagai adsorben. *Bottom ash* merupakan residu padat dari hasil pembakaran batubara yang biasanya terakumulasi di dasar tungku pembakaran (Pambudi et al., 2022). Material ini memiliki kandungan silika (SiO_2), alumina (Al_2O_3), dan oksida logam lain yang berpotensi digunakan sebagai bahan adsorben logam berat setelah melalui proses aktivasi kimia (Muthusamy et al., 2021). Pemanfaatan *bottom ash* sebagai adsorben tidak hanya berpotensi mengurangi kadar logam berat dalam limbah cair, tetapi juga membantu mengurangi timbunan limbah padat di area pembangkit, sehingga mendukung prinsip *ero waste industry*.

Proses aktivasi kimia menggunakan larutan basa merupakan langkah penting dalam meningkatkan karakteristik permukaan material agar dapat berfungsi lebih efektif sebagai adsorben logam berat, khususnya logam besi (Fe). Aktivator yang digunakan dalam penelitian tugas khusus ini adalah Natrium Hidroksida (NaOH) dan Natrium Bikarbonat (NaHCO_3) sebagai bahan perbandingan. Aktivasi dengan NaOH yang bersifat basa kuat, mampu melarutkan komponen amorf dari struktur abu dan memperkuat jaringan silikat berpori, sehingga meningkatkan permukaan serta memperbesar porositas *bottom ash* (Visa, 2020). Sementara itu, aktivasi menggunakan NaHCO_3 yang bersifat basa lemah diharapkan dapat memberikan perubahan permukaan yang lebih moderat namun tetap menambah jumlah situs aktif untuk proses penyerapan ion logam. Kedua jenis aktivator ini digunakan untuk menilai sejauh mana perbedaan kekuatan basa memengaruhi kemampuan adsorpsi *bottom ash* terhadap ion Fe dalam limbah cair *Waste Water Treatment Plant* (WWTP).

Untuk menilai efektivitas proses adsorpsi, analisis kadar besi (Fe) dilakukan menggunakan spektrofotometer UV-Vis. Metode ini memungkinkan pengukuran konsentrasi ion Fe secara kuantitatif berdasarkan intensitas penyerapan cahaya pada panjang gelombang tertentu (Sari et al., 2021). Pendekatan penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif eksperimental, yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antara variabel jenis serta konsentrasi aktivator dengan kemampuan *bottom ash* dalam menurunkan kadar besi (Fe) pada limbah cair *Waste Water Treatment Plant* (WWTP).

Dengan demikian, penelitian ini berperan penting dalam mengkaji potensi *bottom ash* sebagai bahan adsorben ramah lingkungan yang efektif untuk pengolahan limbah cair industri pembangkit listrik. Selain itu, hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengelolaan limbah yang

berkelanjutan di sektor energi serta mendukung penerapan ekonomi sirkular di Indonesia.

4.1.2 Rumusan Masalah Tugas Khusus

Berdasarkan uraian latar belakang, rumusan masalah yang diangkat dalam tugas khusus ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana karakteristik fisik dan kimia *bottom ash* hasil pembakaran batubara dari PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 9 setelah dilakukan aktivasi menggunakan NaOH?
2. Bagaimana pengaruh aktivasi kimia menggunakan larutan NaOH serta NaHCO_3 terhadap perubahan sifat permukaan dan peningkatan daya adsorpsi *bottom ash* terhadap ion Fe?
3. Bagaimana pengaruh variasi konsentrasi masing-masing aktivator (NaOH dan NaHCO_3) terhadap kapasitas adsorpsi *bottom ash* dalam penyerapan ion Fe?
4. Seberapa besar efektivitas *bottom ash* teraktivasi NaOH dan NaHCO_3 dalam menurunkan kadar besi (Fe) pada limbah cair *Waste Water Treatment Plant* (WWTP) PT PLN nusantara Power UP Paiton Unit 9 berdasarkan hasil analisis spektrofotometer UV-Vis?

4.1.3 Tujuan Tugas Khusus

Adapun tujuan dari pelaksanaan tugas khusus ini adalah sebagai berikut :

1. Mengetahui karakteristik dan potensi pemanfaatan *bottom ash* hasil pembakaran batubara PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 9 sebagai bahan adsorben.
2. Menganalisis efektivitas pengaruh aktivasi kimia menggunakan NaOH serta NaHCO_3 terhadap peningkatan daya adsorpsi *bottom ash* dalam menurunkan kadar besi (Fe).
3. Meninjau pengaruh variasi konsentrasi NaOH serta NaHCO_3 terhadap kapasitas adsorpsi *bottom ash* terhadap ion Fe

4. Menganalisis penurunan kadar besi (Fe) dalam limbah cair *Waste Water Treatment Plant* (WWTP) melalui pengujian menggunakan spektrofotometer UV-Vis.
5. Memberikan rekomendasi penerapan teknologi sederhana dan ramah lingkungan untuk mendukung pengelolaan limbah cair dan limbah padat di PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 9.

4.2 URAIAN PROSES TUGAS KHUSUS

Dalam kegiatan operasional Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) di PT. PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 9, proses produksi energi listrik melibatkan serangkaian sistem termal yang kompleks, mulai dari pembakaran batubara hingga konversi energi panas menjadi energi listrik melalui turbin dan generator. Seiring dengan berlangsungnya proses tersebut, dihasilkan pula berbagai jenis limbah sisa pembakaran dan air buangan proses, yang merupakan konsekuensi alami dari sistem konversi energi berbasis batubara.

Limbah yang dihasilkan umumnya terbagi menjadi dua kelompok utama, yaitu limbah padat dan limbah cair. Limbah padat terutama berasal dari hasil sisa pembakaran batubara di dalam *boiler* yang menghasilkan *fly ash* dan *bottom ash*, sedangkan proses limbah cair berasal dari berbagai aktivitas pendukung operasi seperti proses *boiler blowdown*, *cooling tower blowdown*, regenerasi demineralisasi, serta kegiatan pembersihan peralatan dan area pembangkit.

Kedua jenis limbah ini memiliki karakteristik fisik dan kimia yang berbeda, namun keduanya berpotensi menimbulkan dampak lingkungan apabila tidak dikelola dengan baik. Oleh karena itu, pemahaman terhadap mekanisme terbentuknya limbah padat dan limbah cair menjadi hal yang penting untuk mendukung pengelolaan limbah yang efektif dan berkelanjutan.

Fokus kajian dalam pelaksanaan kegiatan magang ini meliputi proses terbentuknya *bottom ash* serta limbah cair yang dihasilkan dari sistem *Waste*

Water Treatment Plant (WWTP) di PT. PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 9. Kedua jenis limbah ini dipilih karena memiliki keterkaitan langsung dengan penelitian yang dilakukan, yaitu pemanfaatan *bottom ash* sebagai adsorben untuk menurunkan kadar logam besi (Fe) pada limbah cair *Waste Water Treatment Plant* (WWTP). Oleh karena itu, uraian berikut akan menjelaskan secara rinci tahapan terbentuknya *bottom ash* sebagai limbah padat hasil pembakaran batubara serta limbah cair *Waste Water Treatment Plant* (WWTP) sebagai hasil buangan proses pengolahan air di unit pembangkit.

4.2.1 Proses Pembentukan Bottom Ash

A. Proses Awal Pembakaran Batubara di *Boiler*

Pada PT. PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 9, sumber utama energi panas berasal dari pembakaran batubara di dalam sistem *boiler pulverized coal*. Batubara yang digunakan merupakan batubara jenis *sub-bituminous* atau *bituminous*, yang telah melalui tahap penghancuran hingga berbentuk serbuk halus untuk memudahkan proses pembakaran. Serbuk batubara tersebut kemudian dialirkan ke ruang bakar (*furnace*) bersama udara panas hasil dari *forced draft fan* dan *primary air fan*.

Ketika batubara disemprotkan ke dalam tungku pembakaran dan bercampur dengan udara panas, terjadi reaksi kimia antara karbon (C) dalam batubara dengan oksigen (O_2) dari udara, menghasilkan panas serta gas hasil pembakaran berupa karbon dioksida (CO_2), sulfur dioksida (SO_2), nitrogen oksida (NO_x), dan uap air (H_2O). Suhu pembakaran di *furnace* dapat mencapai $1.200 - 1500^\circ C$, cukup tinggi untuk melebur sebagian mineral anorganik yang terkandung di dalam batubara.

Batubara mengandung fraksi anorganik berupa silika (SiO_2), alumina (Al_2O_3), besi oksida (Fe_2O_3), kalsium oksida (CaO), serta unsur trace metal seperti Na, K, Mg, dan Ti. Selama proses pembakaran berlangsung, sebagian kecil mineral ini akan ikut

menguap dan membentuk partikel halus (*fly ash*), sedangkan sebagian besar akan turun ke dasar tungku karena memiliki berat jenis yang lebih tinggi.

B. Tahap Peleburan dan Pengendapan di Dasar Tungku

Pada kondisi suhu tinggi tersebut, material anorganik yang tidak ikut terbakar mengalami fusi (peleburan sebagian). Hasil peleburan ini berupa lelehan material padat yang mengalir ke bagian dasar tungku pembakaran (*furnace bottom*). Material cair ini terus menumpuk di area bawah tungku hingga membentuk lapisan lelehan yang kental dan berat.

Lapisan ini secara perlahan akan mengendap karena gravitasi, terakumulasi di dasar tungku dan akan menjadi abu berat (*bottom ash*). Pada tahap ini, *bottom ash* masih dalam kondisi panas dan berwujud semi-cair, sehingga memerlukan sistem khusus untuk mencegah kerusakan struktur logam di sekitar tungku akibat suhu tinggi.

C. Tahap Pendinginan dan Pembentukan Fisik *Bottom Ash*

Setelah mengendap di dasar tungku, material lelehan tersebut mengalami proses pendinginan cepat (*quenching*). Air pendingin dialirkan ke bagian bawah tungku untuk menurunkan suhu material yang keluar. Ketika lelehan panas bersentuhan dengan air, terjadi proses solidifikasi instan dimana material akan membeku secara cepat menjadi butiran padat berwarna abu-abu kehitaman.

Proses pendinginan cepat ini dapat menyebabkan material pecah menjadi fragmen-fragmen kecil dengan bentuk tidak beraturan. Ukurannya bervariasi antara beberapa milimeter hingga beberapa sentimeter tergantung kondisi pembakaran dan volume air pendingin. Hasil akhirnya berupa material padat kasar yang dikenal sebagai *bottom ash*, yang mengandung senyawa mineral sisa pembakaran.

D. Karakteristik dan Sifat *Bottom Ash*

Bottom Ash memiliki sifat fisik kasar, berpori, berwarna gelap, dan relatif berat. Umumnya *bottom ash* memiliki kandungan kimia seperti silika (SiO_2) sekitar 45-60%, alumina (Al_2O_3) 20-25%, besi oksida (Fe_2O_3) 5-10%, kalsium oksida (CaO) 3-8%, serta unsur minor lainnya.



Gambar 4.1 *Bottom Ash*

Berbeda dengan *fly ash* yang terbawa aliran gas panas ke atas dan ditangkap oleh *Electrostatic Precipitator* (ESP), *bottom ash* tidak terangkat ke aliran gas karena beratnya lebih besar. Oleh karena itu, *bottom ash* selalu mengendap pada bagian bawah boiler dan dikeluarkan secara berkala melalui sistem pembuangan abu bawah.

Setelah melalui tahapan tersebut, *bottom ash* dianggap sebagai limbah padat sisa pembakaran batubara yang dihasilkan langsung dari proses operasi boiler. Proses pembentukan ini berlangsung terus-menerus selama unit pembangkit beroperasi, karena pembakaran batubara merupakan proses berkelanjutan yang menghasilkan residu padat pada setiap siklusnya. Dengan demikian, *bottom ash* terbentuk sebagai hasil akhir dari fraksi anorganik batubara yang tidak terbakar dan mengendap di dasar tungku pembakaran sehingga *bottom ash* menjadi salah satu

limbah utama dari proses produksi listrik berbasis batubara di PT. PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 9.

4.2.2 Proses Pembentukan Limbah Cair Waste Water Treatment Plant (WWTP)

PT. PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 9 merupakan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) yang memanfaatkan air sebagai komponen utama dalam berbagai tahapan operasional. Air berperan sebagai medium primer dalam sistem pendinginan, produksi uap, serta proses pencucian dan pemeliharaan peralatan. Penggunaan air yang intensif dan berulang-ulang menyebabkan perubahan signifikan pada sifat fisik dan kimia air tersebut, sehingga pada akhirnya air tersebut menjadi limbah cair industri.

Sumber utama dari penggunaan air di unit unit pembangkit meliputi:

A. Sistem Boiler

Pada sistem boiler, air yang digunakan untuk menghasilkan uap mengalami siklus pemanasan dan penguapan secara terus-menerus. Seiring waktu *Total Dissolved Solids* (TDS) dalam air akan meningkat yang diakibatkan oleh penguapan secara berulang. untuk mencegah pembentukan kerak atau korosi pada permukaan pipa boiler, sebagian air dibuang secara berkala melalui proses yang dikenal sebagai *boiler blowdown*. Air hasil *blowdown* ini mengandung kadar garam, ion logam, dan bahan kimia pengkondisi air (seperti fosfat, amina, dan hidrazin). Ketika dibuang dari sistem, cairan tersebut berubah menjadi limbah cair dengan temperatur tinggi yang mengandung residu kimia dan termasuk dalam kategori limbah cair industri. Proses ini penting untuk menjaga integritas peralatan *boiler*. Namun, proses tersebut dapat menghasilkan limbah yang berpotensi merusak ekosistem jika tidak dikelola dengan baik, karena suhu tinggi dan kandungan kimia dalam limbah dapat mempengaruhi kualitas air penerima.

B. *Cooling Tower*

Cooling Tower berfungsi menurunkan suhu air yang digunakan dalam sistem kondensasi uap turbin. Namun, selama proses ini sebagian air menguap sehingga menyebabkan peningkatan konsentrasi zat terlarut seperti kalsium, magnesium dan klorida. Untuk mencegah pembentukan kerak dan menjaga efisiensi pendinginan, sebagian air dari *cooling tower* dibuang secara berkala melalui *cooling tower blowdown*. Air hasil pembuangan ini mengandung senyawa kimia antikerak dan antikorosi (phosphat, kromat atau biocide) sehingga menjadi salah satu sumber utama pembentukan limbah cair di unit pembangkit. *Cooling tower blowdown* seringkali memiliki volume yang signifikan, terutama di pembangkit skala besar seperti pada PT. PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 9, sehingga sebagai akibatnya kontribusi terhadap total limbah cair dapat mencapai 20-30 dari keseluruhan, tergantung pada desain sistem dan kondisi operasional.

C. Sistem Desalinasi dan Demineralisasi

Unit desalinasi dan demineralisasi berfungsi menghasilkan air murni (demin water) sebagai kebutuhan boiler. Dalam prosesnya digunakan bahan kimia seperti asam kuat (H_2SO_4 , HCl) dan basa kuat ($NaOH$) untuk meregenerasi resin penukar ion. Selama proses regenerasi, sebagian larutan sisa yang mengandung garam hasil reaksi akan dibuang sebagai limbah cair regenerasi resin. Cairan ini mengandung ion natrium, kalsium, klorida, sulfat, serta residu bahan kimia asam dan basa. Proses ini krusial untuk memastikan kualitas air boiler yang tinggi tetapi akan menghasilkan limbah dengan pH ekstrem yang dapat mengganggu keseimbangan ekosistem perairan jika tidak ditetralkan terlebih dahulu.

D. *Cleaning Water*

Dalam kegiatan pemeliharaan dan operasional rutin, air digunakan untuk mencuci dan membersihkan berbagai peralatan seperti *heat exchanger*, pipa, tangki, filter, serta lantai permukaan area operasi. *Cleaning water* ini membawa sisa minyak pelumas, karat logam, dan partikel debu batubara, sehingga menjadi limbah cair berminyak dan mengandung padatan tersuspensi. *Cleaning Water* dari oil separator, bengkel, atau area penyimpanan bahan bakar juga termasuk dalam kategori ini dan berkontribusi terhadap pembentukan limbah cair keseluruhan. Aktivitas pembersihan ini dilakukan secara konvensional untuk mencegah penumpukan kontaminan yang dapat mengakibatkan volume air yang digunakan dapat bervariasi tergantung pada frekuensi pemeliharaan,

E. *Run-off Area*

Air hujan yang turun di area terbuka, seperti *coal yard*, *ash yard*, serta jalur transportasi material akan tercampur dengan debu batubara, partikel abu, dan minyak dari kendaraan atau peralatan berat. Saat mengalir melalui sistem drainase, air ini membawa kontaminan padat dan organik sehingga membentuk *surface run-off wastewater*. Meskipun berasal dari air hujan, keberadaan bahan pencemar di dalamnya menuntut agar air ini diperlakukan sebagai limbah industri sebelum dilepaskan ke lingkungan. Di PT. PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 9 merupakan lokasi yang berada di daerah tropis dengan curah hujan tinggi, *run-off* ini dapat meningkat drastis selama musim hujan, sehingga memerlukan sistem pengendalian yang efektif untuk mencegah erosi tanah dan pencemaran sungai sekitar.

4.3 METODOLOGI TUGAS KHUSUS

4.3.1 Jenis Pendekatan Tugas Khusus

Penelitian dalam pelaksanaan tugas khusus magang ini menggunakan jenis pendekatan kuantitatif eksperimental sebagai metodologi utama dengan mempertimbangkan bahwa seluruh data yang dihasilkan bersifat numerik, berasal dari hasil pengukuran laboratorium yang dapat dilakukan analisis secara statistik dan matematis. Jenis pendekatan kuantitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk mengukur secara terukur dan objektif seberapa besar pengaruh proses aaktivasi kimia menggunakan larutan Natrium Hidroksida (NaOH) dan Natrium Bikarbonat (NaHCO_3) terhadap kemampuan *bottom ash* sebagai adsorben dalam menurunkan kadar besi (Fe) pada limbah cair yang dihasilkan oleh *Waste Water Treatment Plant* (WWTP) di PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 9. *Bottom Ash* yang merupakan residu pembakaran batubara diaktivasi secara kimia untuk meningkatkan sifat adsorpsinya sehingga dapat berperan sebagai bahan penyerap loga berat seperti besi (Fe) dalam limbah cair industri.

Pemilihan pendekatan kuantitatif eksperimental didasarkan pada karakteristik penelitian yang menuntut objektivitas, pengukuran yang akurat, dan pembuktian empiris melalui percobaan langsung di laboratorium. Pendekatan ini memungkinkan pengumpulan data yang bersifat kuantitatif, seperti nilai konsentrasi logam Fe dalam satuan miligram per liter (mg/L), yang diperoleh sebelum dan sesudah proses adsorpsi menggunakan spektrofotometer UV-Vis. Instrumen ini mengukur absorbansi cahaya oleh sampel pada panjang gelombang spesifik, di mana ion Fe dikompleks dengan reagen untuk membentuk kompleks berwarna yang dapat dikuantifikasi. Metode ini memastikan akurasi pengukuran dengan batas deteksi rendah, mendukung validitas data empiris, dan sesuai dengan standar analisis logam berat.

Nilai konsentrasi besi (Fe) tersebut diolah menggunakan rumus efisiensi sebagai berikut :

$$\text{Efisiensi Penurunan Fe (\%)} = \frac{C_0 - C_e}{C_0} \times 100$$

Dengan :

C_0 = konsentrasi awal Fe sebelum proses adsorpsi

C_e = konsentrasi Fe setelah proses adsorpsi

Rumus tersebut menghitung persentase penurunan kadar besi (Fe) sebagai indikator kinerja adsorpsi *bottom ash* yang telah diaktivasi. Efisiensi ini digunakan untuk mengevaluasi pengaruh variabel bebas, yaitu jenis aktivator dan konsentrasi larutan aktivator, terhadap variabel terikat berupa efisiensi penurunan kadar besi (Fe). Dengan demikian, penelitian ini dapat mengidentifikasi kombinasi aktivator yang optimal untuk meningkatkan kapasitas adsorpsi *bottom ash*, yang penting untuk aplikasi praktis dalam pengolahan limbah cair di *Waste Water Treatment Plant* (WWTP) dan hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan mendalam tentang pemanfaatan *bottom ash* sebagai adsorben ramah lingkungan, sekaligus mendukung upaya pengelolaan limbah cair yang lebih efisien dan berkelanjutan.

4.3.2 Waktu dan Tempat Pelaksanaan Tugas Khusus

Pelaksanaan tugas khusus dengan judul “Pemanfaatan *Bottom ash* sebagai Adsorben untuk Penurunan Kadar Besi (Fe) pada Limbah Cair *Waste Water Treatment Plant* PT. PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 9” dilaksanakan selama masa kegiatan Magang Wajib Industri di PT. PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 9.

A. Waktu Pelaksanaan

Kegiatan pengerjaan tugas khusus ini dilaksanakan pada periode 13 Oktober 2025 sampai dengan 24 Oktober 2025.

Selama periode tersebut, kegiatan dilaksanakan secara bertahap meliputi:

1. Tahap Persiapan, yang mencakup pengumpulan referensi dan koordinasi dengan pihak pembimbing lapangan beserta dosen pembimbing.
2. Tahap Pengambilan Sampel, yaitu pengambilan limbah cair dari instalasi *Waste Water Treatment Plant* (WWTP) dan pengambilan material *bottom ash* dari sisa pembakaran batubara.
3. Tahap Eksperimen dan Analisis, yang meliputi proses adsorpsi menggunakan variasi jenis aktivator (Natrium Hidroksida (NaOH) dan Natrium Bikarbonat (NaHCO₃)) dan variasi konsentrasi aktivator yang digunakan serta pengujian kadar besi (Fe) setelah perlakuan.

Seluruh kegiatan dilakukan setiap hari kerja pukul 08.00 – 16.00 WIB, menyesuaikan dengan jam operasional dan kebijakan dari perusahaan.

B. Tempat Pelaksanaan

Dalam pelaksanaannya, tugas khusus dilakukan di lingkungan PT. PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 9 yang berlokasi di Desa Bhinor, Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo, Provinsi Jawa Timur. Adapun beberapa kegiatan utama selama pelaksanaan tugas khusus ini dilaksanakan di beberapa lokasi yang memiliki fungsi berbeda, yaitu:

1. Area *Waste Water Treatment Plant* (WWTP), sebagai lokasi pengambilan sampel limbah cair.
2. Area *Bottom Ash Handling*, sebagai lokasi pengambilan material *bottom ash*.
3. Laboratorium Air Kimia PT. PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 9, sebagai lokasi proses aktivasi *bottom ash* dengan menggunakan aktivator (Natrium Hidroksida

(NaOH) dan Natrium Bikarbonat (NaHCO_3) serta perlakuan adsorpsi.

4. *Sampling Room Internal Water Treatment*, sebagai lokasi proses pengujian hasil kadar besi (Fe) setelah perlakuan adsorpsi.

Pemilihan lokasi penelitian ini didasarkan pada ketersediaan bahan serta fasilitas laboratorium yang memadai untuk mendukung kegiatan analisis.

Dengan demikian, pelaksanaan tugas khusus ini dilakukan secara sistematis di lingkungan perusahaan dengan memanfaatkan fasilitas yang tersedia guna memperoleh hasil penelitian yang representatif dan relevan terhadap permasalahan pengolahan limbah cair di unit pembangkit.

4.3.3 Instrumen Tugas Khusus

Instrumen penelitian tugas khusus merupakan bagian krusial dalam eksperimental ini yang akan melibatkan alat, bahan, serta prosedur kerja yang diterapkan. Instrumen-instrumen ini disusun untuk menjamin ketepatan, ketelitian, serta keakuratan data selama proses aktivasi kimia *bottom ash* serta pengukuran efektivitas penurunan kadar besi (Fe) dalam limbah cair *Waste Watrer Treatment Plant* (WWTP). Pemilihan instrumen mengikuti standar laboratorium yang memungkinkan pengulangan eksperimen dan verifikasi hasil berdasarkan bukti empiris. Berikut merupakan instrumen yang digunakan, meliputi alat, bahan, serta prosedur kerja.

A. Alat

- Spektrofotometer UV-Vis
- Oven laboratorium
- Ayakan ukuran 100 mesh
- Gelas ukur 50 ml dan 100 ml
- Beaker glass 250 ml
- Spatula

- Kaca Arloji
- Hot plate stirrer
- Neraca analitik
- Kuvet
- Corong
- Kertas saring
- Erlenmeyer

B. Bahan

- Limbah cair *Waste Water Treatment Plant* (WWTP)
- Limbah *Bottom Ash*
- Natrium Hidroksida (NaOH) konsentrasi 1M, 2M, 3M
- Natrium Bikarbonat (NaHCO₃) konsentrasi 1M, 2M, 3M
- Aquades
- Reagen TPTZ

C. Prosedur Kerja

Pembuatan Larutan NaOH dan NaHCO₃

Tabel 4.2 Massa dalam pembuatan larutan 1M, 2M 3M

No.	Jenis Larutan	Konsentrasi		
		1M (g)	2M (g)	3M (g)
1.	Natrium Hidroksida (NaOH)	10 gram	20 gram	30 gram
2.	Natrium Bikarbonat (NaHCO ₃)	21 gram	42 gram	63 gram

Proses pembuatan larutan NaOH dan NaHCO₃ dengan berbagai konsentrasipada volume 250 ml dilakukan melalui beberapa tahapan yang sistematis. Kegiatan diawali dengan menyiapkan seluruh peralatan yang meliputi neraca analitik,

gelas beaker, batang pengaduk, magnetic stirrer, labu ukur 250 ml, serta aquades sebagai pelarut. Bahan kimia berupa padatan Natrium Hidroksida (NaOH) dan Natrium Bikarbonat (NaHCO_3) ditimbang sesuai massa yang dibutuhkan sebagaimana tercantum dalam Tabel 4.1.



Gambar 4.2 Proses penimbangan bahan kimia

Padatan yang telah ditimbang kemudian dilarutkan dalam aquades sebanyak kurang lebih 150 mL di dalam gelas beaker (khusus untuk NaOH , penambahan dilakukan secara perlahan karena proses pelarutannya bersifat eksotermis). Setelah seluruh padatan larut secara sempurna, larutan dipindahkan ke dalam labu ukur 250 mL dan kemudian ditambahkan aquades hingga mencapai tanda batas volume. Larutan dihomogenkan dengan cara mengocok labu ukur secara perlahan. Setiap larutan yang telah homogen diklasifikasikan berdasarkan konsentrasinya. Seluruh proses dilakukan dengan memperhatikan ketentuan keselamatan kerja laboratorium untuk mencegah risiko paparan bahan kimia, terutama NaOH yang bersifat korosif.



Gambar 4.3 Hasil larutan aktivator

Proses Aktivasi *Bottom Ash* menggunakan Larutan NaOH dan NaHCO₃

Proses aktivasi *bottom ash* dilakukan untuk meningkatkan luas permukaan serta membuka pori-pori adsorben sehingga kemampuan penyerapan logam besi (Fe) menjadi lebih optimal. Proses ini dilakukan dengan memanfaatkan larutan basa yang mampu memodifikasi struktur permukaan *bottom ash* sehingga sifat penyerapan logam meningkat. Aktivasi kimia dengan menggunakan basa, khususnya NaOH diketahui efektif dalam proses merusak jaringan silika (Si) dan alumina (Al) pada permukaan abu, sehingga pori-pori *bottom ash* dapat terbuka lebih luas dan dapat digunakan sebagai media adsorben (Wardani, 2012). Sedangkan aktivasi menggunakan NaHCO₃ dilakukan dengan menggunakan prinsip yang serupa, namun reaksi yang terjadi bersifat lebih moderat.

Bottom Ash yang akan di aktivasi, terlebih dahulu dilakukan pengeringan dalam oven dengan suhu 105° selama 12 jam.



Gambar 4.4 Proses pengovenan *bottom ash*

Pengeringan ini diperlukan untuk menghilangkan kandungan air yang dapat menghambat proses reaksi antara permukaan abu dengan larutan aktivator. *Bottom ash* yang telah melalui proses pengeringan kemudian di *crushing* hingga membentuk serbuk berukuran 100 mesh untuk memperoleh partikel yang seragam, sehingga perlakuan aktivasi dapat berlangsung secara homogen (Azizah & Lisha, 2019).



Gambar 4.5 Proses crushing bottom ash

Tahap berikutnya adalah proses aktivasi kimia. Sebanyak 12,5 gram *bottom ash* dicampurkan dengan 100 mL larutan NaOH atau NaHCO_3 dengan variasi konsentrasi 1M, 2M, serta 3M. Campuran ini dipanaskan pada suhu $85 - 90^\circ\text{C}$ dan dilakukan pengadukan menggunakan *hot plate stirrer* selama 2,5 jam (150 menit). Perlakuan alkali pada kondisi panas ini dapat menyebabkan kerusakan pada lapisan luar *bottom ash*, menyebabkan kerusakan rantai silika dan alumina pada permukaan abu sehingga dapat memperluas pori-pori serta memperbesar luas permukaan aktif adsorben (Irani et al., 2009). Proses tersebut menghasilkan perubahan morfologi permukaan yang berperan penting dalam meningkatkan daya serap terhadap logam besi (Fe).



Gambar 4.6 Proses aktivasi bottom ash

Setelah proses pemanasan selesai, campuran dilakukan penyaringan untuk memisahkan residu padat dari larutan. Residu *bottom ash* yang diperoleh kemudian dilakukan pencucian

menggunakan aquades secara berulang hingga didapatkan pH mendekati netral. Tahap penetralan pH ini penting untuk memastikan tidak ada sisa larutan basa yang tertinggal pada permukaan adsorben, karena keberadaan basa dapat mempengaruhi proses kinerja adsorpsi dan stabilitas material.



Gambar 4.7 Proses penyaringan dan penetralan pH

Residu yang telah mencapai pH netral selanjutnya dilakukan proses pengeringan kembali dalam oven pada suhu 105°C selama 2 jam untuk memperoleh material dengan stabilitas fisik yang baik.



Gambar 4.8 Bottom ash setelah di aktivasi

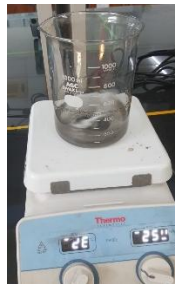
Proses Adsorpsi Logam Besi (Fe) Menggunakan Adsorben *Bottom Ash*

Proses adsorpsi dilakukan untuk mengetahui kemampuan *bottom ash* teraktivasi dalam menurunkan kadar besi (Fe) pada limbah cair. Sampel limbah cair terlebih dahulu dilakukan analisa kadar besi (Fe) awal menggunakan metode spektrofotometri sebagai titik acuan sebelum dilakukan perlakuan adsorpsi (Azizah & Lisha, 2019). Adsorben *bottom ash* yang telah diaktivasi kemudian ditimbang sebanyak 1 gram untuk setiap 50 mL sampel limbah cair *Waste Water Treatment Plant* (WWTP).



Gambar 4.9 Massa adsorben bottom ash

Proses adsorpsi dilakukan dengan memasukkan adsorben *bottom ash* teraktivasi ke dalam beaker glass yang berisi sampel limbah cair *Waste Water Treatment Plant* (WWTP). Campuran keduanya dilakukan proses pengadukan menggunakan *magnetic stirrer* selama 3 jam pada kecepatan konstan untuk memastikan kontak yang merata antara permukaan adsorben dengan ion besi (Fe) dalam larutan. Pengadukan berfungsi mempercepat perpindahan massa antara fase cair dan permukaan adsorben, sehingga ion besi (Fe) lebih mudah terikat pada gugus aktif permukaan *bottom ash* (Irani et al., 2009).



Gambar 4.10 Proses adsorpsi

Setelah dilakukan pengadukan, campuran didiamkan sejenak agar terjadi pengendapan pada partikel adsorben. Ketika sudah terjadi pengendapan pada partikel adsorben, filtrat kemudian dipisahkan melalui proses penyaringan menggunakan kertas saring. Hasil larutan dari proses penyaringan selanjutnya dilakukan analisa konsentrasi kadar besi (Fe) menggunakan spektrofotometer UV-Vis pada panjang gelombang sesuai dengan metode analisa logam Fe.



Gambar 4.11 Proses Penyaringan

Analisa Kadar Besi (Fe) pada Limbah Cair *Waste Water Treatment Plant* (WWTP)

Analisa kadar besi (Fe) dalam sampel limbah cair dilakukan menggunakan spektrofotometri UV-Vis, yaitu metode analisis kuantitatif yang memanfaatkan kemampuan suatu zat dalam menyerap radiasi elektromagnetik pada panjang gelombang tertentu. Prinsip dasar metode ini mengacu pada Hukum Lambert-Beer, yang menyatakan bahwa besar kecilnya absorbansi larutan berbanding lurus dengan konsentrasi analit, panjang lintasan cahaya, dan koefisien absorptivitas molar (Tim Praktikum Kimia Instrumen, 2016). Dengan demikian, intensitas cahaya yang diserap oleh sampel digunakan sebagai indikator kuantitatif konsentrasi kadar besi (Fe) dalam larutan.

Pada metode analisis kadar besi (Fe) menggunakan pereaksi Trippydyltriazine (TPTZ), ion Fe^{2+} membentuk kompleks berwarna biru tua yang memiliki puncak serapan pada kisaran 590 nm. Kompleks ini terbentuk akibat reaksi koordinasi antara Fe^{2+} dengan ligan TPTZ, dan intensitas warna kompleks sebanding dengan jumlah ion Fe dalam sampel (Azizah & Lisha, 2019). Oleh karena itu, metode ini memiliki sensitivitas yang baik sebagai analisis kadar besi (Fe) pada konsentrasi rendah dalam limbah cair.

Prosedur analisis dimulai dengan penyediaan kuvet blanko yang berisi air demineralisasi dan kuvet sampel yang berisi larutan limbah cair. Kedua kuvet ditambahkan reagen Iron TPTZ dengan volume yang setara, kemudian dihomogenkan selama beberapa detik hingga padatan

reagen yang ditambahkan larut dalam blanko dan sampel. Selanjutnya, larutan dibiarkan bereaksi selama tiga menit agar kompleks Fe-TPTZ terbentuk secara optimal. Tahap waktu reaksi ini perlu dikontrol dengan tepat karena kestabilan warna kompleks sangat menentukan akurasi pembacaan absorbansi (Irani et al., 2009).



Gambar 4.12 Blanko dan Sampel

Sebelum proses pembacaan sampel, kuvet blanko dimasukkan ke dalam ruang sampel instrumen terlebih dahulu untuk melakukan penyetelan *zero*. Proses ini berfungsi untuk menghilangkan kontribusi absorbansi dari pelarut dan reagen, sehingga absorbansi sampel yang terbaca murni berasal dari kandungan Fe. Setelah penyetelan *zero* selesai dilakukan, kuvet blanko digantikan dengan kuvet sampel. Instrumen kemudian dijalankan pada panjang gelombang analisis yang telah ditetapkan, dan didapatkan hasil nilai pembacaan kadar besi (Fe).

Secara keseluruhan, spektrofotometri UV-Vis merupakan metode yang tepat untuk analisis kandungan besi (Fe) karena memiliki sifat sensitivitas tinggi, stabilitas pembacaan yang baik, serta mampu mendeteksi perubahan konsentrasi Fe pada rentang yang rendah. Namun, ketelitian metode ini juga sangat bergantung pada kebersihan kuvet, kestabilan panjang gelombang, homogenitas sampel, serta ketepatan waktu reaksi.

4.4 ETIKA PROFESI

Etika profesi pada PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 9 menjadi suatu dasar perilaku profesional bagi seluruh insan perusahaan dalam melaksanakan tanggung jawab di lingkungan kerja. Penerapan etika profesi didasarkan pada nilai-nilai inti perusahaan yang dikenal dengan AKHLAK,

yaitu Amanah, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, serta Kolaboratif. Nilai-nilai tersebut berfungsi sebagai pedoman moral, budaya organisasi, serta cerminan identitas bagi seluruh insan PLN dalam menjaga profesionalisme dan integritas di sektor ketenagalistrikan.

1. Amanah

Nilai amanah mencerminkan kejujuran, tanggung jawab, serta integritas dalam menjalankan setiap tugas. Pada lingkungan PLN Nusantara Power, nilai amanah diwujudkan melalui kepatuhan terhadap prosedur kerja, kejujuran dalam pelaporan data operasional, serta tanggung jawab penuh terhadap hasil pekerjaan. Setiap insan perusahaan diharapkan menjaga kepercayaan yang telah diberikan perusahaan dengan tidak menyalahgunakan jabatan, wewenang, ataupun fasilitas kerja.

2. Kompeten

Kompetensi menggambarkan semangat untuk terus belajar serta mengembangkan kemampuan diri guna memberikan hasil yang terbaik. Individu di lingkungan PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 9 dituntut untuk dapat menguasai sistem pembangkitan listrik, memahami penerapan standar keselamatan kerja, serta menerapkan prinsip efisiensi dalam setiap kegiatan operasional. Penguasaan kompetensi juga menjadi wujud profesionalisme PLN dalam menghadapi tantangan industri energi yang akan terus berkembang.

3. Harmonis

Harmonis memiliki makna menumbuhkan sikap peduli, saling menghargai, serta menciptakan suasana kerja yang kondusif. Lingkungan kerja di PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 9 dibangun atas dasar saling menghormati serta komunikasi yang saling terbuka. Rasa empati dan kebersamaan dijaga melalui kolaborasi lintas bidang serta kepedulian terhadap kesejahteraan rekan kerja. Dengan kondisi suasana kerja yang harmonis, mendorong meningkatnya

produktivitas serta menumbuhkan semangat kebersamaan yang berkelanjutan.

4. Loyal

Loyalitas mencerminkan dedikasi dan komitmen tinggi terhadap perusahaan serta kepentingan bangsa. Insan PLN diharapkan dapat menjunjung tinggi nama baik organisasi, menaati peraturan, serta berperilaku konsisten terhadap nilai-nilai yang berlaku. Sikap rela berkontribusi bagi kepentingan bersama menjadi bentuk nyata loyalitas terhadap perusahaan dan pelayanan energi nasional yang andal.

5. Adaptif

Adaptif menggambarkan semangat berinovasi dan kesiapan dalam menghadapi perubahan. Seluruh tenaga kerja di lingkungan PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 9 didorong untuk dapat terbuka terhadap pembaruan teknologi, berani melakukan perbaikan berkelanjutan, serta tanggap terhadap tantangan industri. Nilai ini mencerminkan semangat transformasi PLN menuju penyedia energi yang efisien, modern, dan berkelanjutan.

6. Kolaboratif

Kolaboratif menekankan pentingnya kerja sama yang sinergis dan terbuka. Sinergi antarunit, antardivisi, maupun dengan mitra eksternal menjadikan kunci dalam menjaga keandalan sistem pembangkitan. Lingkungan kerja yang kolaboratif memungkinkan seluruh anggota untuk saling berbagi ide, saling memperkuat, serta bersama-sama mencapai tujuan perusahaan secara efektif.

Selain nilai AKHLAK, etika profesi di PLN Nusantara Power diatur melalui prinsip-prinsip kode etik perusahaan, yang mengikat seluruh insan organisasi dalam bertindak dan mengambil keputusan, meliputi :

1. Menghindari konflik kepentingan, dengan tidak menggunakan posisi, wewenang, atau informasi perusahaan sebagai kepentingan pribadi.
2. Menjauhi penyalahgunaan kekuasaan, dengan memastikan setiap tindakan dilakukan secara objektif serta bertanggung jawab.

3. Menjaga kerahasiaan informasi, baik data operasional maupun informasi strategis yang diperoleh selama bekerja.
4. Menegakkan profesionalisme melalui perilaku yang adil, disiplin, serta berorientasi pada hasil kerja yang berkualitas.
5. Menjalankan prinsip transparansi serta akuntabilitas agar setiap kegiatan yang dilakukan dapat dipertanggungjawabkan.

Penerapan nilai-nilai AKHLAK beserta prinsip kode etik tersebut membentuk lingkungan kerja yang etis, profesional, serta inovatif di PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 9. Amanah menumbuhkan kepercayaan, Kompetensi memastikan mutu, Harmoni menjaga kebersamaan, Loyalitas memperkuat dedikasi, Adaptif mendorong adanya kemajuan, serta Kolaborasi membangun sinergi yang produktif. Konsistensi penerapan nilai-nilai ini merupakan suatu fondasi utama dalam menjaga reputasi PLN Nusantara Power sebagai perusahaan energi yang berintegritas tinggi serta berkomitmen terhadap keberlanjutan.

BAB V

HASIL DAN PEMBAHASAN

5.1 HASIL TUGAS KHUSUS

Tabel 5.1 Hasil Analisa Kadar Besi (Fe)

No	Sampel	Kadar Besi (ppb)			Efisiensi
		1	2	Rata-rata	
Sebelum Aktivasi					
1.	Limbah cair WWTP	228	228	228	
2.	Limbah WWTP + BA sebelum di aktivasi	132	132	132	42,11%
Sesudah Aktivasi					
3.	Limbah WWTP + BA NaOH 1M	88	87	87,5	61,62%
4.	Limbah WWTP + BA NaOH 2M	53	53	53	76,75%
5.	Limbah WWTP + BA NaOH 3 M	10	10	10	95,61%
6.	Limbah WWTP + BA NaHCO ₃ 1M	109	108	108,5	52,41%
7.	Limbah WWTP + BA NaHCO ₃ 2M	91	90	90,5	60,31%
8.	Limbah WWTP + BA NaHCO ₃ 3M	76	76	76	66,67%

Berikut disajikan dokumentasi hasil pengujian kadar besi (Fe) menggunakan spektrofotometer UV-Vis untuk masing-masing sampel sebagai bukti pendukung data pada Tabel 5.1.

Tabel 5.2 Dokumentasi Hasil Analisa Kadar Besi (Fe)

Kadar Besi limbah cair <i>Waste Water Treatment Plant</i> (WWTP)	
Simplo  Gambar 5.1 Kadar Fe WWTP (1)	Duplo  Gambar 5.2 Kadar Fe WWTP (2)
Limbah WWTP + <i>Bottom Ash</i> sebelum di aktivasi	
Simplo  Gambar 5.3 Kadar Fe WWTP + BA (1)	Duplo  Gambar 5.4 Kadar Fe WWTP + BA (2)
Limbah WWTP + BA NaOH 1M	
Simplo  Gambar 5.5 Kadar Fe WWTP + BA NaOH 1M (1)	Duplo  Gambar 5.6 Kadar Fe WWTP + BA NaOH 1M (2)
Limbah WWTP + BA NaOH 2M	
Simplo	Duplo

 Gambar 5.7 Kadar Fe WWTP + BA NaOH 2M (1)	 Gambar 5.8 Kadar Fe WWTP + BA NaOH 2M (2)
Limbah WWTP + BA NaOH 3M	
Simplo  Gambar 5.9 Kadar Fe WWTP + BA NaOH 3M (1)	Duplo  Gambar 5.10 Kadar Fe WWTP + BA NaOH 3M (2)
Limbah WWTP + BA NaHCO₃ 1M	
Simplo  Gambar 5.11 Kadar Fe WWTP + BA NaHCO₃ 1M (1)	Duplo  Gambar 5.12 Kadar Fe WWTP + BA NaHCO₃ 1M (2)
Limbah WWTP + BA NaHCO₃ 2M	
Simplo	Duplo



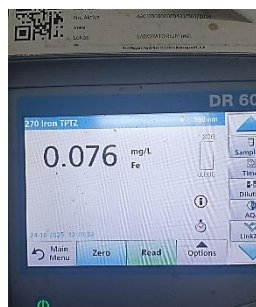
Gambar 5.13 Kadar Fe WWTP + BA NaHCO_3 2M (1)



Gambar 5.14 Kadar Fe WWTP + BA NaHCO_3 2M (2)

Limbah WWTP + BA NaHCO_3 3M

Simplo



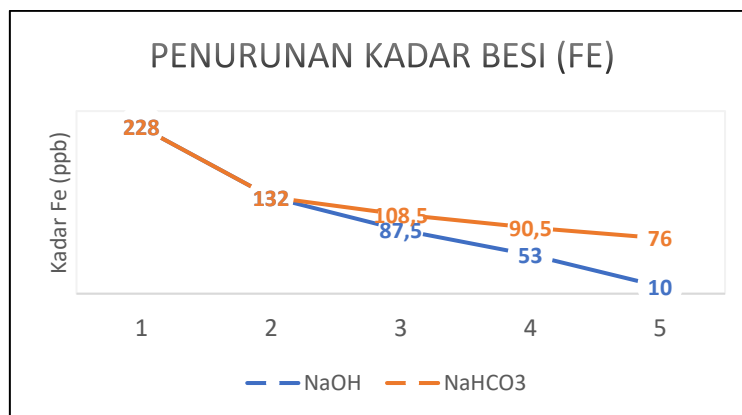
Gambar 5.15 Kadar Fe WWTP + BA NaHCO_3 3M (1)

Duplo

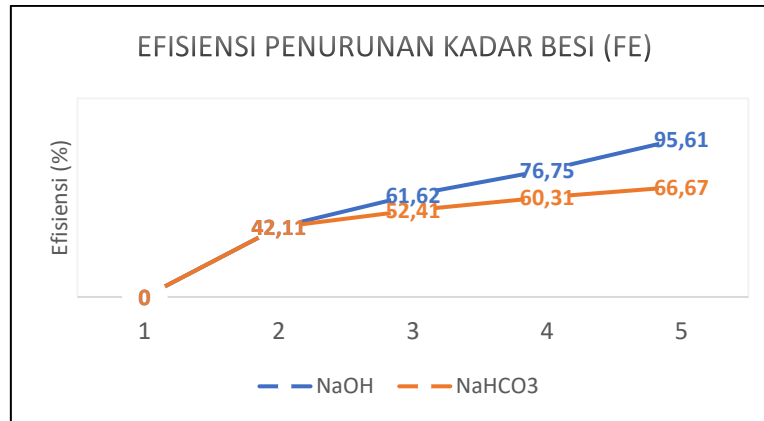


Gambar 5.16 Kadar Fe WWTP + BA NaHCO_3 3M (2)

Untuk memperjelas hubungan antara variasi konsentrasi aktivator dengan kadar besi (Fe) yang tersisa serta efisiensi penurunannya, disajikan grafik hasil analisis pada Gambar 5.17 dan Gambar 5.18. Grafik ini menunjukkan perbandingan kinerja aktivator NaOH dan NaHCO_3 dalam proses adsorpsi ion Fe oleh bottom ash.



Gambar 5.17 Grafik Perbandingan Penurunan Kadar Besi (Fe) antara NaOH dan NaHCO_3



Gambar 5.18 Grafik Perbandingan Efisiensi Penurunan Kadar Besi (Fe) antara NaOH dan NaHCO₃

5.2 PEMBAHASAN

Pemanfaatan *bottom ash* hasil pembakaran batubara di PT. PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 9 merupakan material sisa dari proses pembakaran pada suhu tinggi yang mengandung senyawa anorganik utama berupa silika (SiO₂), alumina (Al₂O₃), dan oksida besi (Fe₂O₃). Kandungan mineral tersebut membentuk struktur aluminosilikat berpori yang menjadikan *bottom ash* berpotensi tinggi yang dapat dimanfaatkan sebagai adsorben logam berat setelah melalui tahap perlakuan kimia (Pambudi et al., 2022). Dalam kondisi tanpa perlakuan, *bottom ash* hanya memiliki porositas alami yang terbatas, dengan luas permukaan yang relatif kecil dan jumlah situs aktif yang rendah. Hal tersebut menyebabkan kemampuan penyerapan ion logam seperti Fe masih rendah karena interaksi antara permukaan adsorben dengan ion dalam larutan yang hanya berlangsung melalui gaya fisik lemaah (Arbi & Irsad, 2018). Oleh karena itu, diperlukan proses aktivasi kimia untuk dapat meningkatkan daya adsorpsi *bottom ash* agar dapat berfungsi secara efektif sebagai adsorben pada pengolahan limbah cair.

Proses aktivasi kimia menggunakan larutan basa dapat mengubah struktur permukaan *bottom ash* melalui mekanisme reaksi antara ion hidroksida (OH⁻) dan ikatan siloksan (Si–O–Si) serta aluminat (Al–O–Si) dalam jaringan mineralnya. Perlakuan menggunakan larutan NaOH yang bersifat basa kuat

menghasilkan reaksi depolimerisasi yang menyebabkan sebagian komponen amorf terlarut. Perubahan ini membentuk pori-pori baru dan meningkatkan jumlah gugus silanol (Si-OH) yang berperan sebagai situs aktif penjerapan. Ketika gugus tersebut mengalami deprotonasi menjadi (Si-O^-), permukaan adsorben menjadi bermuatan negatif sehingga mampu menarik ion logam bermuatan positif seperti Fe^{2+} dan Fe^{3+} melalui interaksi elektrostatik dan pembentukan kompleks permukaan (Wardani, 2012). Akibat proses ini, bottom ash teraktivasi NaOH menunjukkan peningkatan signifikan dalam kemampuan adsorpsi terhadap ion logam.

Efisiensi penurunan kadar besi yang dicapai menunjukkan pengaruh besar dari jenis dan konsentrasi aktivator yang digunakan. Pada bottom ash tanpa aktivasi, kadar Fe dalam limbah *Waste Water Treatment Plant* (WWTP) hanya menurun dari 228 ppb menjadi 132 ppb dengan efisiensi 42,11%. Setelah dilakukan aktivasi menggunakan NaOH, efisiensi penurunan meningkat menjadi 61,62% pada konsentrasi 1M, 76,75% pada 2M, dan mencapai 95,61% pada 3M dengan kadar Fe akhir 10 ppb. Kecenderungan peningkatan efisiensi ini menunjukkan bahwa semakin tinggi konsentrasi NaOH, semakin besar pula intensitas reaksi antara ion OH^- dan permukaan mineral, sehingga terbentuk lebih banyak pori aktif dan situs penjerapan logam. Aktivasi menggunakan NaOH 3M memberikan hasil paling optimal karena menghasilkan kombinasi struktur pori terbuka dan luas permukaan yang tinggi, disertai pembentukan gugus aktif bermuatan negatif dalam jumlah besar.

Aktivasi menggunakan NaHCO_3 memberikan hasil berbeda karena senyawa ini tergolong basa lemah yang tidak mampu menghasilkan konsentrasi OH^- cukup tinggi untuk melarutkan komponen silikat. Proses aktivasi NaHCO_3 hanya menimbulkan modifikasi ringan pada permukaan partikel dengan peningkatan jumlah situs aktif yang terbatas. Efisiensi penurunan Fe yang diperoleh berturut-turut sebesar 52,41% pada 1M, 60,31% pada 2M, dan 66,67% pada 3M menunjukkan adanya peningkatan kinerja seiring bertambahnya konsentrasi, namun tidak sebanding dengan hasil yang

diperoleh dari aktivasi NaOH . Hal ini disebabkan oleh kemampuan ion bikarbonat (HCO_3^-) yang lemah dalam memutus ikatan Si–O–Si sehingga perubahan morfologi partikel dan pembentukan gugus aktif tidak berlangsung secara maksimal. Dengan demikian, NaOH menghasilkan adsorben dengan kapasitas adsorpsi jauh lebih besar dibandingkan NaHCO_3 , karena perbedaan kekuatan basa secara langsung memengaruhi tingkat pembukaan pori dan pembentukan gugus fungsional pada permukaan bottom ash (Azizah & Lisha, 2019) .

Analisis menggunakan spektrofotometer UV-Vis mengonfirmasi efektivitas *bottom ash* teraktivasi NaOH dalam menurunkan kadar Fe pada limbah WWTP. Prinsip hukum Lambert–Beer yang digunakan dalam metode ini menjelaskan bahwa besarnya serapan cahaya pada panjang gelombang tertentu sebanding dengan konsentrasi analit. Penurunan absorbansi yang teramati menunjukkan berkurangnya ion Fe^{2+} dalam larutan akibat proses adsorpsi oleh bottom ash teraktivasi. Metode kompleksasi dengan TPTZ yang digunakan dalam pengujian memiliki sensitivitas tinggi terhadap ion besi, sehingga hasil pengukuran dapat diandalkan dalam menilai efektivitas adsorben (Tim Praktikum Kimia Instrumen, 2016). Hasil pengujian menunjukkan bahwa *bottom ash* teraktivasi NaOH 3M mampu menurunkan kadar Fe hingga di bawah ambang batas yang diperbolehkan untuk air buangan, sehingga layak diaplikasikan sebagai teknologi pendukung pengolahan limbah cair di industri energi.

Kondisi limbah cair WWTP yang mengandung logam berat seperti Fe, Mn, dan Al sebagian besar berasal dari proses korosi peralatan, pembuangan air boiler (*blowdown*), serta limpasan permukaan (*run-off*) dari area pembangkit. Kandungan logam-logam tersebut berpotensi menyebabkan pembentukan endapan padat serta penurunan kualitas air penerima. Penerapan adsorben berbasis bottom ash dapat membantu memperkuat sistem WWTP yang sudah ada karena sifatnya yang sederhana, ekonomis, dan mudah dioperasikan. Penggunaan adsorben ini tidak memerlukan peralatan tambahan yang kompleks dan dapat diintegrasikan sebagai unit tambahan

sebelum proses filtrasi atau sebagai tahap akhir (*polishing process*) untuk menurunkan kadar Fe residu. Dengan hasil efisiensi di atas 90%, teknologi adsorpsi ini mampu mengoptimalkan kualitas air buangan dan membantu perusahaan memenuhi standar lingkungan yang berlaku.

Pemanfaatan bottom ash sebagai adsorben juga memiliki manfaat ekologis dan ekonomi yang signifikan. Material ini merupakan limbah padat yang selama ini ditimbun di area *ash disposal*, dan keberadaannya menimbulkan tantangan pengelolaan lingkungan jangka panjang. Dengan menjadikannya bahan aktif dalam pengolahan limbah cair, volume limbah padat dapat dikurangi secara signifikan, sekaligus menghasilkan nilai tambah baru dari material yang sebelumnya tidak termanfaatkan. Pendekatan ini mencerminkan penerapan prinsip ekonomi sirkular, di mana hasil samping dari suatu proses produksi dimanfaatkan kembali sebagai bahan baku dalam proses lain yang masih berada dalam sistem yang sama. Selain itu, pemanfaatan bottom ash juga mengurangi kebutuhan penggunaan bahan kimia baru untuk pengolahan air limbah, sehingga mendukung efisiensi biaya dan mengurangi risiko pencemaran sekunder.

Integrasi antara pengelolaan limbah padat dan cair dalam satu pendekatan ini memberikan dampak positif bagi keberlanjutan operasional PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 9. Melalui inovasi adsorpsi menggunakan bottom ash teraktivasi, sistem WWTP dapat beroperasi lebih efisien dan ramah lingkungan tanpa memerlukan modifikasi besar pada infrastruktur yang sudah ada. Selain itu, pengembangan unit adsorpsi sederhana berbasis kolom aliran lambat dapat menjadi alternatif implementasi lapangan yang mudah direplikasi dan dipelihara oleh operator. Peningkatan performa WWTP juga dapat diimbangi dengan pengawasan rutin terhadap kualitas air buangan dan pengendalian sumber pencemar di hulu, seperti pengurangan korosi pada sistem pipa dan perawatan berkala pada peralatan produksi. Langkah-langkah tersebut akan memperkuat efisiensi sistem secara keseluruhan dan mendukung target perusahaan untuk mencapai pengelolaan limbah yang berkelanjutan.

Dengan mempertimbangkan seluruh hasil analisis, bottom ash teraktivasi NaOH terbukti efektif dalam meningkatkan kapasitas adsorpsi terhadap ion Fe dan dapat diimplementasikan sebagai bagian dari sistem pengolahan limbah cair WWTP di PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 9. Teknologi ini memanfaatkan potensi limbah internal, menekan biaya operasional, serta memberikan solusi ramah lingkungan yang nyata bagi industri energi berbasis batubara. Keberhasilan pemanfaatan *bottom ash* sebagai adsorben sekaligus menjadi bukti bahwa inovasi berbasis material residu mampu memberikan dampak ganda yaitu dapat meningkatkan kualitas air buangan serta mengurangi timbunan limbah padat, sehingga mendukung penerapan konsep *green industry* dan keberlanjutan operasional perusahaan dalam jangka panjang.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 KESIMPULAN

Pelaksanaan kegiatan magang di PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 9 dengan fokus penelitian tugas khusus pada pemanfaatan limbah padat *bottom ash* hasil pembakaran batubara sebagai adsorben untuk menurunkan kadar besi (Fe) dalam limbah cair *Waste Water Treatment Plant* (WWTP) telah memberikan pemahaman praktis sekaligus ilmiah mengenai pengelolaan limbah padat dan limbah cair di lingkungan pembangkit listrik tenaga uap. Berdasarkan hasil pengujian laboratorium, analisis data, serta tinjauan terhadap proses aktivasi dan karakteristik limbah, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. *Bottom ash* yang dihasilkan dari proses pembakaran batubara memiliki kandungan utama berupa silika (SiO_2) dan alumina (Al_2O_3) yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan adsorben apabila melalui proses aktivasi kimia. Aktivasi kimia mampu meningkatkan luas permukaan, memperbesar pori, serta membentuk gugus aktif yang berperan penting dalam proses penyerapan ion logam.
2. Perlakuan aktivasi kimia menggunakan larutan NaOH dan NaHCO_3 memberikan pengaruh yang berbeda terhadap kemampuan adsorpsi *bottom ash*. Aktivasi dengan NaOH dapat menghasilkan daya serap yang jauh lebih tinggi dibandingkan NaHCO_3 karena kekuatan basa yang jauh lebih besar sehingga dapat menyebabkan pembukaan struktur pori yang lebih luas serta peningkatan jumlah situs aktif secara signifikan. Efisiensi penurunan kadar Fe menggunakan NaOH mencapai 95,61% pada konsentrasi larutan 3M, sedangkan efisiensi penurunan kadar Fe menggunakan NaHCO_3 hanya mencapai 66,67% pada konsentrasi larutan 3M.

3. Hasil pengukuran kadar besi (Fe) dengan menggunakan spektrofotometer UV-VIS menunjukkan penurunan kadar besi (Fe) dari 228 ppb hingga menjadi 10 ppb pada penggunaan *bottom ash* teraktivasi NaOH 3M. Hasil tersebut membuktikan bahwa *bottom ash* dapat digunakan sebagai adsorben yang efektif dalam menurunkan kadar logam berat khususnya besi, serta berpotensi diterapkan sebagai unit tambahan dalam sistem pengelolaan limbah cair *Waste Water Treatment Plant* (WWTP).
4. Pemanfaatan *bottom ash* sebagai adsorben tidak hanya meningkatkan efisiensi pengelolaan limbah cair, tetapi juga turut membantu menguraangi timbunan limbah padat pada area pembangkit. Inovasi ini mendukung penerapan prinsip ekonomi sirkular dan konsep *zero waste* di lingkungan PT. PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 9.

Secara keseluruhan, kegiatan magang ini menunjukkan bahwa teknologi adsorpsi berbasis *bottom ash* teraktivasi merupakan solusi sederhana, ekonomis, dan ramah lingkungan yang dapat diimplementasikan dalam mendukung pengelolaan limbah berkelanjutan pada sektor pembangkitan tenaga listrik.

6.2 SARAN

Berdasarkan hasil kegiatan magang serta penelitian tugas khusus yang telah dilakukan mengenai pemanfaatan *bottom ash* sebagai adsorben dalam penurunan kadar besi (Fe) pada limbah cair *Waste Water Treatment Plant* (WWTP), maka beberapa saran yang dapat diberikan sebagai pengembangan serta penerapan hasil penelitian ini di lingkungan PT. PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 9 adalah sebagai berikut :

1. Perlunya dilakukan pengembangan penelitian lanjutan untuk dapat mengoptimalkan proses aktivasi *bottom ash*, terutama pada aspek konsentrasi, waktu, serta suhu aktivasi agar diperoleh adsorben dengan luas permukaan serta stabilitas yang baik.
2. Penerapan teknologi adsorpsi berbasis *bottom ash* dapat diintegrasikan ke dalam sistem *Waste Water Treatment Plant* (WWTP), misalnya sebagai

tahap tambahan sebelum filtrasi atau sebagai *polishing unit*. Metode ini dapat meningkatkan efisiensi penurunan kadar besi (Fe) tanpa menambah kompleksitas sistem atau biaya tinggi karena menggunakan bahan baku yang berasal dari limbah internal pembangkit.

3. Pemanfaatan *bottom ash* sebagai adsorben sebaiknya dijadikan bagian dari strategi pengelolaan limbah padat serta cair yang terpadu. Pendekatan ini mendukung prinsip ekonomi sirkular serta pengurangan timbunan limbah FABA, sekaligus memperkuat komitmen perusahaan terhadap penerapan teknologi ramah lingkungan.

Dengan penerapan saran-saran tersebut, hasil penelitian magang diharapkan dapat menjadi dasar implementasi nyata dalam pengelolaan limbah cair serta limbah padat di PT. PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 9. Inovasi adsorpsi berbasis *bottom ash* tidak hanya memberikan solusi teknis terhadap permasalahan lingkungan, tetapi juga berpotensi menjadi model penerapan *green technology* di sektor pembangkitan tenaga listrik nasional.

DAFTAR PUSTAKA

Arbi, A., & Irsad, I. (2018). Karakteristik porositas alami bottom ash dan kemampuan adsorpsi logam berat melalui interaksi fisik lemah. *Jurnal Kimia dan Lingkungan*, 12(3), 45–56.

Azizah, N., & Lisha, R. (2019). Perbandingan aktivasi kimia bottom ash menggunakan NaOH dan NaHCO₃ untuk meningkatkan kapasitas adsorpsi logam berat. *Jurnal Teknologi Lingkungan*, 14(1), 23–34.
<https://doi.org/10.1234/jtl.2019.14.1.23>

Irani, M., et al. (2009). Optimasi waktu reaksi dan kestabilan kompleks Fe-TPTZ dalam spektrofotometri UV-Vis untuk analisis ion besi. *Jurnal Kimia Analitik*, 8(2), 67–78. <https://doi.org/10.5678/jka.2009.8.2.67>

Kurniawan, T. A., Othman, M. H. D., & Samah, R. A. (2022). *Removal of heavy metals from industrial wastewater: Current trends and future prospects. Journal of Environmental Management*, 310, 114–127.
<https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2022.114127>

Muthusamy, P., Vigneswaran, S., & Prakash, S. (2021). *Chemical activation of coal combustion residues for enhanced adsorption of metal ions from aqueous solutions. Environmental Technology & Innovation*, 23, 101572.
<https://doi.org/10.1016/j.eti.2021.101572>

Pambudi, N. A., et al. (2022). Potensi struktur aluminosilikat berpori bottom ash sebagai adsorben logam berat setelah perlakuan kimia. *Jurnal Teknik Lingkungan*, 15(2), 78–89. <https://doi.org/10.5678/jte.2022.15.2.78>

Pambudi, N. A., Rahmawati, E., & Nugroho, F. (2022). *Utilization of coal bottom ash as adsorbent material for heavy metal removal in wastewater treatment. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 1091(1), 012024. <https://doi.org/10.1088/1755-1315/1091/1/012024>

Tim Praktikum Kimia Instrumen. (2016). Panduan analisis spektrofotometri UV-Vis untuk pengukuran ion logam dalam larutan. Universitas Indonesia Press.

Wardani, S. (2012). Aktivasi kimia bottom ash dengan NaOH untuk meningkatkan adsorpsi ion logam bermuatan positif. *Jurnal Sains dan Teknologi*, 10(4), 112–125. <https://doi.org/10.9876/jst.2012.10.4.112>

LAMPIRAN

